



Protocoles et Services de base d'Internet

Master 2ITIC

Dr. Maïssa Mbaye

maissa.mbaye@ugb.edu.sn

Université Gaston Berger de St-Louis/Sénégal

Partie 4 : Le protocole IP

PARTIE 4 : LE PROTOCOLE IP

Plan

- **Généralités**
- **Protocole IPv4**
 - **Adressage**
 - **Encapsulation**
 - **Routage IP**

PARTIE 4 : LE PROTOCOLE IP

Plan

- **Généralités**
- Protocole IPv4
 - Adressage
 - Encapsulation
 - Routage IP

Objectif de base

- L'objectif de départ du protocole IP est de livrer les datagrammes entre des équipements qui ne sont pas forcément physiquement connectés

Caractéristiques de base du protocole IP

- Adressage universel :
 - IP définit un mécanisme d'adressage (unique dans tout le réseau) afin d'identifier et de transmettre des paquets vers des destinataires dans un réseau différent
- Indépendance par rapport à la couche sous-jacente
 - IP a été conçu pour fonctionner quelque soit le protocole de liaison de données comme Ethernet, IEEE 802.11, SLIP ou PPP

Caractéristiques de base

- Protocole non connecté
 - Il n'y a de pré-établissement de connexion avant la transmission des données
- Acheminement sans garantie et sans acquittement
 - Pas de mécanisme de contrôle de flux, de service de fiabilité ou de retransmission de datagrammes perdus.
 - Pas d'acquittement pour s'assurer de l'arrivée effective des datagrammes IP

Fonctionnalités de bases d'IP

- Adressage
 - Identification unique des équipements réseaux à travers des réseaux distincts
- Encapsulation et Formatage des données
 - Traitement des données de la couche transport pour y mettre un entête permettant l'acheminement des datagrammes

Fonctionnalités de bases d'IP

- Fragmentation et Réassemblage
 - Chaque réseau physique/liaison de données ayant son propre taille maximum de trame, il peut parfois être nécessaire de découper (fragmenter) un datagramme, et le réassembler par la suite.
- Routage / Acheminement indirect
 - Acheminement de proche en proche des datagrammes vers le réseau (physique/liaison de données) du destinataire

PARTIE 4 : LE PROTOCOLE IP

Plan

- Généralités
- **Protocole IPv4**
 - **Adressage**
 - Encapsulation
 - Routage IP

Adressage IP

- Règles de base
 - Un équipement qui communique au niveau réseau doit avoir au moins une adresse IP par interface
 - Une adresse IP doit être unique au sein d'un même réseau
 - L'adresse IP sert d'identificateur pour les interfaces réseaux et facilite le routage
 - Un équipement qui a plusieurs interfaces qui ont chacune des adresses IP est dit **multi-domicilié** (*Multihomed*)

 Les switch et les ponts n'ont pas d'adresse IP car ils fonctionnent au niveau 2 du modèle OSI (Liaison de données)

Taille et Notation d'Adresse IP

- Une adresse IP est une suite de 32 bits (4 octets)
 - Exemple : **11010100 1010101 10010110 10000101**
- Elle peut être exprimée sous son format hexadécimal (conversion octet par octet)
 - Exemple : D4-55-96-85
- On utilise plus souvent l'équivalent décimal de chaque octet séparé par des points
 - On parle de notation **décimal pointé**
 - Exemple : **212.85.150.133**



*Il y a $2^{32} = 4\,294\,967\,296$ adresses IPV4
mais toutes ne sont pas utilisables(voir plus loin)*

Taille et Notation d'Adresse IP

- Exemple d'adresse IP

	0	8	16	24	32
Binary	11100011	01010010	10011101	10110001	
Hexadecimal	E3	52	9D	B1	
Dotted Decimal	227	82	157	177	

Exercice

Donnez la notation decimale pointée de ces adresses

- a. 10000001 00001011 00001011 11101111
- b. 11000001 10000011 00011011 11111111
- c. 11100111 11011011 10001011 01101111
- d. 11111001 10011011 11111011 00001111

Solution

On remplace chaque octet par sa valeur decimale:

- a. 129.11.11.239
- b. 193.131.27.255
- c. 231.219.139.111
- d. 249.155.251.15

Exercice

Donnez la notation binaire de ces adresses

a. 111.56.45.78

b. 221.34.7.82

c. 241.8.56.12

d. 75.45.34.78

Solution

On remplace chaque octet par sa valeur en binaire:

a. 01101111 00111000 00101101 01001110

b. 11011101 00100010 00000111 01010010

c. 11110001 00001000 00111000 00001100

d. 01001011 00101101 00100010 01001110

Exercice

Trouvez les erreurs s'il y en a sur ces adresses IP:

a. 111.56.045.78

b. 221.34.7.8.20

c. 75.45.301.14

d. 11100010.23.14.67

Solution

- a. Il ne doit pas y avoir de zero devant les octets dans la notation décimale pointée.*
- b. Il ne doit pas y avoir plus de 4 nombres dans une adresse IP*
- c. Les octets sont entre 0 et 255 dans la notation décimale pointée; 301 est en dehors de cette plage*
- d. Une notation mixe n'est pas autorisée.*

Exercice

Donnez la notation hexadécimale de ces adresses IP:

a. 10000001 00001011 00001011 11101111

b. 11000001 10000011 00011011 11111111

Solution

a. 0X810B0BEF ou 810B0BEF₁₆

b. 0XC1831BFF ou C1831BFF₁₆

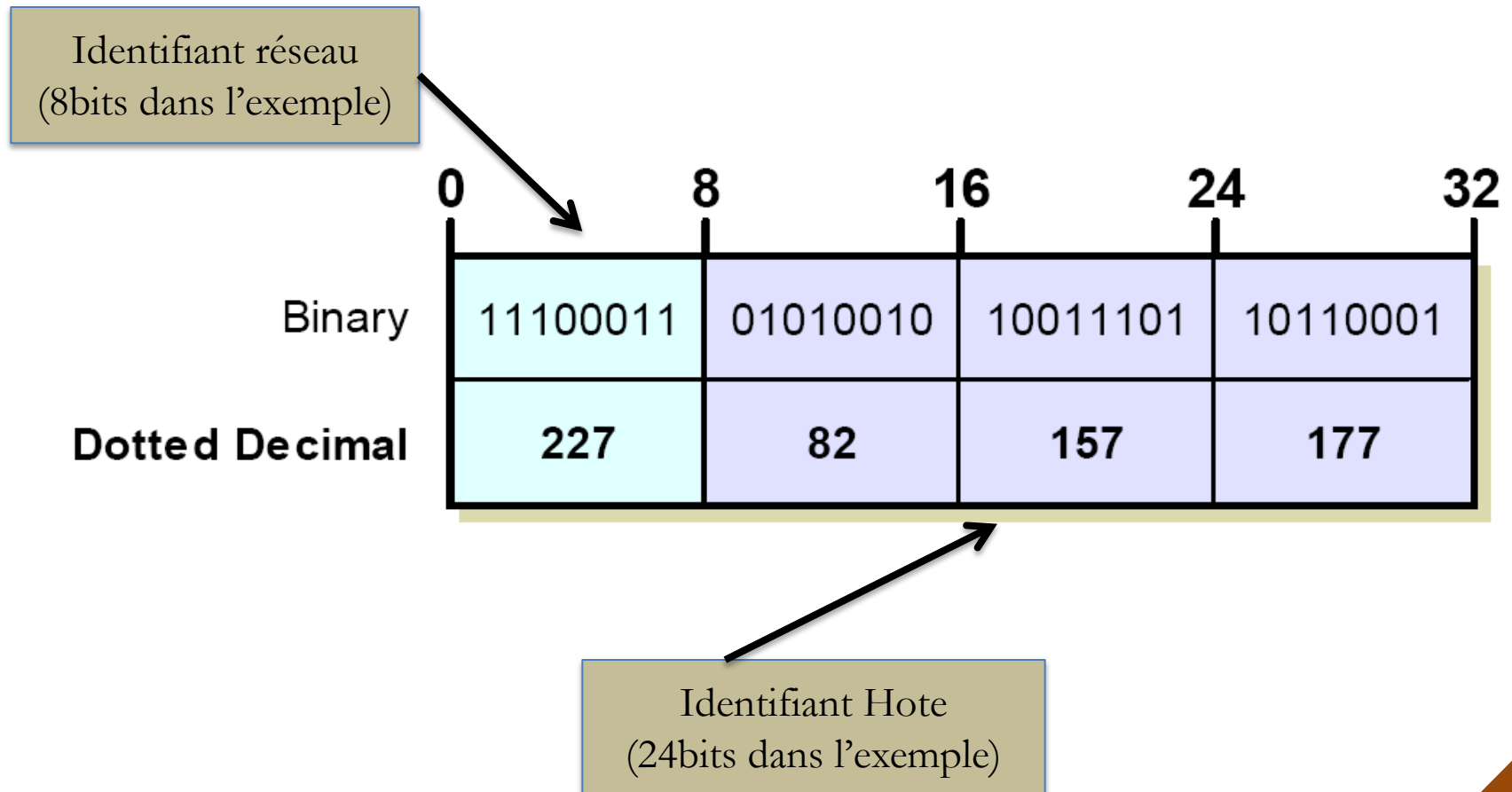
Structure d'une adresse IP (Version 4)

- Identifiant réseau
 - Un certain nombre de bits parmi les bits les plus à gauche utilisés pour identifier le réseau où se trouve une hôte ou une interface réseau.
 - On parle aussi de **prefix réseau**, il est commun à toutes les équipements d'un même réseau.
- Identifiant Hôte
 - Les bits restants de l'adresse IP quand on enlève l'Identifiant réseau
 - Permet d'identifier une **Hôte** dans le réseau

Une adresse IP est strictement liée à une interface réseau (Niveau 2) mais par raccourci on utilise le mot « *Hôte* » pour faire référence à l'interface d'un équipement connecté car la plupart hôtes n'ont qu'une interface réseau.



Structure d'une adresse IP (Version 4)



Adresse réseau, Masque réseau

- L'**adresse réseau** est obtenue en complétant l'identifiant réseau par des 0 pour avoir 4 octets
 - Exemple :
 - Adresse IP : **227.82.157.177**
 - **Identifiant réseau** : **227.**
 - **Identifiant Hôte** : **.82.157.177**
 - **Adresse Réseaux** : **227.0.0.0**
- Le masque réseau est le nombre qui annule avec un AND binaire la partie Identifiant Hôte sur une adresse IP.
 - Tous les bits de l'identifiant à 1 et les autres à zéro
 - Exemple : Adresse IP : **227.82.157.177**
 - **Identifiant Réseau** : **227.**
 - **Masque**: **255.0.0.0**

Exercice

Quelle est l'adresse de sous-réseau si l'adresse de destination est 200.45.34.56 et le masque de sous-réseau 255.255.240.0?

Solution

Nous appliquons le AND binaire entre l'adresse IP et le Masque

Adresse	➡ 11001000 00101101 00100010 00111000
Masque	➡ 11111111 11111111 11110000 00000000
Adresse Réseau	➡ 11001000 00101101 00100000 00000000.

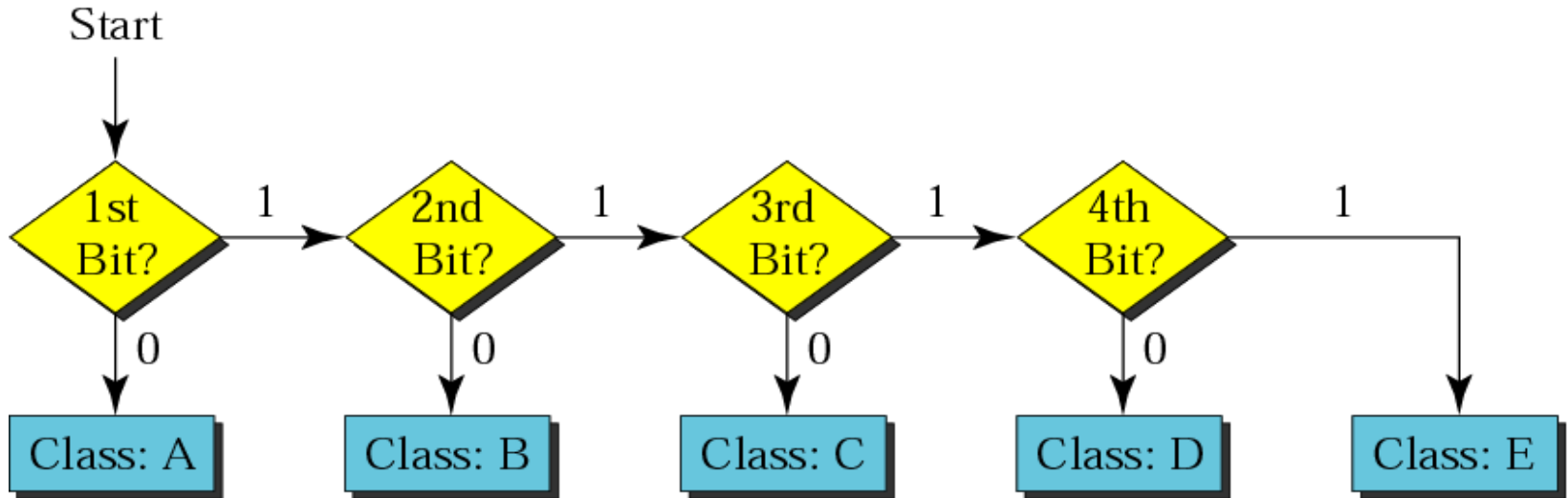
Catégories d'adresses

- Suivant la manière de déterminer la longueur de l'Identifiant Réseau, il existe trois catégories d'adresses:
 - Classful
 - Des classes d'adresses sont définies par convention. Trois classes de base A, B et C et deux autres classes particulières D et E
 - Pour chaque classe la longueur de l'identifiant réseau est fixé (par convention)
 - Subnetting classful Address
 - Les identifiants réseaux des classes d'adresses sont subdivisés en deux sous identifiants réseaux (pour avoir des sous-réseaux!)
 - Besoin de recourir à la notion de masque pour indiquer la longueur de l'identifiant du sous réseau.
 - Classless Addressing
 - La longueur de l'Identifiant réseau est complètement arbitraire sur les 32bits
 - Obligation de recourir à la notion de masque pour indiquer la longueur de l'identifiant du réseau.

Adressage *Classful*

IP Address Class	Fraction of Total IP Address Space	Number Of Network ID Bits	Number Of Host ID Bits	Intended Use
Class A	1/2	8	24	Unicast addressing for very large organizations with hundreds of thousands or millions of hosts to connect to the Internet.
Class B	1/4	16	16	Unicast addressing for medium-to-large organizations with many hundreds to thousands of hosts to connect to the Internet.
Class C	1/8	24	8	Unicast addressing for smaller organizations with no more than about 250 hosts to connect to the Internet.
Class D	1/16	n/a	n/a	IP multicasting.
Class E	1/16	n/a	n/a	Reserved for “experimental use”.

Adressage *Classful*

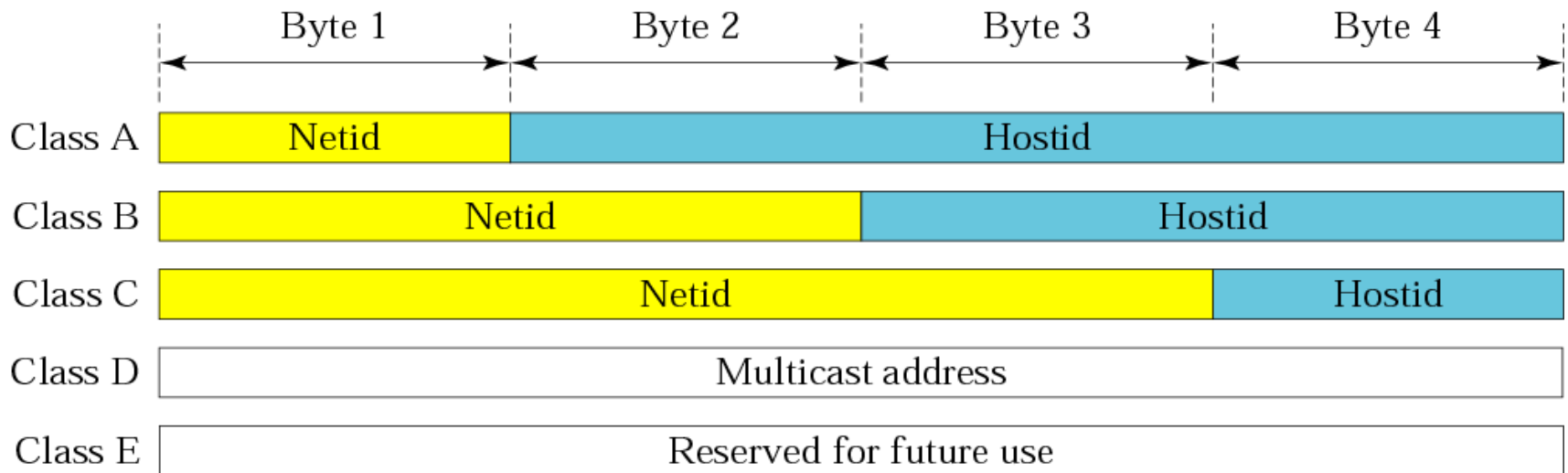


Adressage *Classful*

- Plages d'adresses suivant les classes

IP Address Class	First Octet of IP Address	Lowest Value of First Octet (binary)	Highest Value of First Octet (binary)	Range of First Octet Values (decimal)	Octets in Network ID / Host ID	Theoretical IP Address Range
Class A	0xxx xxxx	0000 0001	0111 1110	1 to 126	1 / 3	1.0.0.0 to 126.255.255.255
Class B	10xx xxxx	1000 0000	1011 1111	128 to 191	2 / 2	128.0.0.0 to 191.255.255.255
Class C	110x xxxx	1100 0000	1101 1111	192 to 223	3 / 1	192.0.0.0 to 223.255.255.255
Class D	1110 xxxx	1110 0000	1110 1111	224 to 239	—	224.0.0.0 to 239.255.255.255
Class E	1111 xxxx	1111 0000	1111 1111	240 to 255	—	240.0.0.0 to 255.255.255.255

Adressage Classfull



Exercice

Montrez que nous avons 2,147,483,648 adresses IP de classe A

Solution

Dans les adresses de classe A, seul le premier bit est fixé à 1 le reste (31) est disponible pour définir des adresses IP. Nous avons donc 2^{31} ou 2,147,483,648 adresses.

Exercice

Trouvez la classe de ces adresses:

- a. 00000001 00001011 00001011 11101111
- b. 11000001 10000011 00011011 11111111
- c. 10100111 11011011 10001011 01101111
- d. 11110011 10011011 11111011 00001111

Solution

- a. Le premier bit est à zero → classe A
- b. Les deux premiers bits sont à 1 et le 3ème à 0 → Classe C
- c. Le premier bit est à 0 et le second à 1 → Classe B
- d. Les 4 premiers bits sont à 1 → Classe E

Exercice

Trouvez la classe de chaque adresse:

- a.* 227.12.14.87 *b.* 193.14.56.22
- c.* 14.23.120.8 *d.* 252.5.15.111
- e.* 134.11.78.56

Solution

- a.* D.
- b.* C.
- c.* A.
- d.* E.
- e.* B.

Adressage par Subnetting

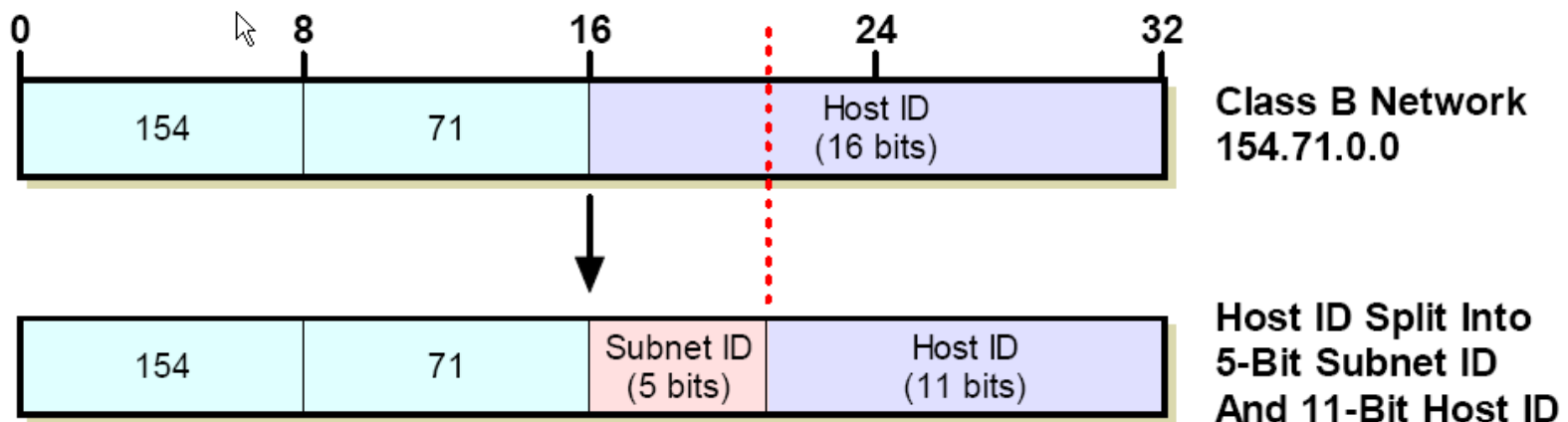
- Motivations (Problèmes avec le classful)
 - L'adressage basé sur des classes ne permet pas aux organismes de subdiviser les plages d'adresses qui leur sont allouées en entités autonomes : des sous réseaux (subnets)
 - Risques de perte de beaucoup d'adresses par allocation de plages à des organisations qui ne pourront jamais les épuiser alors que d'autres n'en auront pas assez.
 - Explosion des tables de routage. Chaque réseau étant unique dans le monde il n'y a pas possibilité de délégation de routage (hiérarchique)

Adressage par Subnetting

- Son objectif est de répondre aux problèmes posés par l'adressage basé sur les classes
 - La RFC 950 définit une nouvelle procédure d'adressage appelé subnet Addressing ou Subnetting
- Principe :
 - Utiliser une partie des bits réservés à la partie identifiant Hôte (de l'adressage classful) pour identifier un sous réseau.
 - On parle d'identifiant sous-réseau
 - On passe ainsi de deux niveaux de hiérarchie (ID Réseau, ID Hôte) à trois niveaux (ID Réseau, ID Sous-Réseau, ID Hôte)

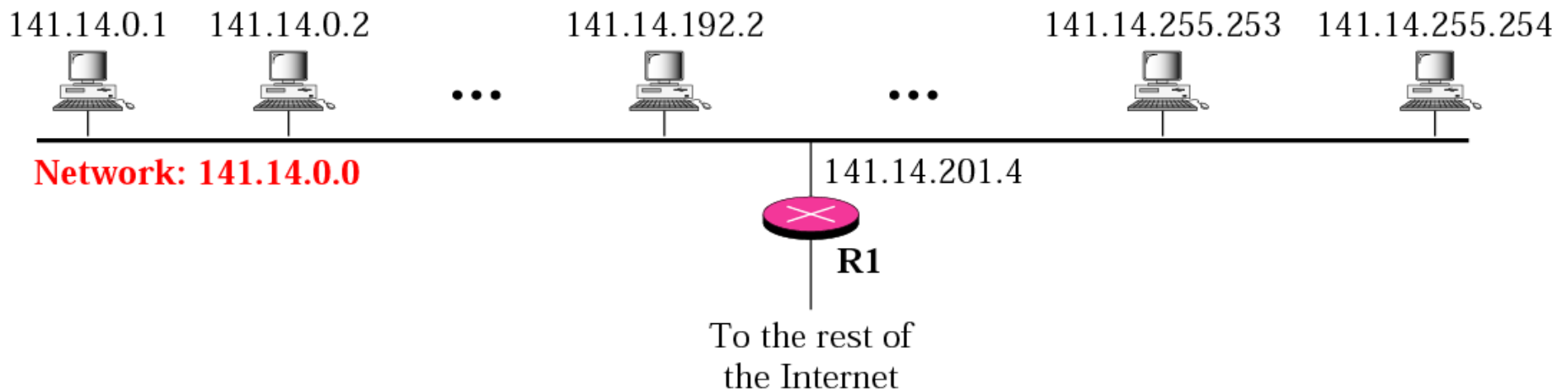
Adressage Subnetting

- On peut prendre un nombre arbitraire (pas forcément multiple de 8 préconisé par le classful) de bits sur la partie hôte pour définir un sous-réseau



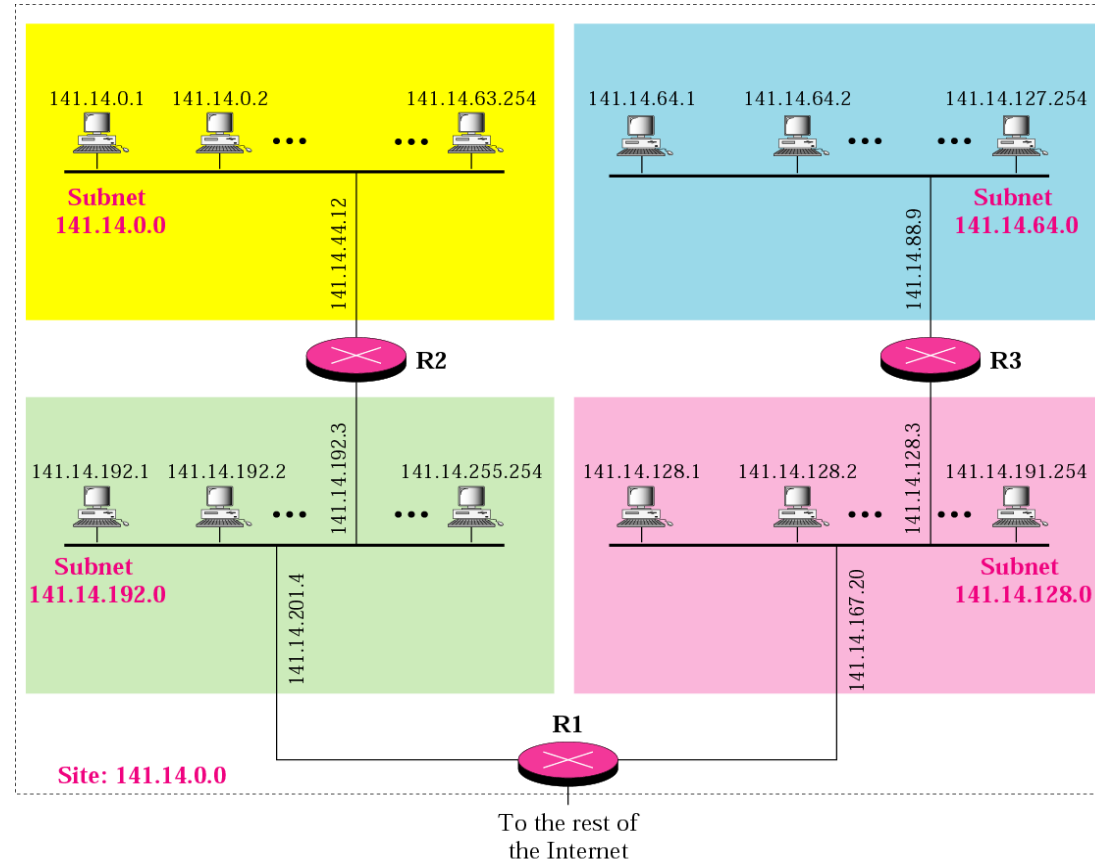
Exemple

- Un réseau sans subnetting



Exemple

- Le même réseau avec subnet



Notion de Masque

- La manière de router les datagrammes change car l'indentifiant réseau ne suffit plus pour localiser un équipement réseau.
 - Il faut identifier le sous-réseau
- Ce découpage est interne à l'organisation
 - Les équipements externes considèrent toujours les équipements comme faisant partie du même réseau.
 - Alors que pour des besoins de routage la longueur de l'indentifiant réseaux doit être connu
- La notion de masque de sous-réseau a été introduit pour indiquer le nombre de bits de l'ID réseau + ID sous-réseau

Notion de Masque

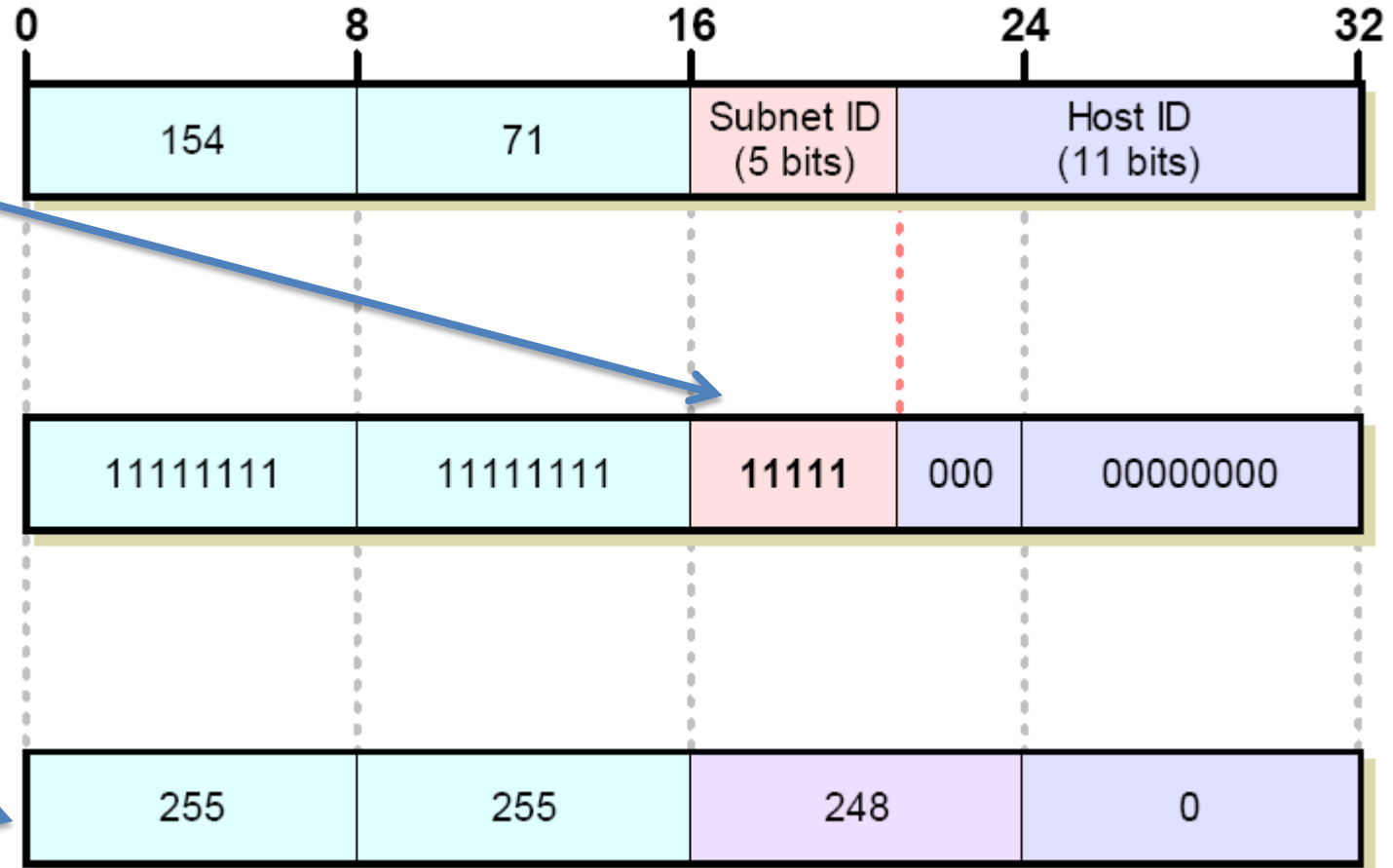
- Les grandes lignes
 - Un masque est un nombre binaire de 32 bits qui accompagne une adresse IP
 - Chaque bit du masque correspond à un bit à la même position sur l'adresse IP
 - Tous les bits du masques correspondants aux bits de l'indentifiant réseau et sous-réseau sont à **1**
 - Tous les autres bits sont à **0**
- Les masques peuvent se noter, comme les adresses IP en décimal pointé ou hexadécimal

 Ainsi, lorsqu'on applique un AND binaire sur une adresse IP, tous les bits de la parties Hote s'annulent et il ne restera que l'ID réseau + sous réseau

Calcul de masque

Tous les bits de l'ID
réseau + sous
réseaux à 1

Équivalent en
notation décimal
pointé

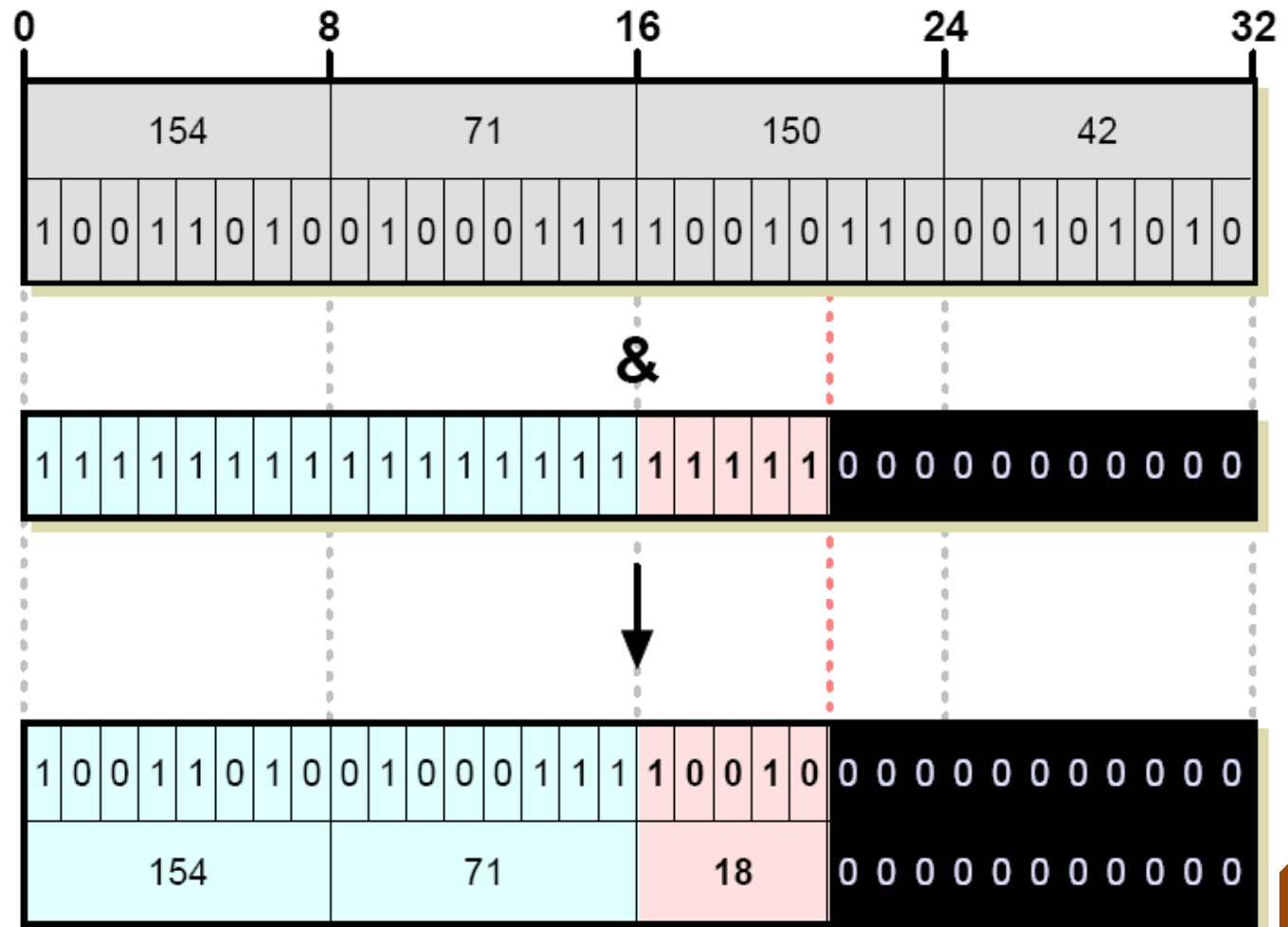


Calcul d'indentifiant subnet

Adresse IP en
décimal et binaire

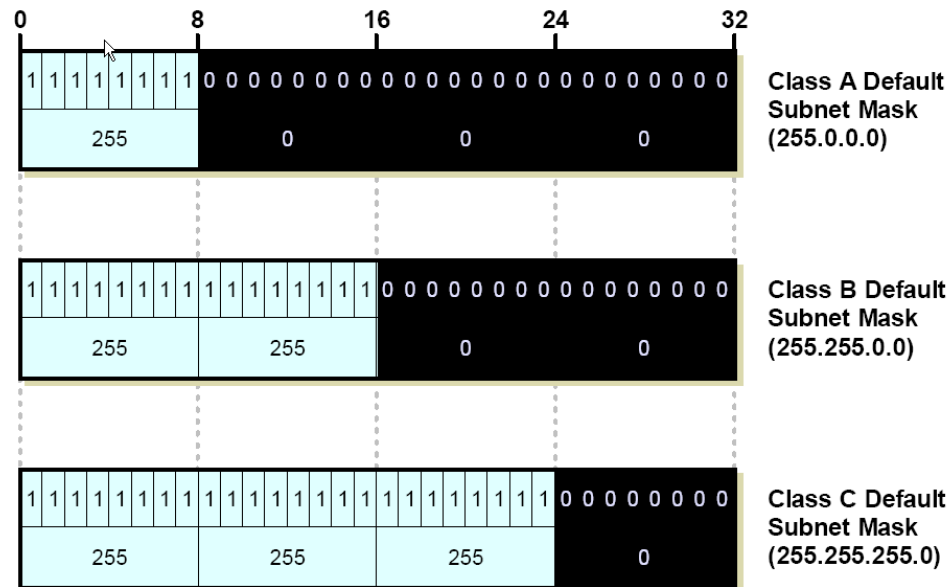
Masque de sous-
réseau

L'ID sous-réseau =
résultat du AND
binaire entre les deux

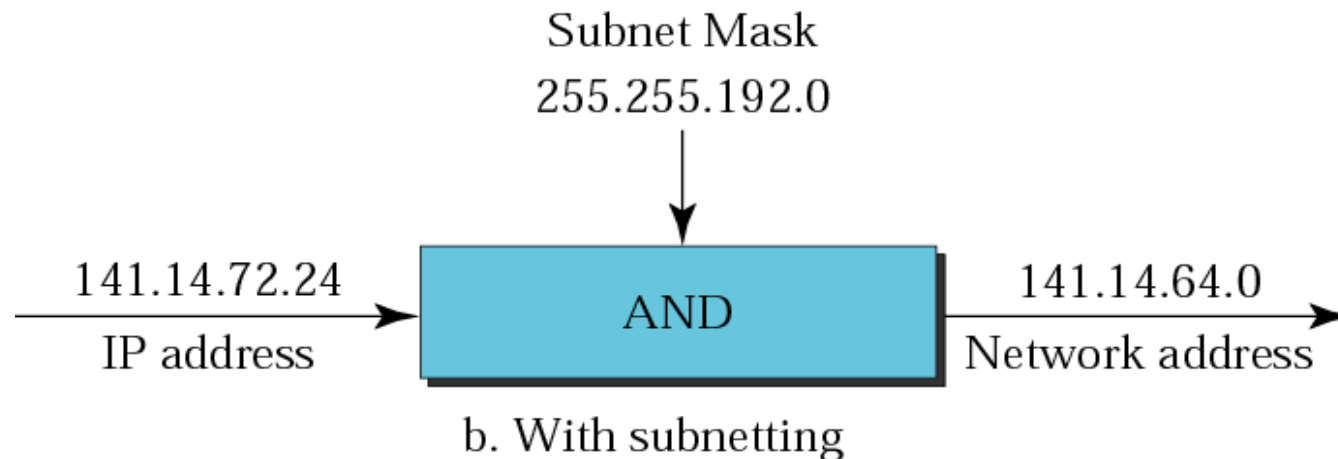
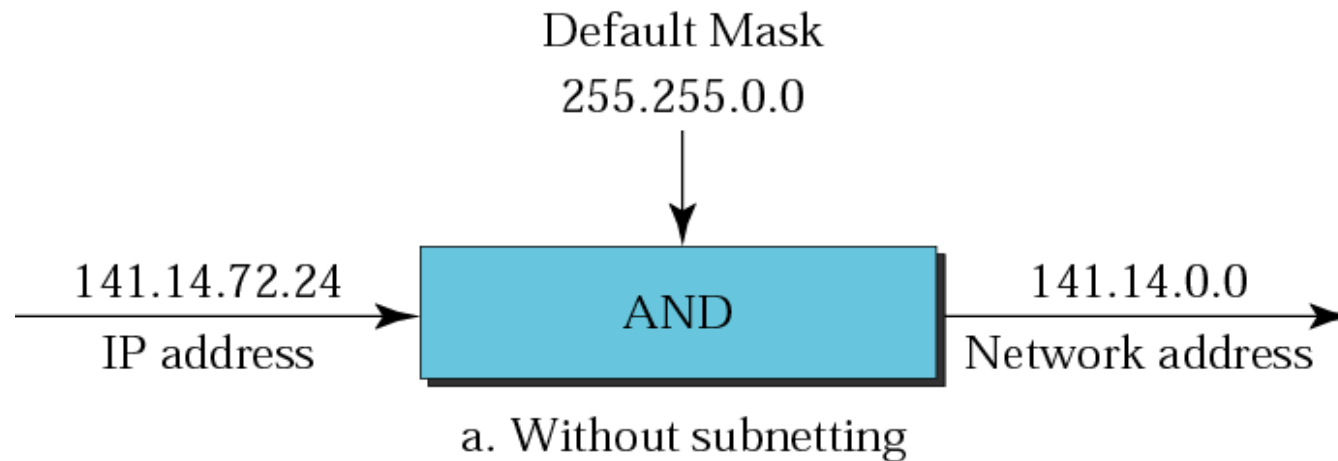


Masque de sous réseaux remarquables

- Dans un réseau sans subnet les masques de sous réseaux sont simplement les masques des adresses selon les classes



Masque par défaut et masque de sous-réseau



Adresses IP spéciales

- Il y a deux types d'adresses IP spéciales :
 - Les adresses ayant une signification particulière (designer le réseau, l'adresse broadcast)
 - Non utilisable pour designer un équipement réseau en général
 - Les adresses réservées
 - Certaines sont utilisables comme adresses IP d'hôtes mais ont un traitement particulier au moment du routage
 - Cause de la réservation
 - Pour une partie : aucune raison (une réserve peut être)
 - Pour l'autre : un usage particulier

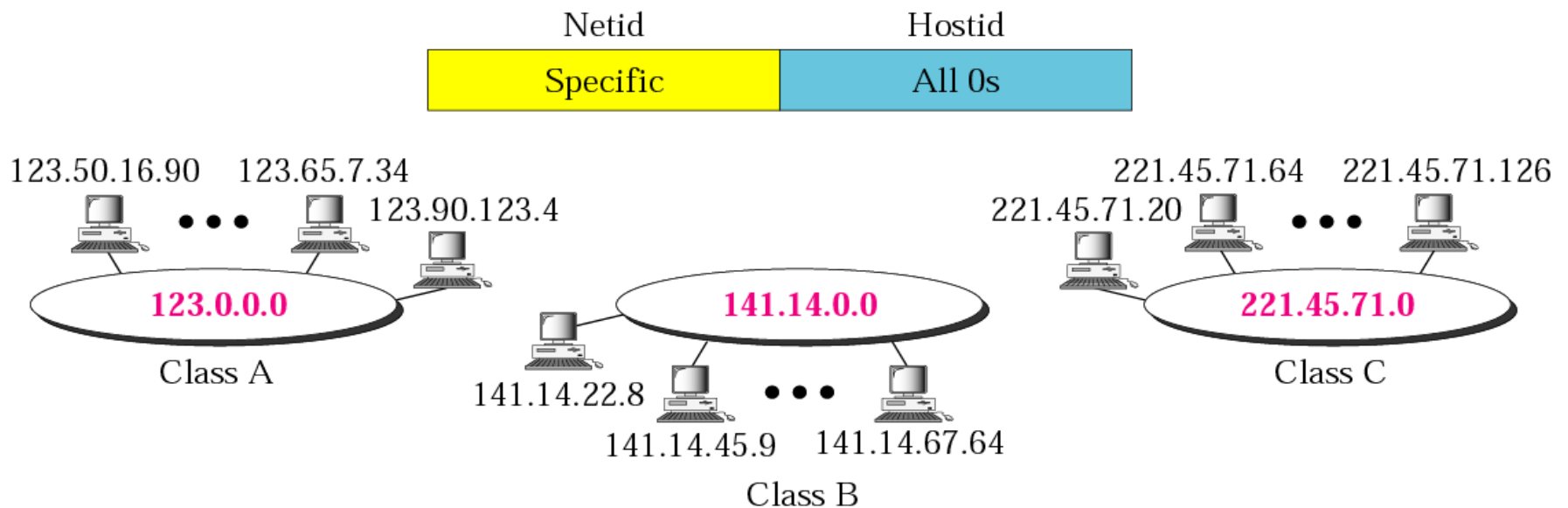
Adresses à Signification particulière

- Les adresses dont tous les bits de l'identifiant **hôte** sont à zéros

ID réseau	ID Hôte	
<i>ID-R</i>	<i>ID-Hote</i>	Adresse IP initiale
ID-R	0	Adresse Spéciale

- Signification
 - Cette adresse désigne l'adresse du réseau local
- Restriction
 - Ce type d'adresse ne peut figurer ni comme adresse source ni comme destinataire
- Exemple
 - Pour l'adresse IP 77.91.208.6 (de classe A), l'adresse réseau est 77.0.0.0

Adresse réseau



Exercice

Soit l'adresse 23.56.7.91, trouvez l'adresse réseau auquel appartient cette machine

Solution

Le masque par défaut est 255.0.0.0, ce qui signifie que seul le premier octet est conservé et les 3 autres octets sont à 0s. L'adresse réseau est 23.0.0.0.

Exercice

Soit l'adresse 132.6.17.85, Trouver l'adresse réseau auquel appartient ce adresse basée sur les classes

Solution

Le masque par défaut est 255.255.0.0, ce qui signifie que les 2 premiers octets sont conservés et les 2 autres octets sont définis mis à 0s. L'adresse réseau est 132.6.0.0.

Adresses à Signification particulière

- Les adresses dont tous les bits de l'identifiant réseau sont à zéros

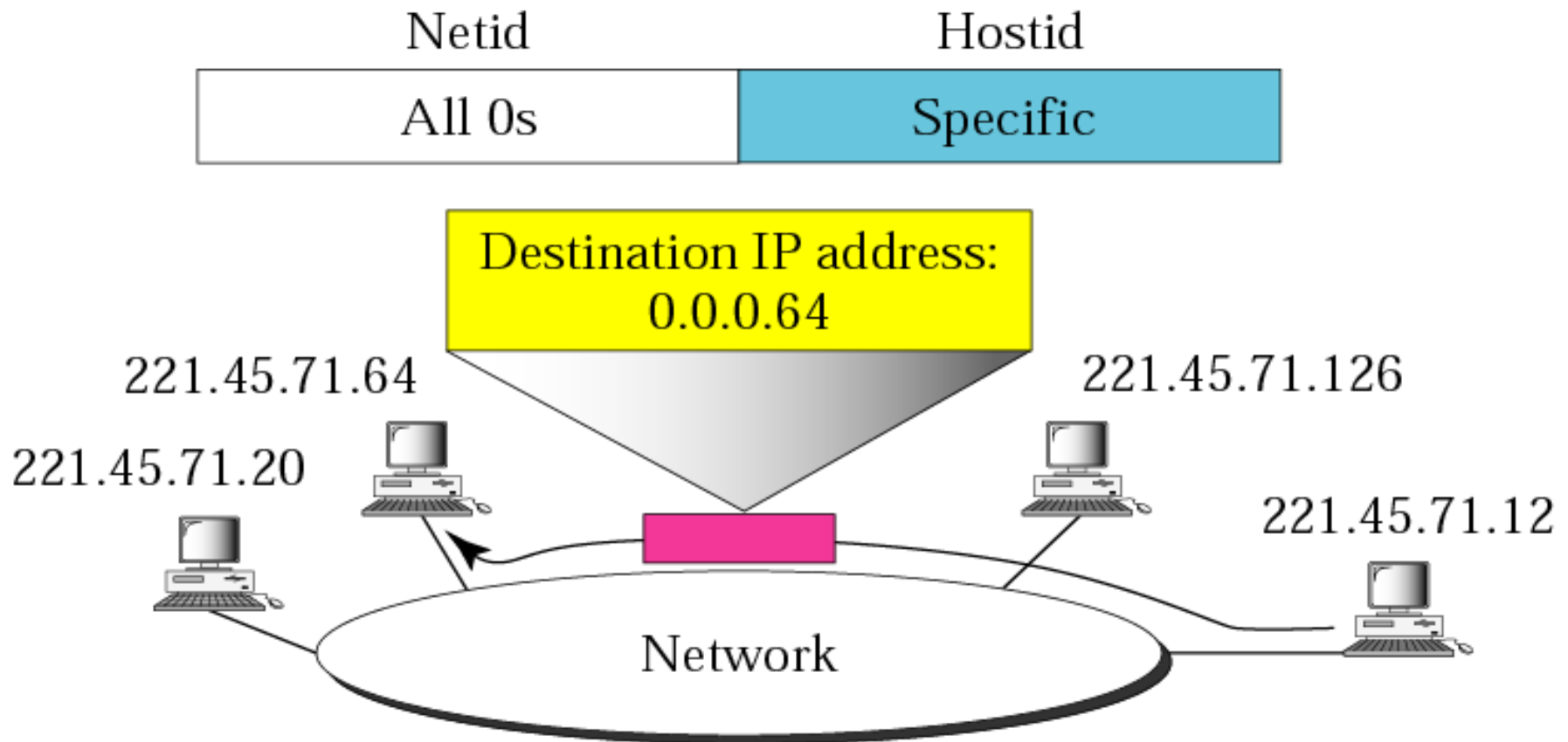
ID réseau	ID Hôte	
<i>ID-R</i>	<i>ID-Hote</i>	Adresse IP initiale
0	ID-Hote	Adresse Spéciale

- Signification
 - Cette adresse désigne l'adresse hôte relative à l'adresse réseau local
- Restriction
 - Ce type d'adresse peut figurer comme adresse source mais jamais destinataire
- Exemple
 - Pour l'adresse IP 77.91.208.6 (de classe A), l'adresse 0.91.208.6 représente l'adresse relative de la machine dans le réseau 77.0.0.0



Ce mécanisme est analogue à celui des chemins relatifs dans les systèmes de fichiers

Exemple adresse relative à un réseau



This address is used by a router or host to send a message to a specific host on the same network.

Adresses à Signification particulière

- L'adresse dont tous les bits sont à zéros

ID réseau	ID Hôte	
<i>ID-R</i>	<i>ID-Hote</i>	Adresse IP initiale
0	0	Adresse Spéciale

- Signification
 - C'est l'adresse **0.0.0.0**
 - Elle désigne l'hôte courant dans le réseau courant (utilisé par les machines qui ne connaissent pas leur adresse IP locale)
- Restriction
 - Cette adresse peut figurer comme adresse source mais jamais comme destinataire



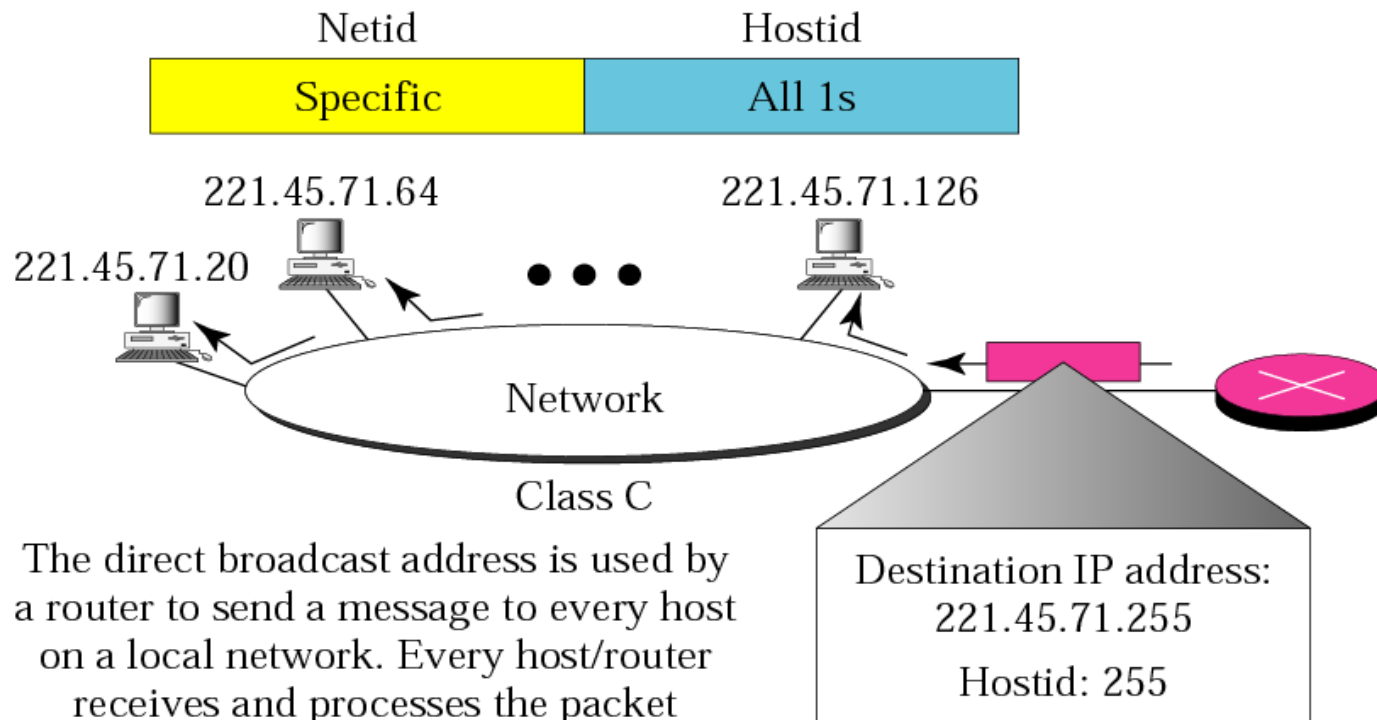
Les adresses avec l'ID-Réseau à zéro sont en général utilisées dans les processus d'initialisation lorsque l'hôte cherche à obtenir une adresse IP (BOOTP, DHCP,...)

Adresses à signification particulière

*0 (resp. 1) signifie ici 0 (resp. 1) sur tous les bits de la partie considérée

Adresse IP			Peut figurer comme adresse :		Description
ID-R	ID-SR	ID-Hote	Source	Destination	
1	-	1	Jamais	Oui	(255.255.255.255) Toutes les machines directement accessibles (broadcast)
ID-R	-	1			Toutes les machine du réseau spécifié (broadcast)
ID-R	ID-SR	1			Toutes les machines du sous réseau spécifié (broadcast)
ID-R	1	1			Toutes les machines de tous les sous réseaux spécifié (broadcast)
0	-	0	Oui	Jamais	(0.0.0.0) La machine locale du réseau local
0	-	ID-H			La machine locale d'identifiant spécifié
ID-R	-	0			L'adresse du Réseau
IDR	ID-SR	0			L'adresse sous réseau

Adresse Broadcast

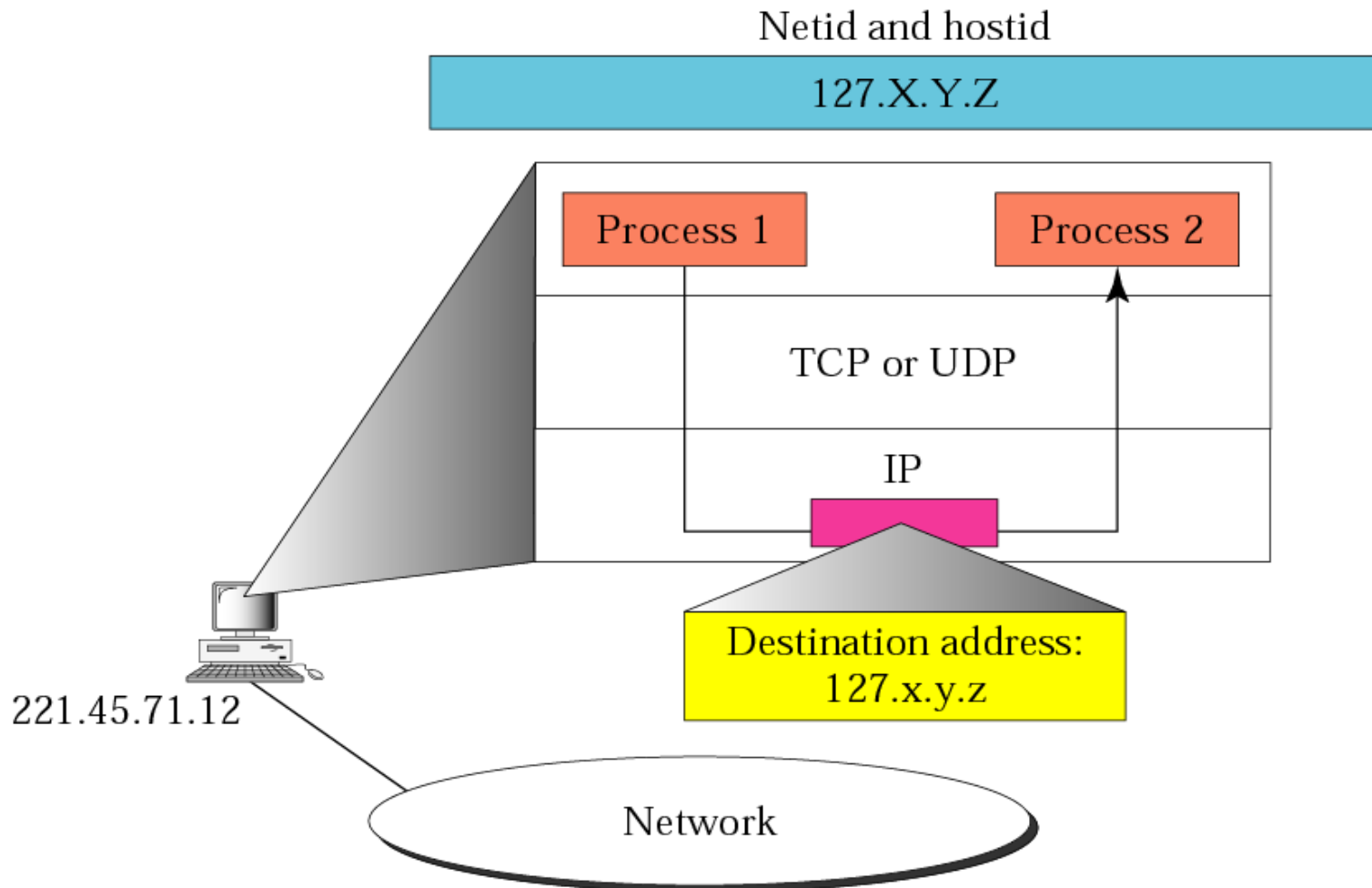


The direct broadcast address is used by a router to send a message to every host on a local network. Every host/router receives and processes the packet with a direct broadcast address.

Les adresses réservées

- L'adresse **Loopback** (boucle locale) :
 - La boucle locale permet de constituer un réseau local sur le même équipement
 - La plage d'adresse réservée à cet effet est :
 - **127.0.0.0 à 127.255.255.255**
 - La plus utilisée et connue est **127.0.0.1**
 - Les datagrammes envoyés au réseau de la boucle locale ne sont pas transmis à la couche liaison de données
 - L'objectif du loopback étant essentiellement de tester les protocoles de haut niveau sans perturber les communications

Fonctionnement du loopback



A packet with a loopback address
will not reach the network.

Les adresses réservées

- Les adresses à usage privé
 - Ce sont des plages d'adresses qui peuvent être utilisés au sein d'un réseau privé mais qui ne peuvent être routé vers un réseau publique (Internet)
 - L'un des objectifs étant la rationalisation des adresses publiques
 - Une seule adresse peut suffire pour un réseau privé
 - La communication avec le réseau publique se fait par un mécanisme de transformation entre adresses publiques et adresses privées
 - Network Address Translation

Les adresses réservées

- Les adresses à usage privé
 - La RFC 1918 (rendant obsolète la RFC 1597) définit les plages réservés pour l'usage privé

Adresse de début	Adresse de fin	nombre d'Adresses IP	classful description	largest CIDR block
10.0.0.0	10.255.255.255	16 777 214	pleine classe A	10.0.0.0/8
172.16.0.0	172.31.255.255	1 048 574	16 classes B consécutives	172.16.0.0/12
192.168.0.0	192.168.255.255	65 534	256 classes C consécutives	192.168.0.0/16

Calcul du nombre d'adresses IP utilisables

- Autres adresses réservés

Adresse de début	Adresse de fin	Description classful	Equivalent classless
0.0.0.0	0.255.255.255	Classe A 0.X.X.X	0/8
128.0.0.0	128.0.255.255	Classe B 128.0.X.X	128.0/16
191.255.0.0	191.255.255.255	Classe B 191.255.X.X	191.255/16
192.0.0.0	192.0.0.255	Classe C 192.0.0.X	192.0.0/24
223.255.255.0	223.255.255.255	Classe C 223.255.255.X	223.255.255/24

Les adresses réservées

- Les adresses IP Multicast
 - Ils sont réservés pour les communications d'un équipement avec un groupe d'équipements identifiés par une adresse IP

Les adresses multicast restent assez peu utilisées



- Universités pour la visioconférence
- Grandes entreprises pour la synchronisation des horloges des stations
- En expérimentation : la diffusion de flux multimédia (webradio, webtélé...)

Quelques catégories d'adresses Multicast

Pour la téléconférence

<i>Address</i>	<i>Group</i>
224.0.0.0	Reserved
224.0.0.1	All SYSTEMS on this SUBNET
224.0.0.2	All ROUTERS on this SUBNET
224.0.0.4	DVMRP ROUTERS
224.0.0.5	OSPFGRP All ROUTERS
224.0.0.6	OSPFGRP Designated ROUTERS
224.0.0.7	ST Routers
224.0.0.8	ST Hosts
224.0.0.9	RIP2 Routers
224.0.0.10	IGRP Routers
224.0.0.11	Mobile-Agents

<i>Address</i>	<i>Group</i>
224.0.1.7	AUDIONEWS
224.0.1.10	IETF-1-LOW-AUDIO
224.0.1.11	IETF-1-AUDIO
224.0.1.12	IETF-1-VIDEO
224.0.1.13	IETF-2-LOW-AUDIO
224.0.1.14	IETF-2-AUDIO
224.0.1.15	IETF-2-VIDEO
224.0.1.16	MUSIC-SERVICE
224.0.1.17	SEANET-TELEMETRY
224.0.1.18	SEANET-IMAGE

Les adresses réservées

- Les adresses IP Multicast
 - La plage réservée est l'ensemble des adresses du groupe D de l'adressage «classful»

Adresse de début	Adresse de fin	Description
224.0.0.0	224.0.0.0.255	Réservé aux adresses spéciales multicast bien connus
224.0.1.0	238.255.255.255	Adresse multi-cast publique (Equivalent des adresses publiques multi-cast)
239.0.0.0	239.255.255.255	Adresse à usage Administrative locale (équivalent des adresses privées de l'unicast)



Quelques exemples d'adresses bien connus :

224.0.0.5 Tous les routeurs utilisant ospf
224.0.0.12 Serveurs DHCP / Agent de relaying

Adressage Classless

- Motivations
 - Faire évoluer l'adressage subnetting qui est toujours bloquer par les classes d'adresses.
 - Contourner le problème de l'attribution efficace des adresses IP
 - Ne pas gaspiller les adresses disponibles en attribuant à une organisation plus d'adresses qu'elle ne peut en utiliser (Surtout pour les classes A et B)
- Principe
 - Eliminer les classes d'adresses en libérant le nombre de bits utilisables pour l'ID sous-réseau.
 - Utilisation des mécanismes CIDR

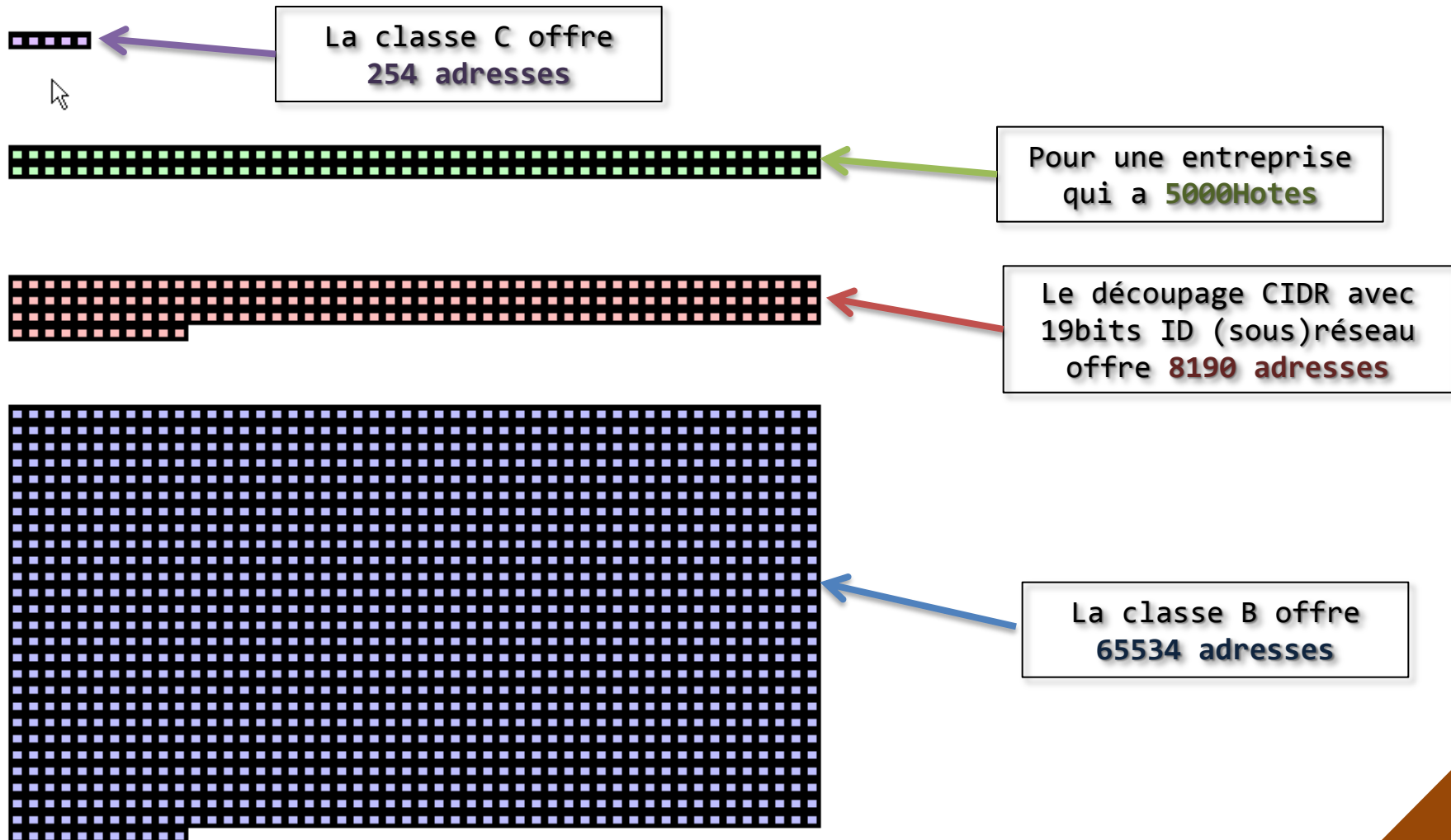
CIDR

- Classless Inter-Domain Routing
 - Décrit dans les RFCs 1517, 1518, 1519 1520 publiées en 1993
 - L'idée derrière le CIDR est celle de considérer tout l'Internet comme un seul réseau auquel on applique le subnetting
 - Le principe du subnet peut être itéré autant de fois sur une adresse réseau pour avoir :
 - un sous-réseau,
 - un sous-sous-réseau,
 - un sous-sous-sous-réseau
 - ...

CIDR

- Classless Inter-Domain Routing
 - La taille des subnets est variable d'un réseau à l'autre
 - On utilise des masques de longueur variable pour déterminer la taille de l'ID Réseau + sous Réseau+sous-sous-Réseau+...
 - **VLSM** (Variable Length Subnet Masking)
 - En plus de casser de grands réseaux en sous-réseaux il est possible d'agréger de petits réseaux en grands réseaux (supernets)
 - On parle de super-réseaux (supernetting en anglais)

Economie d'adresse au moment de l'allocation



Nouvelle anatomie de l'adresse IP

ID Hôte

ID Réseau

ID Sous réseau

ID Sous -Sous-réseau

ID Sous-Sous-sous-réseau

...

ID Hôte

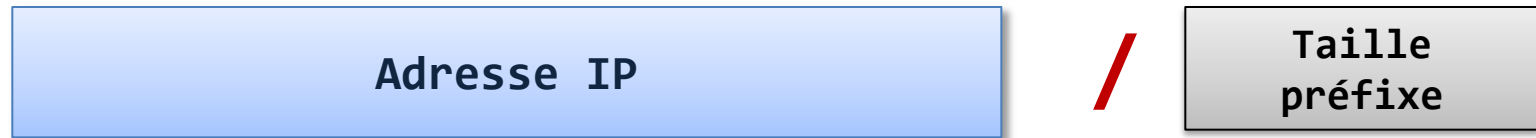
Préfixe réseau



Par raccourcis on utilise souvent l'expression « Identifiant réseau » pour parler du préfixe réseau dans sa totalité. Nous utiliserons les deux comme des synonymes

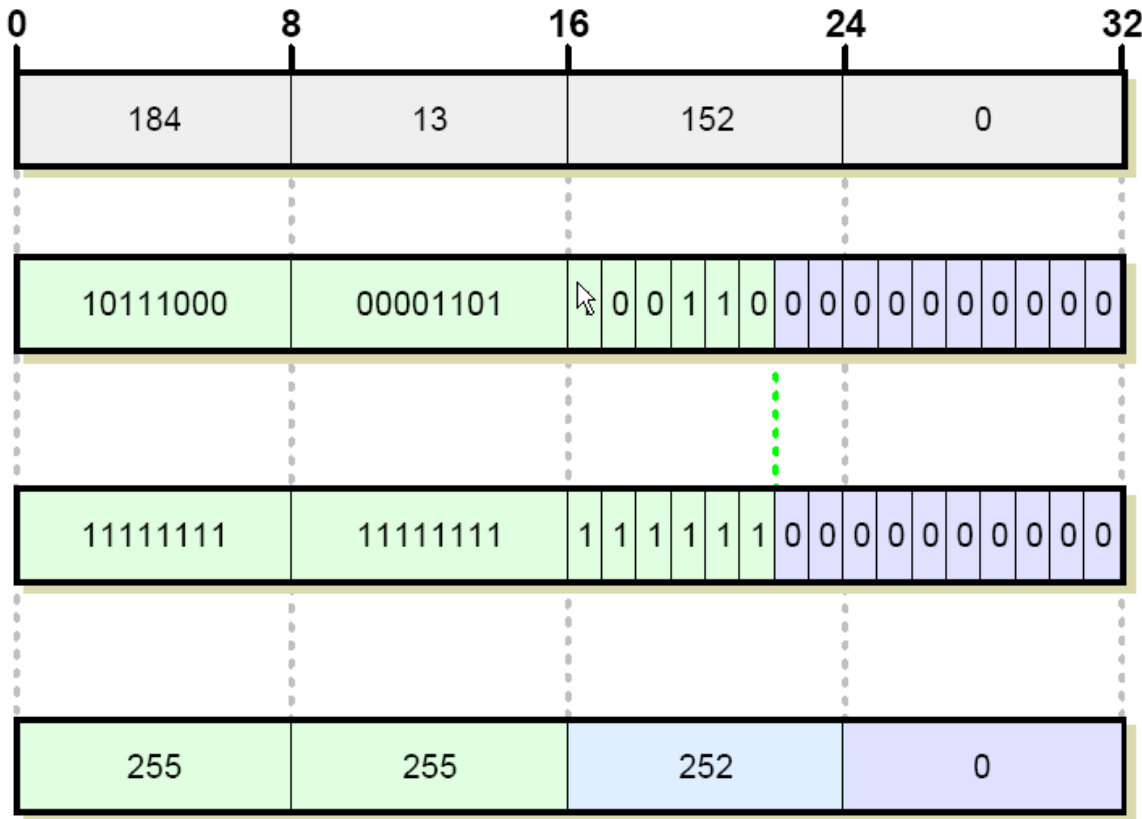
Nouvelle notation du masque : CIDR

- Cette notation permet de spécifier la longueur du préfixe réseau avec un nombre entier derrière l'adresse IP séparé par un slash « / »



- Exemple
 - 192.168.1.3 / 27 veut dire que les 27 premiers bits de l'adresse IP correspondent à l'Identifiant réseau
 - Le masque est le suivant 255.255.255.224
 - En binaire **11111111.11111111.11111111.111 00000**

Notation CIDR et Masque



Adresse Réseau sans classe
184.13.152.0/22

22 bits pour le préfixe réseau et
10 pour l'identifiant d'hôte

Le masque correspond au
nombre binaire avec des 1 sur
les 22 premiers bits

Le masque convertie en
décimal pointé



L'outil **ipcalc** (disponible dans les dépôts Linux) permet de calculer automatiquement ces valeurs . Il existe un clone en ligne à l'adresse **<http://jodies.de/ipcalc>**

Calcul du nombre de sous-réseau



$$\text{NombreSousRéseaux} = 2^{\text{SR}} - 2$$

Le nombre de combinaisons binaires possible avec SR bits

L'adresse du réseau (ID-R) et son adresse de broadcast

Calcul du nombre d'hotes



$$\text{NombreAdressesIPUtilisables} = 2^H - 2$$

Le nombre de combinaisons binaires possible avec H bits

L'adresse du réseau (ID-SR) et son adresse de broadcast

Organismes d'allocation des adresses IP

- Le rôle des organismes d'allocation d'adresse IP :
 - S'assurer que toutes les adresses IP (publiques) sont uniques dans le Réseau
- L'IANA (Internet Assigned Number Authority)
 - C'est l'organisme historique d'allocation des adresses IP
- ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
 - Supervise depuis le début des années 90 l'IANA et l'attribution des adresses IP à travers l'ASO (Address Supporting Organization)
 - Son rôle consiste aussi en la gestion des noms de domaine DNS

Processus d'attribution des adresses IP

- L'ICANN délègue des blocs d'adresses publiques aux «Regional Internet Registries» (RIR) avec l'aide technique de l'IANA
- RIR (sous autorités de l'ICANN)
 - APNIC : Asie et Pacifique
 - ARIN : Amériques du nord et pays Africains au sud de l'équateur
 - RIPE : Europe, pays Africains au nord de l'équateur - Moyen Orient et Asie Centrale
 - LACNIC : Amérique centrale, Amérique du sud et Caraïbes
 - AFRINIC : (African Regional Network Information Centre) en construction
- Role des RIR
 - Allouent les adresses IP publiques aux «Local Internet Registries» (LIR)

Processus d'attribution des adresses IP

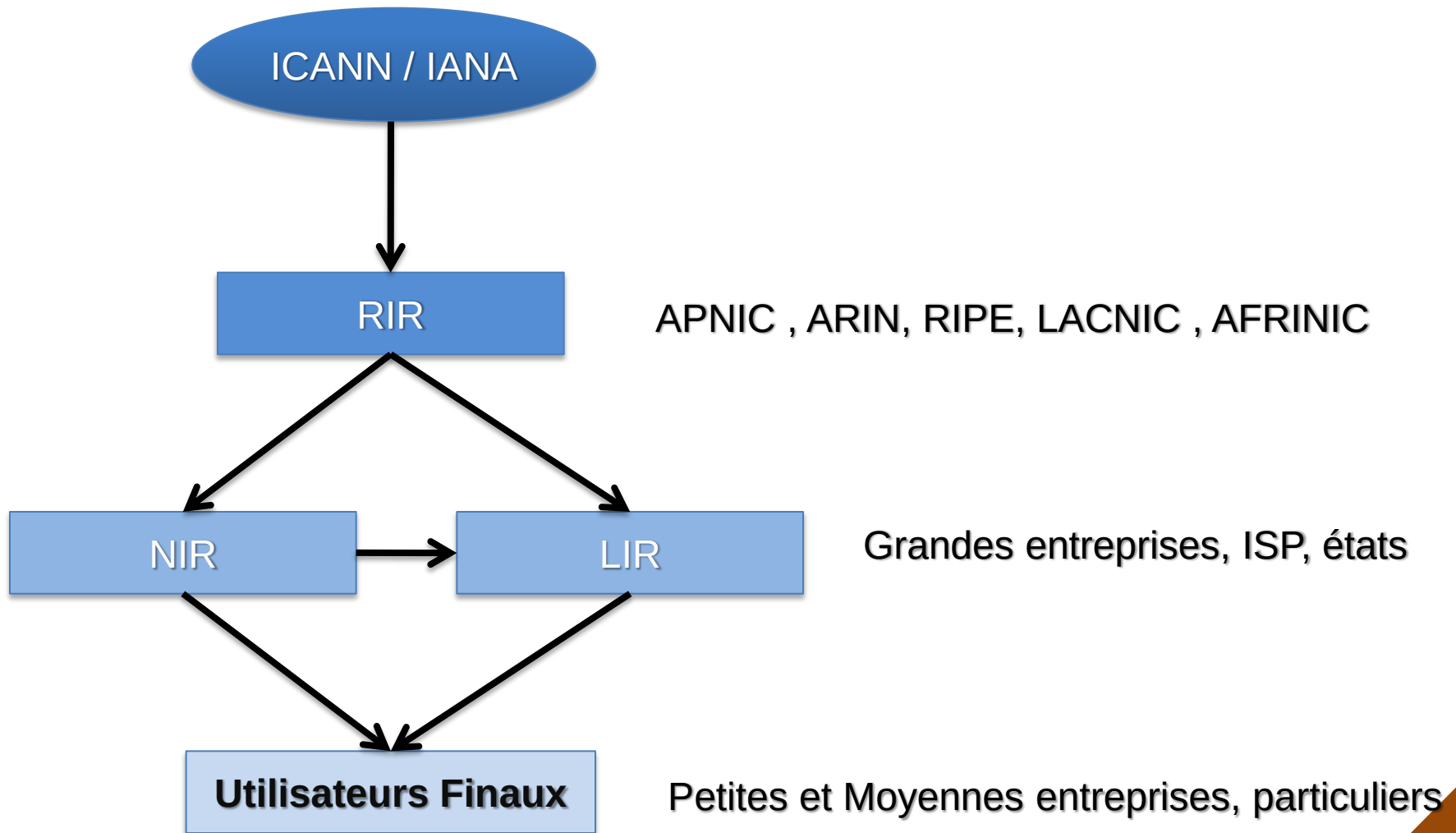
- L'ICANN délègue des blocs d'adresses publiques aux «Regional Internet Registries» (RIR) avec l'aide technique de l'IANA
- RIR (sous autorités de l'ICANN)
 - APNIC : Asie et Pacifique
 - ARIN : Amériques du nord et pays Africains au sud de l'équateur
 - RIPE : Europe, pays Africains au nord de l'équateur - Moyen Orient et Asie Centrale
 - LACNIC : Amérique centrale, Amérique du sud et Caraïbes
 - AFRINIC : (African Regional Network Information Centre)



Processus d'attribution des adresses IP

- Rôle des RIR
 - Allouent les adresses IP publiques aux «Local Internet Registries» (LIR) ou des NIR « National Internet Registries »
- Les LIR les plus courants
 - ISP (Internet Service Provider) comme la SONATEL
 - Les grandes entreprises
- Les NIR sont en général sous l'autorité des gouvernements locaux

Processus d'attribution des adresses IP

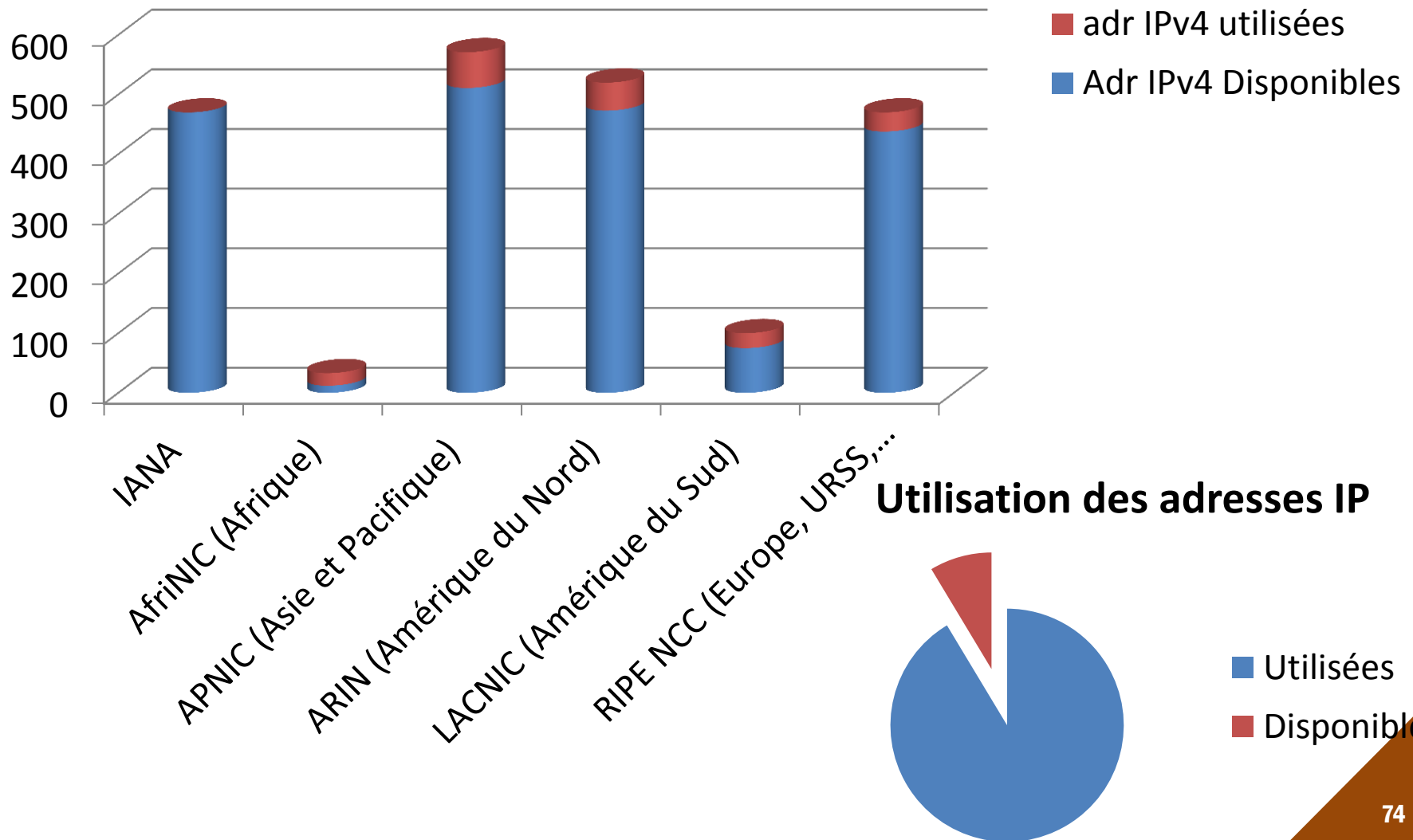


Répartition des adresses IP actuelle

- Etat d'utilisation des adresses
 - IANA : 470 millions disponibles
 - AfriNIC (Afrique) : 12 millions d'adresses utilisées et 21 millions disponibles
 - APNIC (Asie et Pacifique) : 511 millions d'adresses utilisées et 60 millions disponibles
 - ARIN (Amérique du Nord) : 473 millions d'adresses utilisées et 47 millions disponibles
 - LACNIC (Amérique du Sud) : 75 millions d'adresses utilisées et 25 millions disponibles
 - RIPE NCC (Europe, URSS, Moyen Orient) : 438 millions d'adresses utilisées et 32 millions disponibles
 - Historique : 1 410 millions d'adresses utilisées et 133 millions disponibles

Source : developpez.com

Répartition des adresses IP actuelle



Moralité de l'histoire

Toute adresse IP dans le monde est théoriquement localisable

Il existe un certain nombre de sites internet qui d'ailleurs proposent une localisation en ligne. On peut en trouver sans beaucoup de peine avec  « IP location » sur google.

PARTIE 4 : LE PROTOCOLE IP

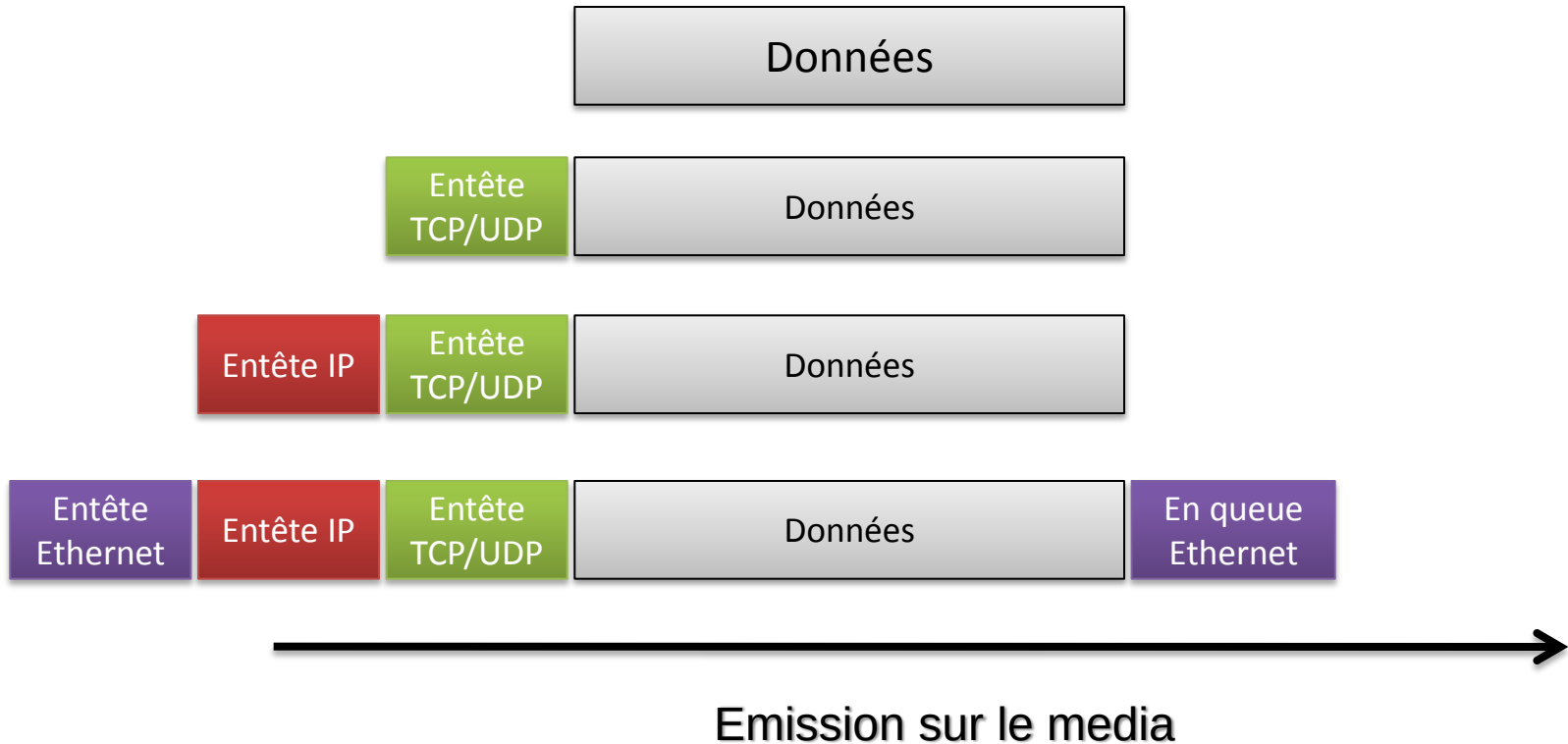
Plan

- **Généralités**
- **Protocole IPv4**
 - Adressage
 - **Encapsulation IPv4**
 - Fragmentation
 - Routage IP

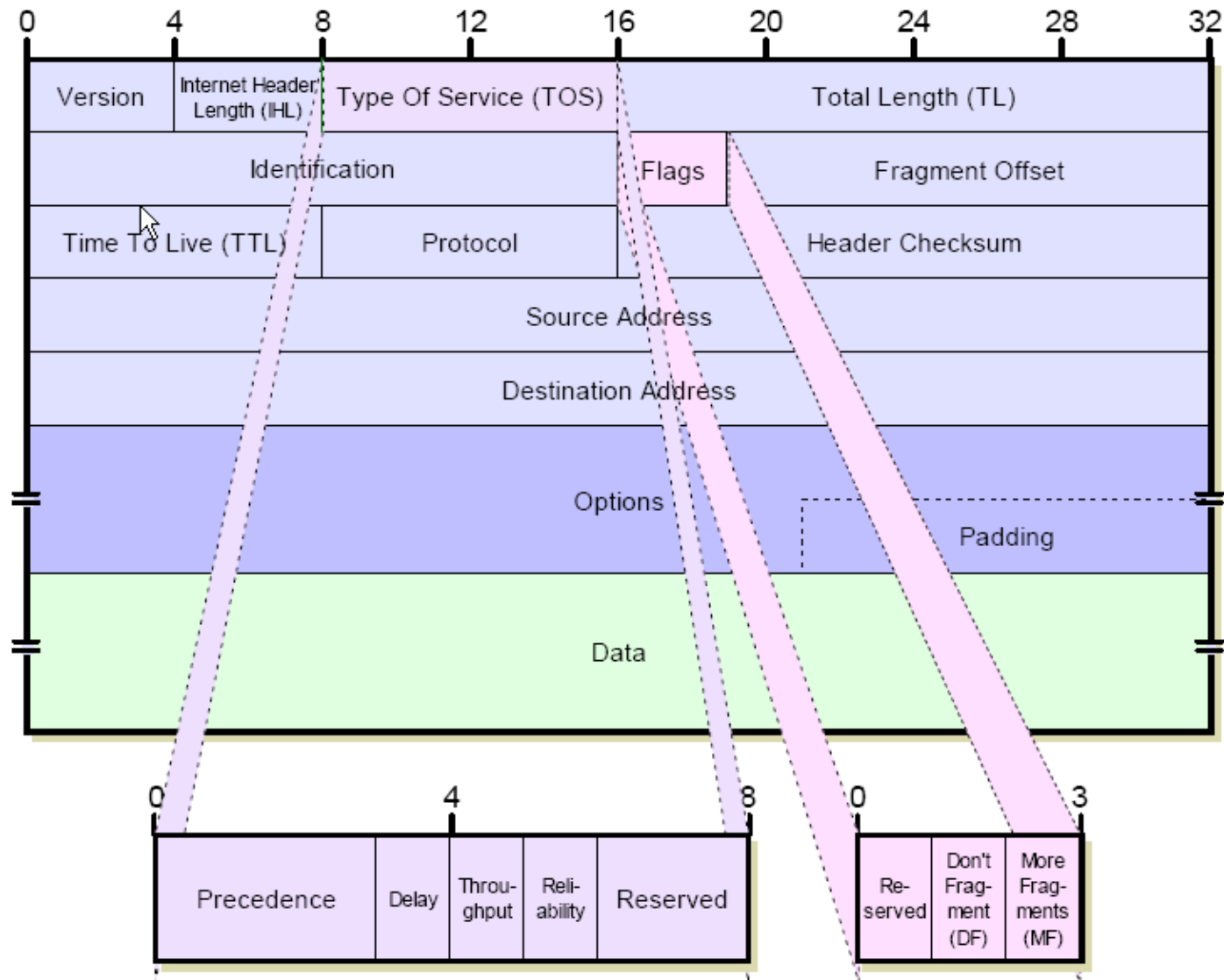
Encapsulation

- Définition
 - L'encapsulation IP est l'opération qui consiste à construire un nouveau paquet en mettant un entête IP sur les données provenant de la couche transport
- Le nouveau paquet après encapsulation est appelé datagramme ou paquet IP
 - L'entête comporte toutes les données nécessaire pour réaliser les fonctions d'IP (adressage, routage, ...)
 - La données encapsulée est appelé « charge utile » ou payload
- L'encapsulation se fait à tous les niveaux de la pile TCP/IP
- Analogie
 - Pour envoyer une lettre elle est mise dans une enveloppe ce qui permet de le transporter sans forcément connaître le contenu

Encapsulation



Format des paquets IP Version 4 (RFC 791)



Description de quelques champs

- Version → 4bits
 - Indique la version d'IP à utiliser (ici 4)
- IHL (Internet Header Length) → 4bits
 - Indique la longueur de l'entête en mot de 32bits
 - Si le champs vaut 5 la longueur de l'entête est de :
 - $5 \times 32\text{bits} = 5 \times 4 \text{ octets} = 20 \text{ octets}$
- ToS (Type of Service) → 1 octet
 - Contient des informations de Qualité de Service (Ce champ a été redéfinie avec DiffServ)
- TL (Total Length) → 2octets (16bits)
 - Indique la longueur totale du paquet IP
 - Taille maximum implicite → 65 535octets

Description de quelques champs

- Identification → 2octets
 - Contient une valeur commune à tous les fragments d'un paquet fragmenté pour le réassemblage du paquet.
- Flags → 3bits
 - Bit 1 réservé
 - DF (bit 2) Don't Fragment : si contient 1 interdit la fragmentation (utilisé en général pour déterminer le MTU)
 - MF (bit 3) More Fragments :
 - Si contient 0, les fragments d'un même paquet sont terminés
 - Si contient 1 : des fragments sont en attente avant le réassemblage du paquet

Description de quelques champs

- TTL (Time To live) → 1octets
 - Indique le nombre maximum de saut d'un paquet
 - Cette valeur est décrétementée à chaque saut pour éviter les boucles infinies
- Source Address+Destination Address → (4+4) octets
 - Indique les adresses source et destinataire du paquet IP chacun sur 32bits
- Fragment offset → (13) bits
 - Indique la position d'un fragment sur un ensemble de fragments d'un même paquet fragmenté
 - Les unités sont de 8octets (64bits)
 - Une unité de ce champs doit être comprise comme 64octets
- Data → Taille variable
 - Les données à transporter

Exercice

Un paquet IP arrive avec les 8 premiers bits suivants .

 01000010

Pourquoi le recepateur supprime t-il ce paquet ?

Solution

Il y a une erreur dans ce paquet. Les 4 bits les plus à gauche (0100) montrent la version correcte. Les 4 bits suivants (0010) montrent la longueur de l'en-tête; Ce qui signifie ($2 \times 4 = 8$), ce qui est faux. Le nombre minimum d'octets dans l'en-tête doit être 20. Le paquet a été endommagé dans la transmission.

Exercice

Un paquet IP arrive avec une valeur HLEN de $(1000)_2$. Quelle est la taille en octet de la partie option ?

Solution

La valeur HLEN est 8, ce qui signifie que le nombre total d'octets dans l'en-tête est de 8×4 ou 32 octets. Les 20 premiers octets sont l'en-tête de base, les 12 octets suivants sont les options.

Exercice

- Sur un paquet IP, la valeur de HLEN est de $(5)_{16}$ et le champ Total Length est à $(0028)_{16}$. Quelle est la quantité de données transportées par ce paquet ?

Solution

La valeur HLEN est 5, ce qui signifie que le nombre total d'octets dans l'en-tête est de 5×4 ou 20 octets (pas d'options). La longueur totale est de 40 octets, ce qui signifie que le paquet contient 20 octets de données (40 - 20).

Exercice

Un paquet IP arrive avec le contenu h xad cimal suivant sur ses premier octets

 45000028000100000102 ..

<i>Value</i>	<i>Protocol</i>	<i>Value</i>	<i>Protocol</i>
1	ICMP	17	UDP
2	IGMP	89	OSPF
6	TCP		

Combien de sauts ce paquet peut il faire avant d' tre supprim ? Quel est le protocole de couche transport ?

Solution

Pour trouver le champ time-to-live, on saute 8 octets (16 chiffres hexad cimaux). Le champ time-to-live est le neuvi me octet, qui est 01. Cela signifie que le paquet ne peut parcourir qu'un seul saut. Le champ de protocole est l'octet suivant (02), ce qui signifie que le protocole de couche sup rieure est IGMP (voir tableau).

Overhead

- On appelle Overhead le rapport
 - IHL / TL
- Elle permet de mesurer le taux de données utiles envoyées
- Plus le champ data est petit plus l'overhead est grand
 - Ce qui peut arriver lorsqu'il y a fragmentation avec une taille des fragments trop petite

L'overhead a lieu dans tous les niveaux du modèle DoD. Environ 20% de la bande passante est utilisée par l'overhead pour assurer l'acheminement des paquets



Outils d'analyse

- tcpdump est un outil qui permet de capturer les paquets
- Synopsis
 - **tcpdump**
- Options
 - **-i** : permet de spécifier l'interface à capturer
 - **-w** : permet de sauvegarder les paquets de manière brute dans un fichier
 - **Proto** : spécifie un filtre pour suivre un seul protocole (arp, tcp, udp, ...)

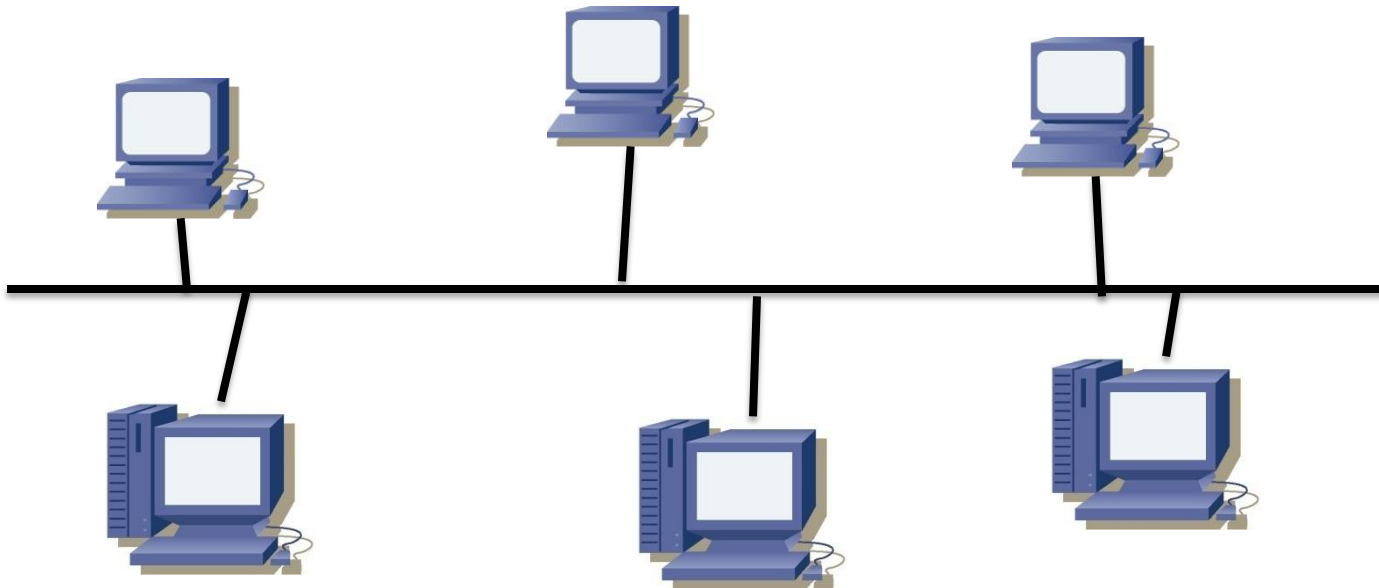
PARTIE 4 : LE PROTOCOLE IP

Plan

- Généralités
- **Protocole IPv4**
 - Adressage
 - Encapsulation
 - **Routage IP**

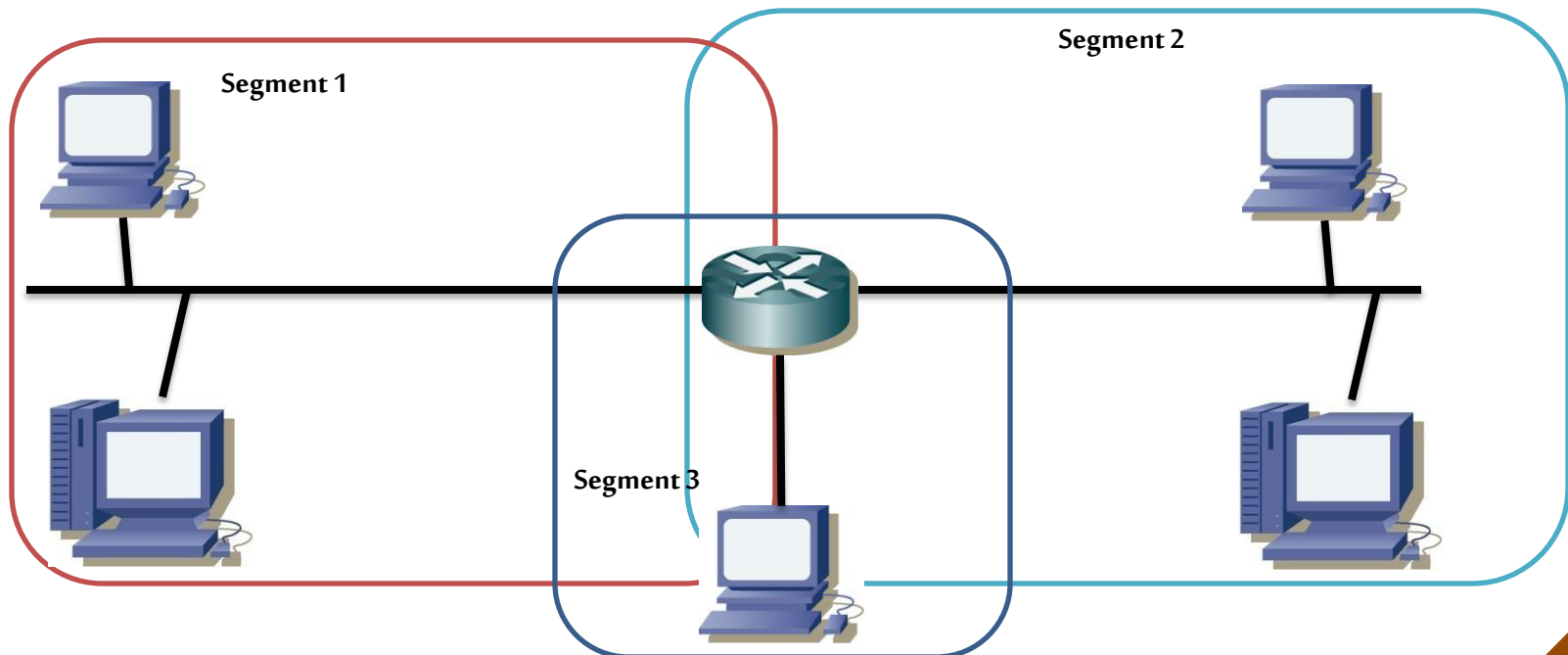
Architecture avec un segment

- Les machines connectées à un même segment peuvent communiquer directement
 - Un segment = domaine **BroadCast** :
 - Quand une machine envoie des données toutes les autres les reçoivent : le destinataire réagit, les autres ignorent



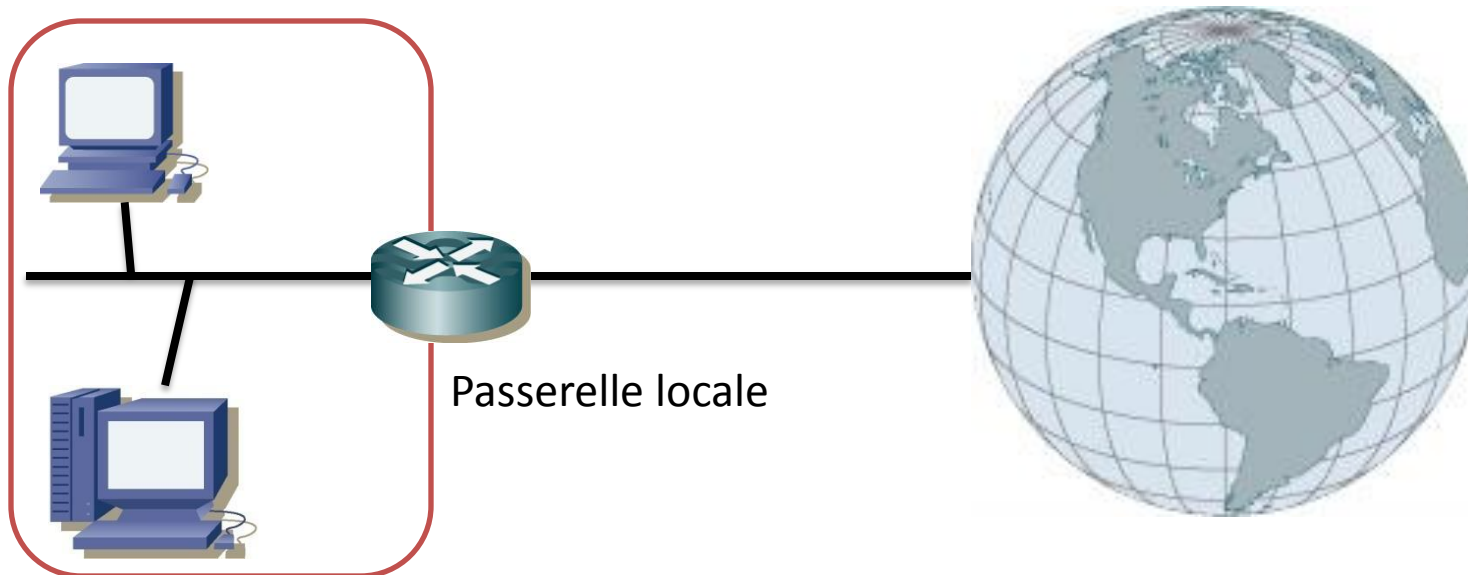
Architecture avec plusieurs segments : routage

- Un routeur est un équipement qui : connecté à plusieurs (2 ou plus) segments (sous-réseaux) et permet les communications entre les segments
- Le **routage** est le processus de livraison indirectement de données entre une source et une destination qui ne sont pas physiquement reliées.



Routeur - Passerelle

- Les termes routeurs et passerelle (Gateway) sont équivalents
- On utilise le terme **passerelle** pour designer un routeur appartenant à un réseau local qui permet de sortir vers le réseau public

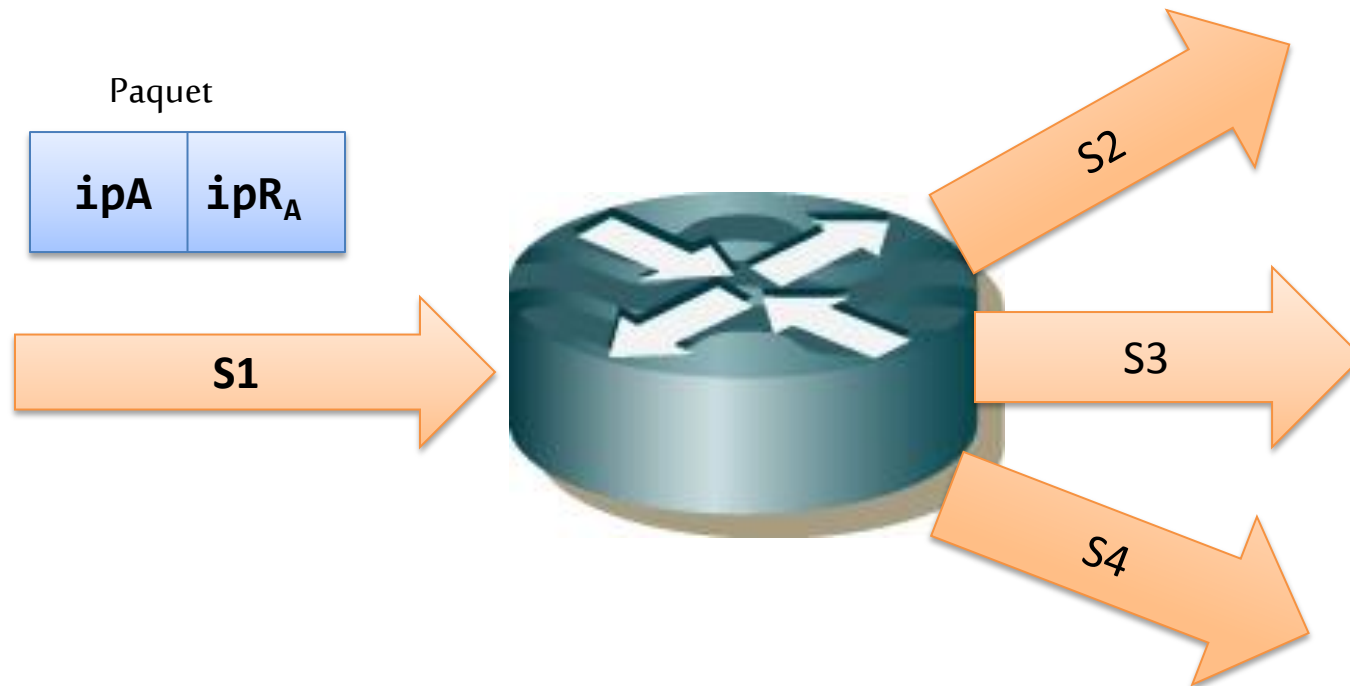


Exemples de routeurs matériels



Principe général du routage

- Question à l'arrivée d'un paquet d'adresse de destination **ipA**, dans le réseau d'adresse **ipR_A**, comment le routeur détermine t'il l'interface de sortie



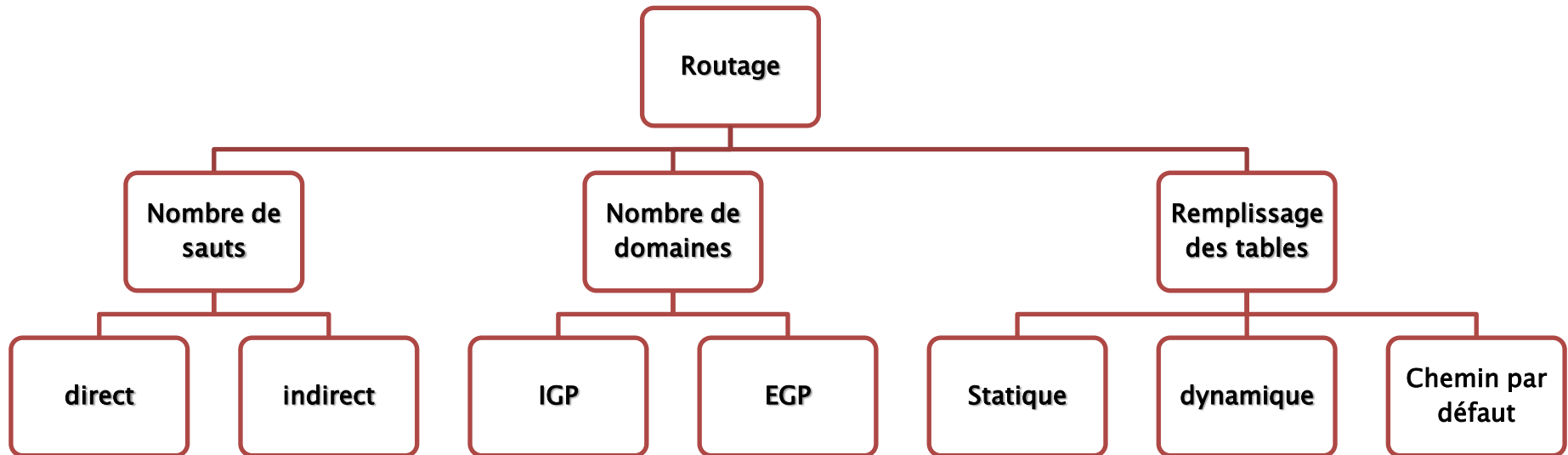
Principe général du routage

- Le routeur vérifie si IpR_A est un réseau directement accessible par une de ses interfaces (routage direct)
- S'il ce n'est pas le cas il détermine son interface par laquelle se trouve le prochain saut (next-hop) du chemin vers le destinataire (routage indirect)
- Si une telle entrée n'existe pas dans la table de routage il recherche s'il existe une route par défaut (routage par défaut)
- Sinon il envoie un message ICMP Destination Unreachable

Algorithme de routage

```
Si (IN est un numéro de réseau auquel M est directement reliée) Alors
  Obtenir l'adresse physique de la machine destinatrice
  Encapsuler le datagramme dans une trame physique et l'envoyer directement.
Sinon
  Si (IN apparait comme une machine laquelle une route spéciale est attribuée) Alors
    Router le datagramme en fonction.
  Sinon
    Si (IN apparait dans la table de routage) Alors
      Router le datagramme en fonction.
    Sinon
      Si (S'il existe une route par défaut) Alors
        Router le datagramme vers la passerelle ainsi désignée.
      Sinon
        Déclarer une erreur de routage (ICMP).
      Fin Si
    Fin Si
  Fin Si
Fin Si
```

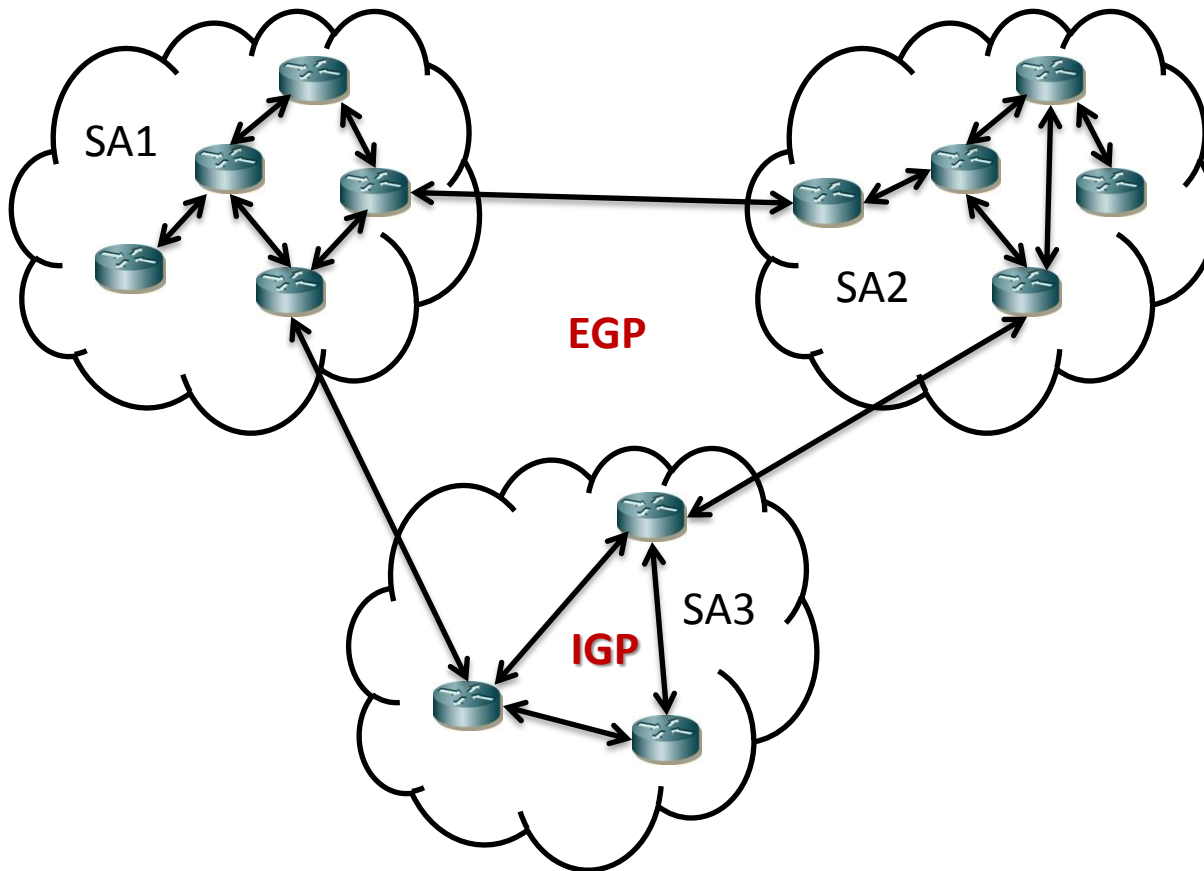
Taxonomie du routage



Systèmes autonomes (AS)

- Un AS (Autonomous System) est une région d'internet composée de plusieurs équipement :
 - Reliés les un aux autres
 - Administrés par la même organisation
 - Échangeant des paquets en utilisant le même protocole de routage
 - Et identifiée par un numéro (éventuellement)
 - Exemple numéro AS de la SONATEL = AS8346 (la liste des numéros d'AS est consultable <http://bgp.potaroo.net/cidr/autnums.html>)
- Exemple d'AS :
 - Le réseau de l'université
 - Le backbone de la SONATEL
- Le routage est effectuée différemment :
 - A l'intérieur de l'AS (**intradomain routing**)
 - Entre deux AS (**interdomain routing**)

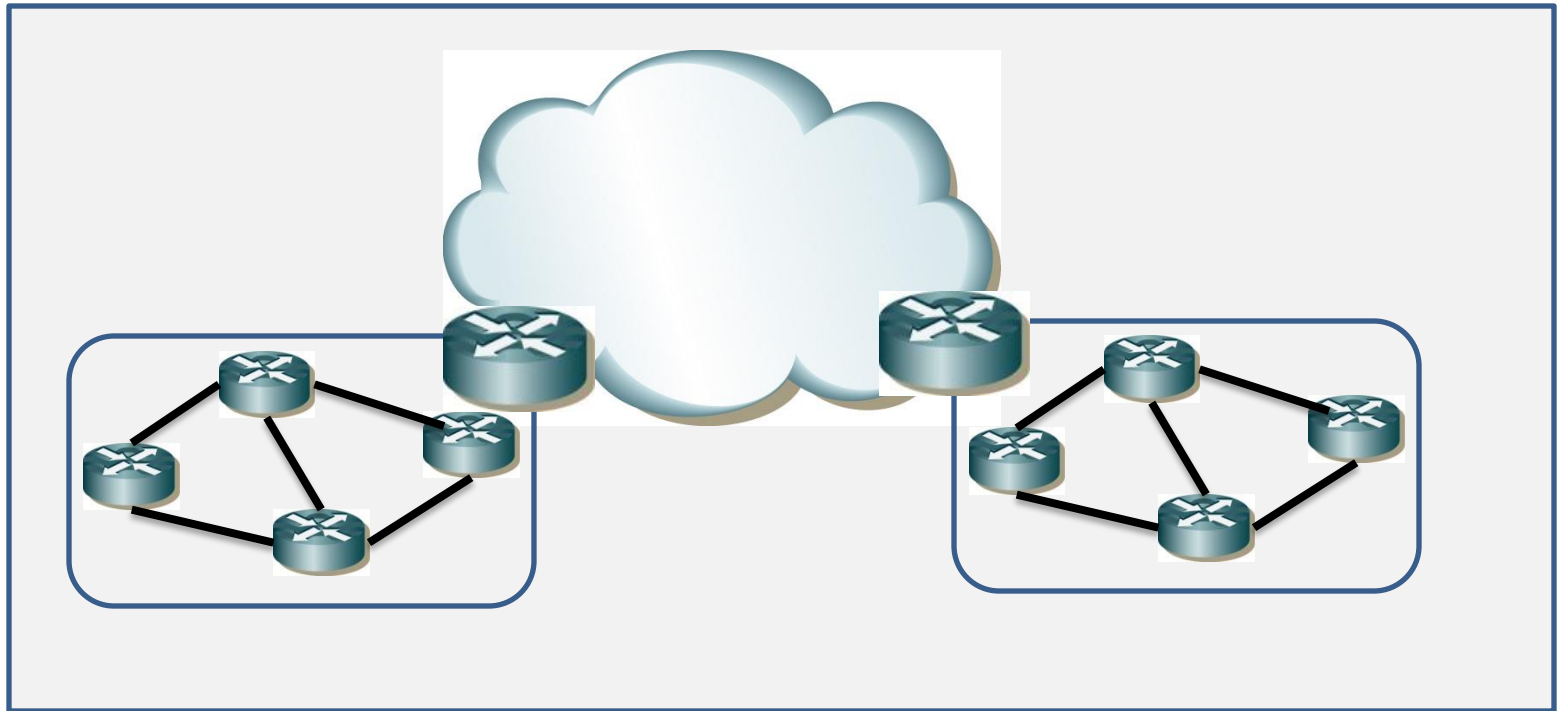
Routage Intra et Inter-domaine



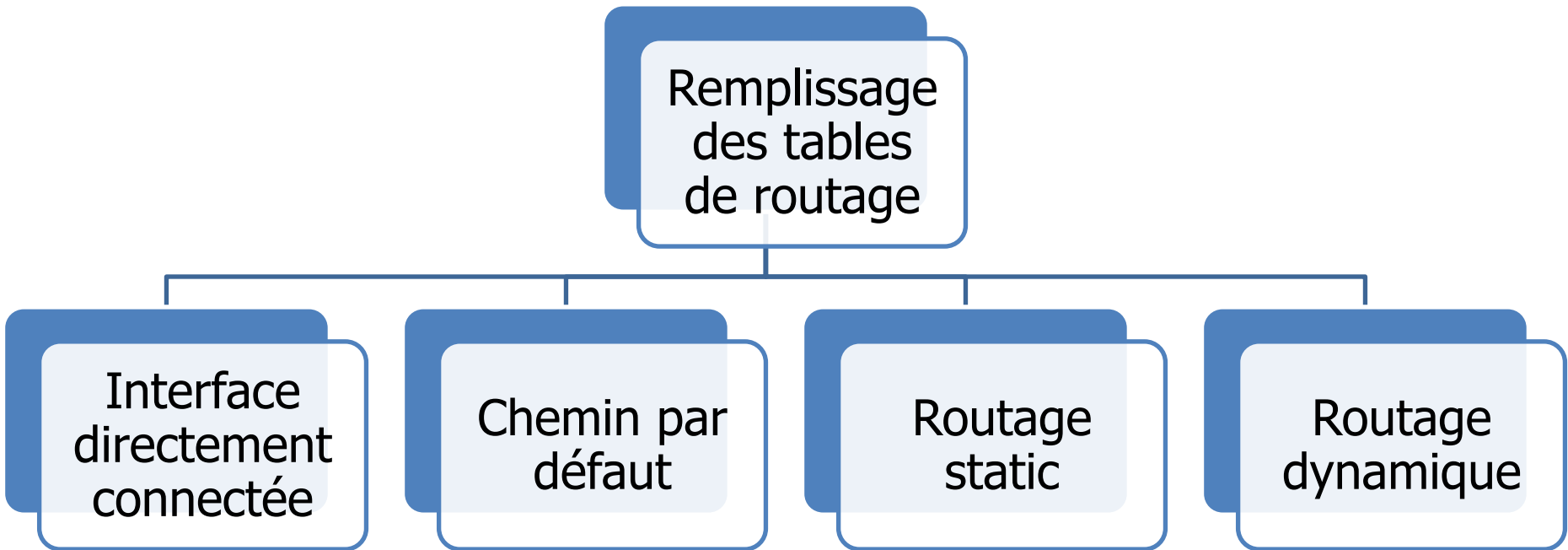
Routage Intra et Inter-domaine

- Protocoles de routage au sein d'un même AS
 - Appelés IGP (Interior Gateway Protocol)
 - Ou bien IRP (Interior Routing Protocol)
 - Exemple : RIP, OSPF, IGRP
- Protocole de routage entre plusieurs AS
 - Appelés EGP (Exterior Gateway Protocol)
 - Ou ERP (Exterior Routing Protocol)
 - Exemple : BGP, EGRP, :: :

Systeme autonome (AS) et Domaine de routage

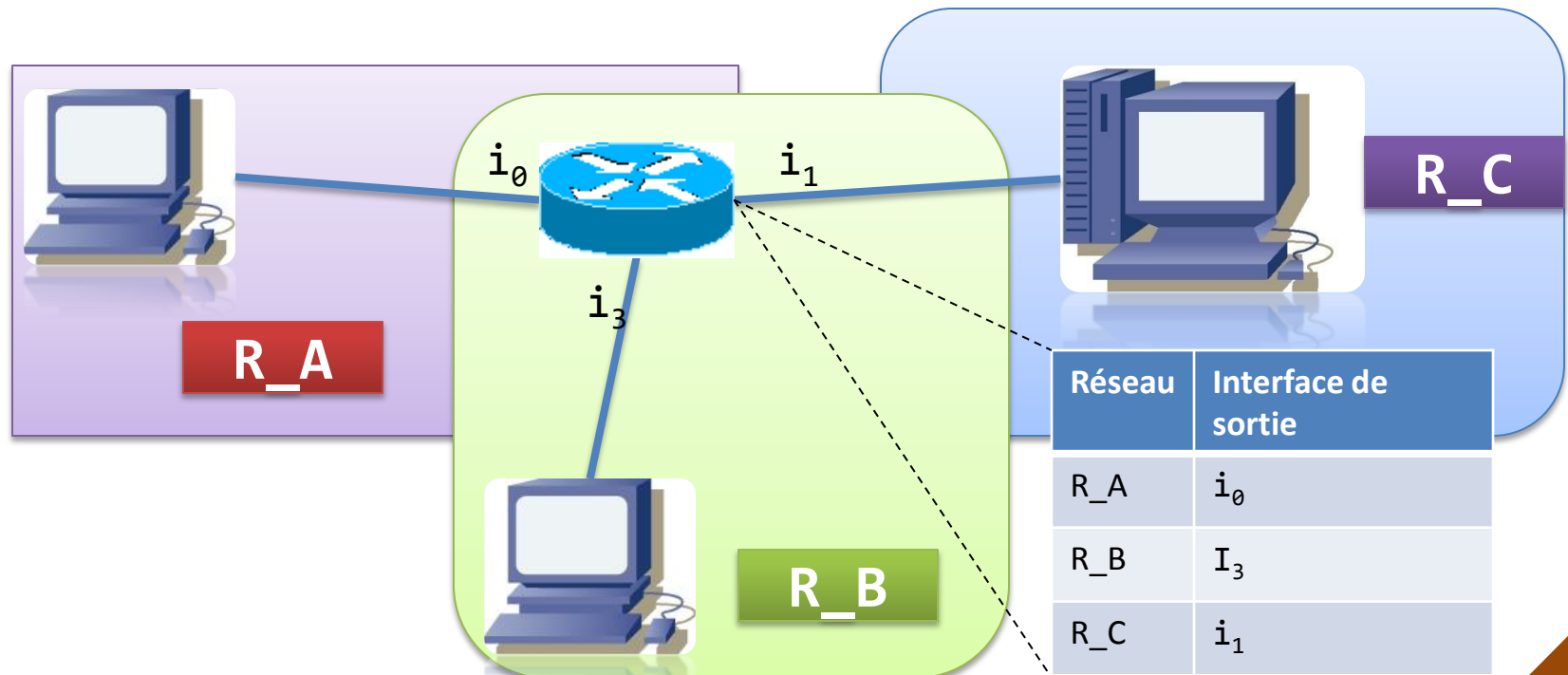


Maintien des tables de routage et taxonomie



Routage sur interface directement connectée

- L'adresse réseau destinataire est accessible directement par l'une des interfaces du routeur
 - Les réseaux directement accessible par une interface sont **automatiquement** insérés dans la table de routage sans interaction avec une quelconque entité



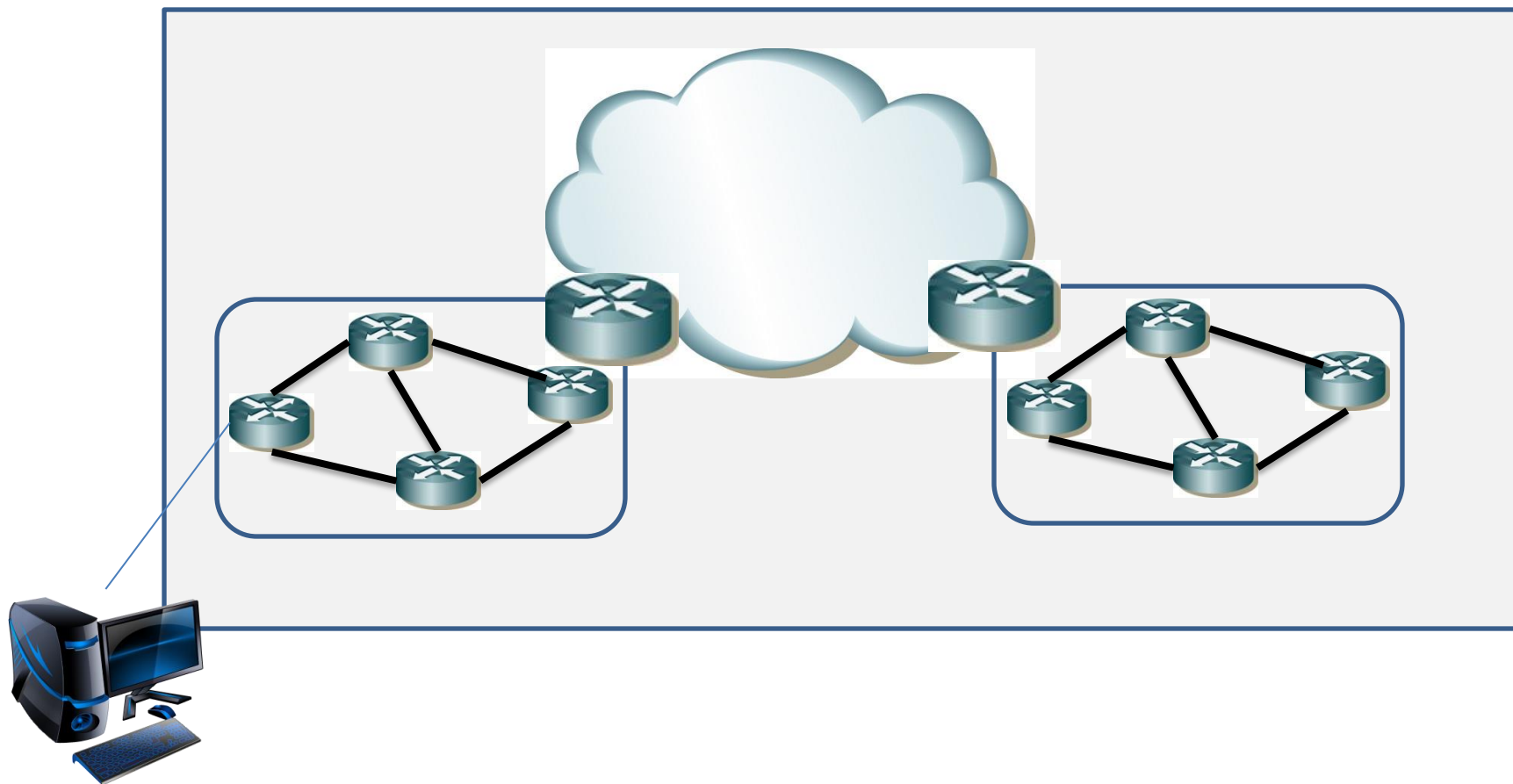
Route par défaut

Définition

La route par défaut est une route particulière à utiliser lorsque qu'aucun chemin vers un destinataire n'est connu

- Pour un équipement terminal (end host)
 - La route par défaut est celui vers la passerelle
- Pour un routeur
 - Une route à utiliser à la place d'émettre un message d'erreur ICMP
- La route par défaut peut être configurée manuellement ou découverte
 - Sous Unix les commandes **ip** et **route** permettent de le configurer manuellement

Route par défaut



Routage statique

- Les routes vers les réseaux sont insérées dans la table de routage manuellement : on parle de **routage statique**
- Avantages :
 - Contrôle du contenu des tables de routage
 - Adapté pour les réseaux de petite taille (dizaine de machines)
- Inconvénients:
 - Méthode onéreuse (difficile à maintenir si beaucoup de routeurs)
 - Impossible à implémenter dans des systèmes autonomes avec beaucoup de machines
 - **Ne pas oublier d'indiquer les chemins dans les deux sens (Aller et Retour)**
- Sous Unix utilisation des commandes :
 - ip
 - route

Routage statique : commande route

Syntaxe

```
route add | del -net|-host @IP netmask gw @IP
```

Opération à effectuer : ajout
ou suppression de route

Machine/réseau cible
à atteindre

Adresse du prochain
saut (gateway)

Commande route : exemples

- **route add default gw @passerelle**
 - (ajouter une route par défaut)
- **route add -host @hôte gw @passerelle dev iface**
 - (ajouter une route utilisant l'interface réseau iface vers un hôte particulier)
- **route add -net @réseau netmask masque dev iface gw @passerelle**
 - (ajouter une route utilisant l'interface iface vers un réseau particulier)
- Pour les suppressions de route, il suffit de remplacer l'opération add par del.
- La commande **ip** peut réaliser la même chose

Commande ip : exemples

- **route add -net default gw 192.168.1.1 dev eth0**
 - La route par défaut passe par l'adresse 192.168.1.1 reliée à l'interface eth0
- **ip -6 route add default via 2001:db8::1**
 - Route par défaut pour une adresse IPV6
- **ip -6 route add 2001::/24 via 2001:db8::3**
 - Route pour le réseau 2001::/24 via la gateway d'adresse 2001:db8::3

Routage statique : commande route

- Analyse des routes :
 - **traceroute** : montre le chemin vers des machines distantes
 - **pathchar, pchar, bing** : Outils de mesure de bande

Pré-requis

Pour qu'une machine Linux puisse jouer le rôle de routeur il est nécessaire d'activer la fonction de routeur dans le noyau (deux manières de faire)

1- par commande

```
echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

2- Par ajout de `net.ipv4.ip_forward=1` dans le fichier `/etc/sysctl.conf`

Exercice

- Que font ces lignes ?

```
root@testpc:~# ifconfig eth0 192.168.2.10 netmask 255.255.255.0 up
root@firewall:~# ifconfig eth0 172.16.0.10 netmask 255.255.255.0 up
root@testpc:~# route del default
root@testpc:~# route add -net 172.16.0.0/24 gw 192.168.2.10 eth0
root@firewall:~# route del default
root@firewall:~# route add -net 192.168.2.0/24 gw 172.16.0.10 eth0
```

Routage dynamique

- Remplissage et maintenance dynamique de la table de routage
 - Les routes sont découvertes et maintenues automatiquement à l'aide d'un protocole
 - on parle de **routage dynamique**
 - Plusieurs familles de protocoles suivant la nature du domaines géré par le protocole
- Rôle du protocole :
 - Mise à jour de la table de routage : initialisation, découverte des chemins ...
 - Détermination du meilleur chemin pour chaque destination

Routage Intra et Inter-domaine

- Protocoles de routage au sein d'un même AS
 - Appelés IGP (Interior Gateway Protocol)
 - Ou bien IRP (Interior Routing Protocol)
 - Exemple : RIP, OSPF, IGRP
- Protocole de routage entre plusieurs AS
 - Appelés EGP (Exterior Gateway Protocol)
 - Ou ERP (Exterior Routing Protocol)
 - Exemple : BGP, EGRP, :: :

Métriques de routage

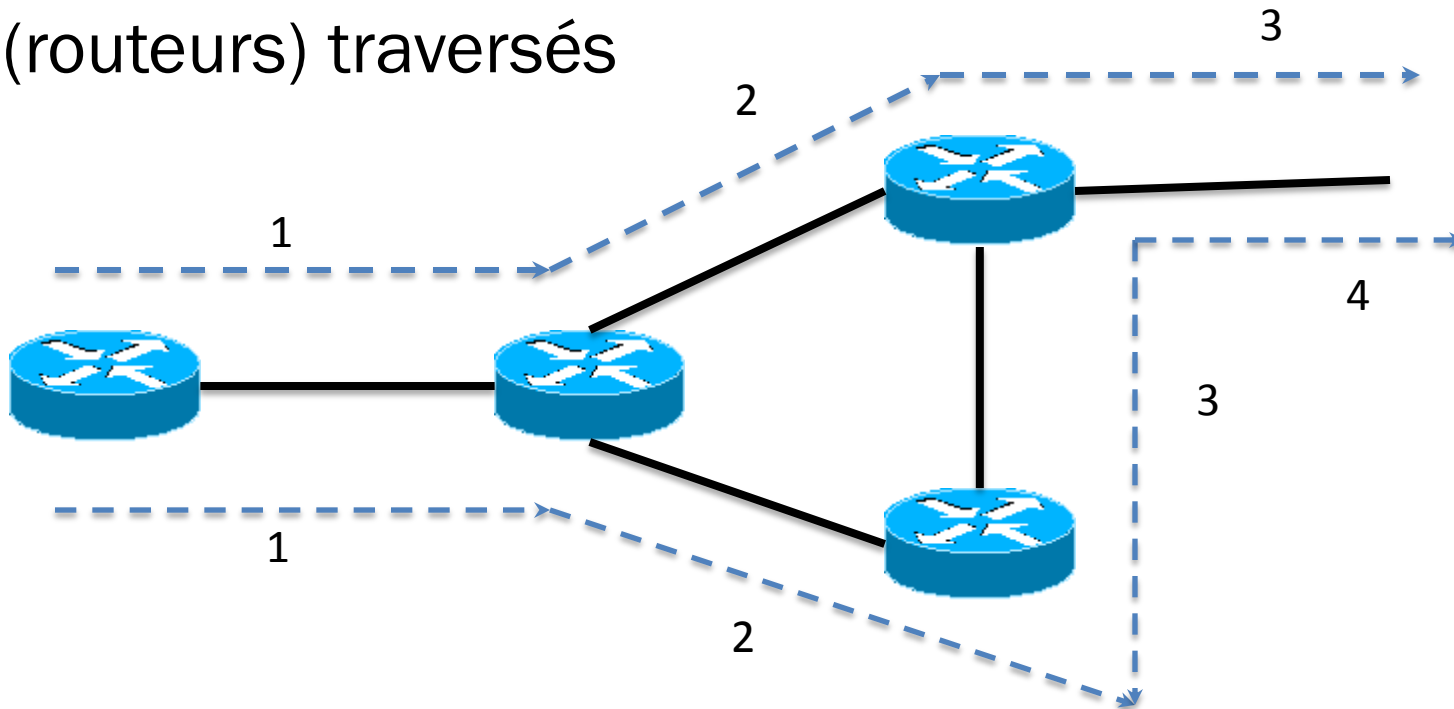
Définition

Les métriques de routage sont des paramètres réseaux qui permettent de décider d'un chemin préférable vers une destination quand il y en a plusieurs

- Les métriques peuvent être statiques (fixées par l'administrateur) ou dynamique
- Métriques communes
 - Nombre de sauts
 - Bande passante
 - Délai de transmission
 - Fiabilité
 - Charge
 - Cout

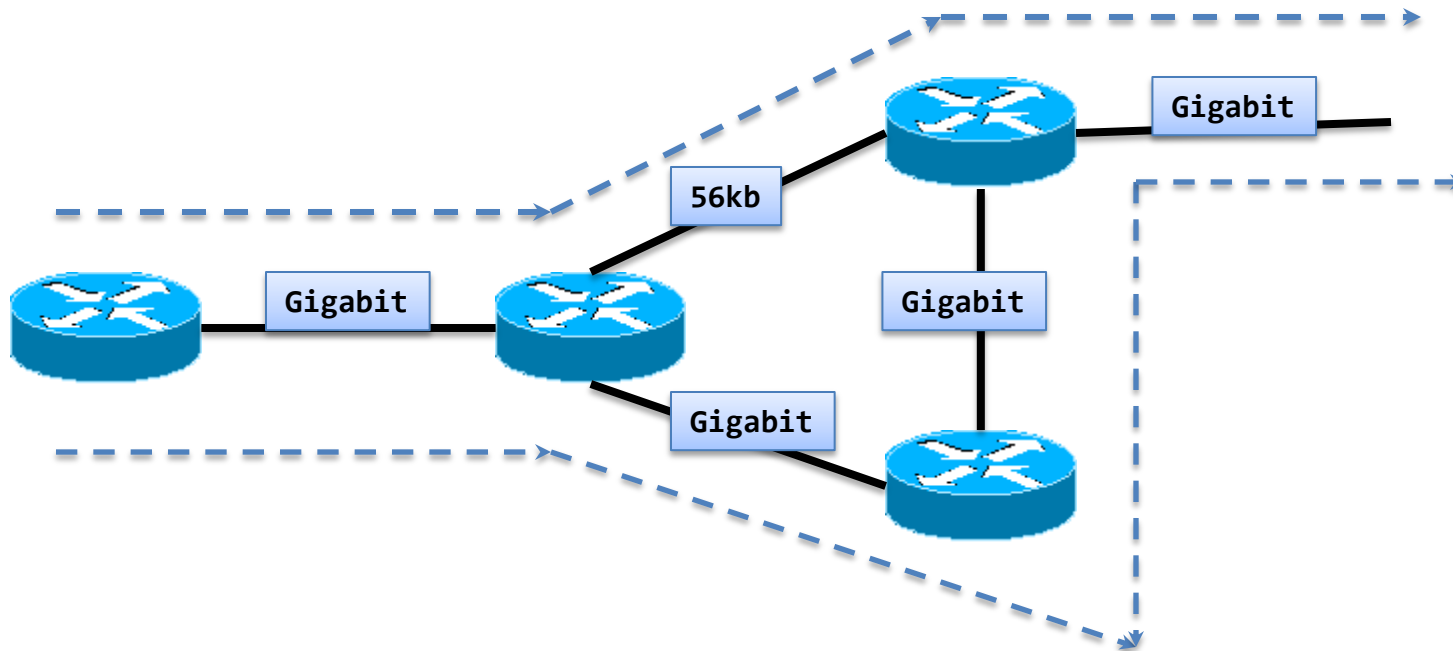
Nombre de Sauts

- Les sauts (ou hops en anglais) mesurent la distance en se basant sur le nombre de réseaux (routeurs) traversés



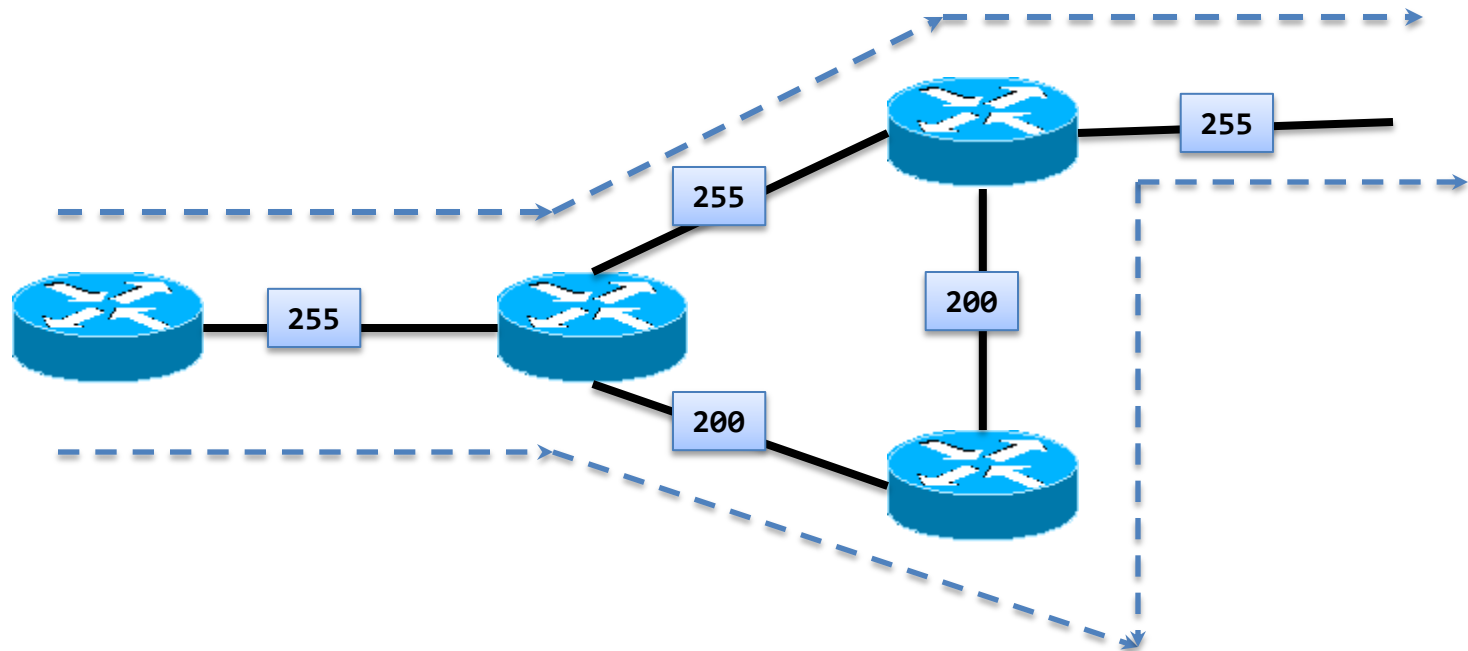
Bande passante

- Elle exprime la capacité d'un lien entre deux nœuds sur le chemin



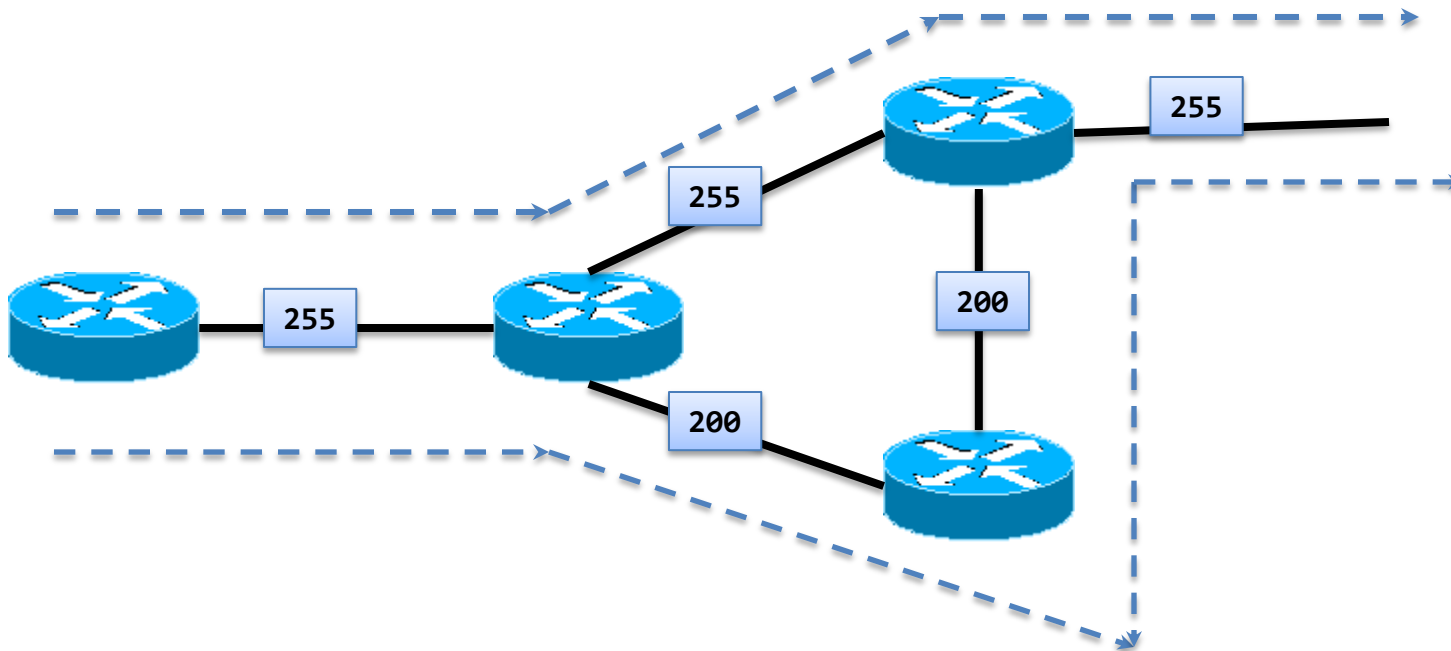
Délai

- Le délai représente le temps que prend à un routeur le traitement, la mise en queue, et la retransmission sur le lien d'un paquet
 - Exprimé en microsecondes (μs)



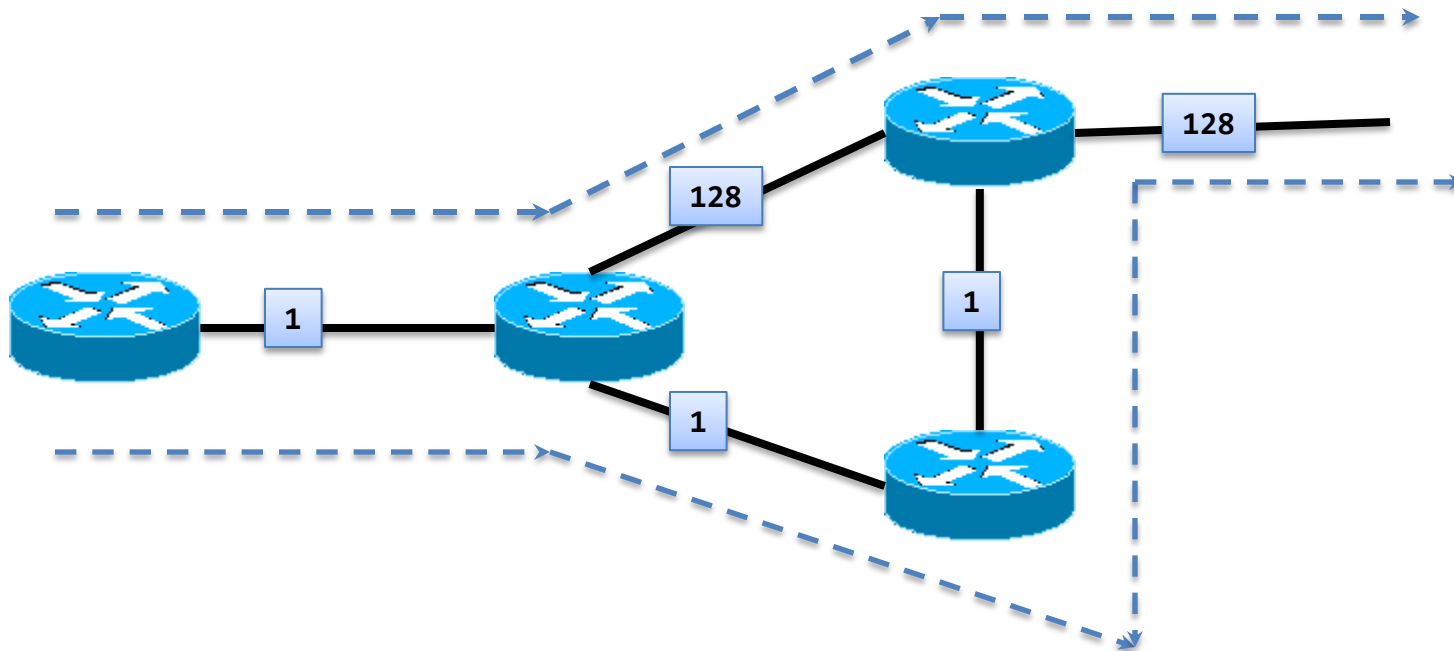
Fiabilité

- La fiabilité mesure les chances d'avoir des incidents sur une route (erreurs, pertes de paquets, ...)
 - Exprimé en % par rapport à 255 (un octet)



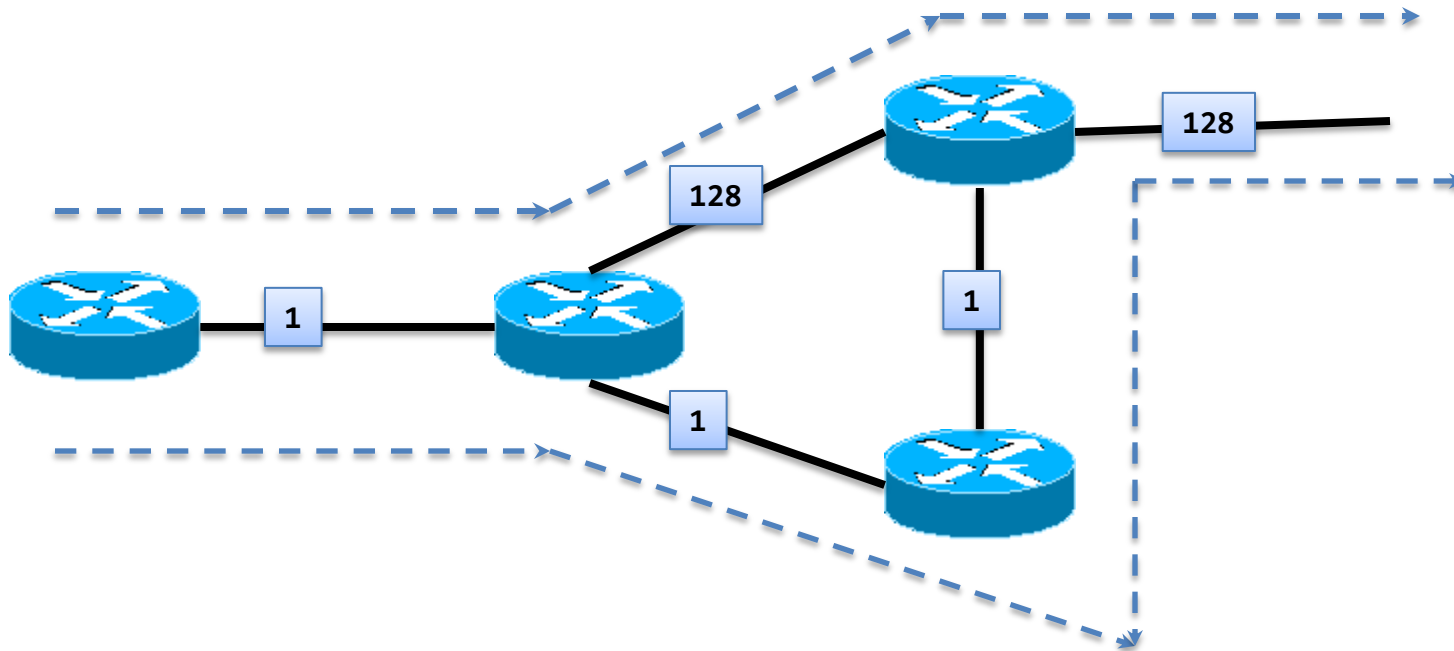
Charge de la route

- Elle mesure la quantité de trafic (nombre de paquets à traiter, part de bande passante utilisée, ...) sur une période de temps et sur un lien déterminés
- Exprimée en pourcentage par rapport à 255



Coût d'un lien

- C'est un entier arbitraire mis par l'administrateur pour affecter les décisions du protocole de routage
 - Inversement proportionnel à la préférence d'un lien
 - Plus la valeur est petite plus la route est préférable



Convergence

Définition

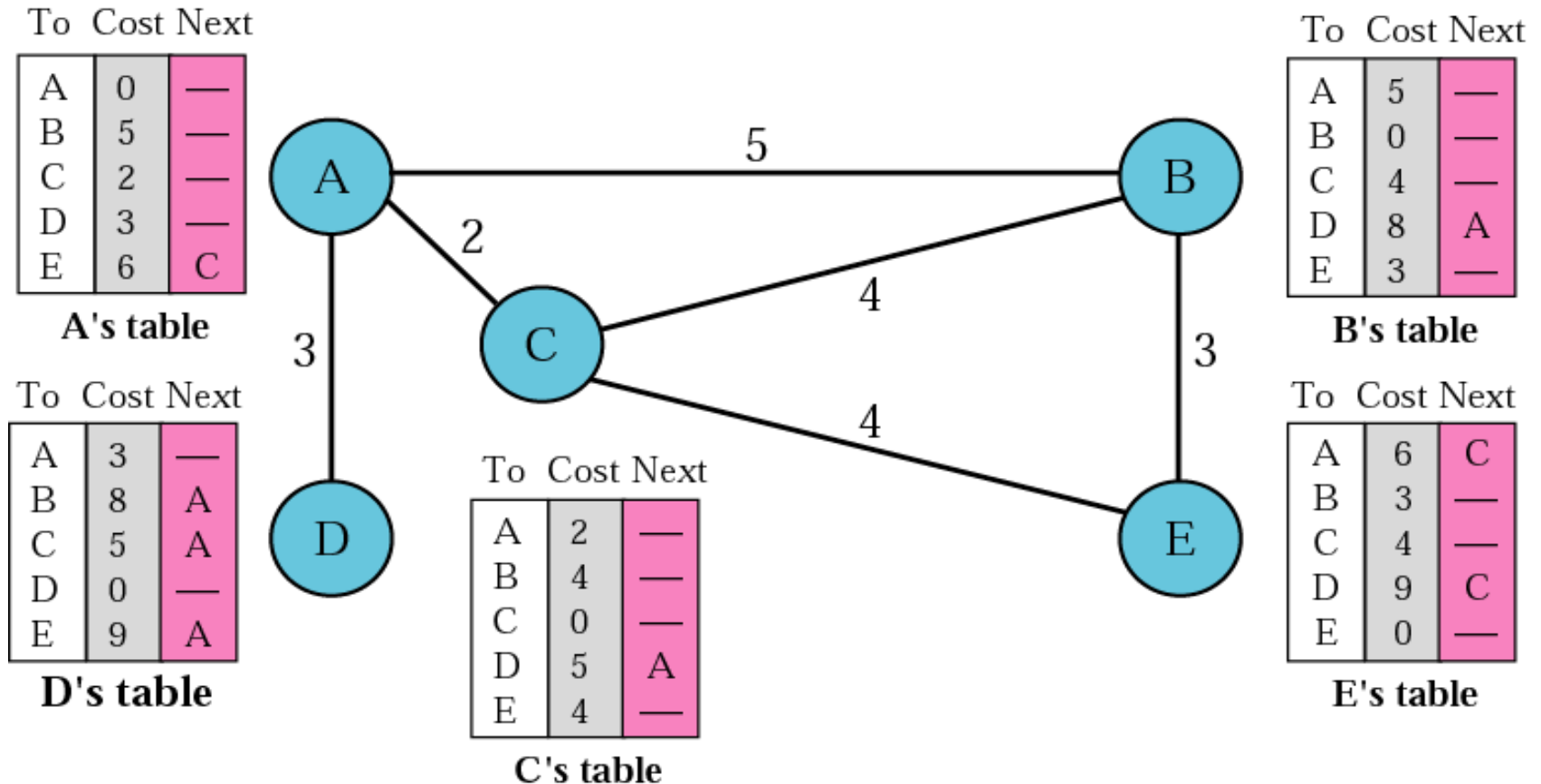
Un algorithme de routage converge lorsqu'il permet d'atteindre un état des tables de routage où chaque routeur dans un domaine peut décider de l'accessibilité ou non d'une destination

- Un algorithme de routage est efficace si il converge rapidement avec un minimum de messages et de temps (cycles d'échanges de chemins)

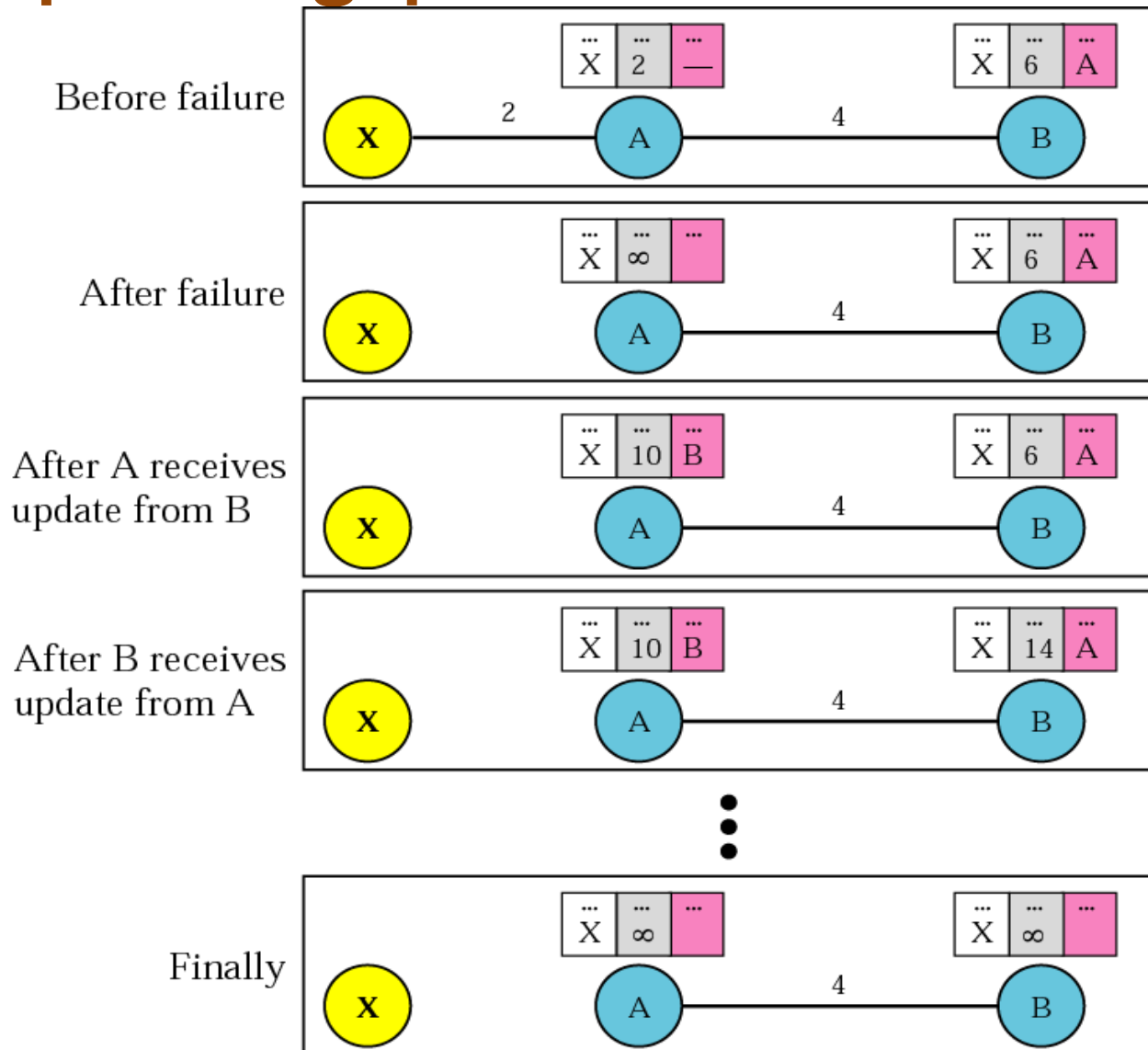
Routage basé sur les vecteurs de distance

- Le protocole détermine le meilleur chemin en se basant sur le nombre de sauts entre la source et la destination (métrique nombre de sauts)
- Les mises à jour des tables de routage se font par inondations (broadcast) périodiques
 - 30s pour RIPv1 et RIPv2 et 90s pour IGRP
- Limitations
 - Beaucoup d'overhead
 - La taille du chemin est limitée
- Exemple : RIP, IGRP

Exemple de tables de routage de vecteur de distance



Cas pathologique des vecteur de distance



Routages à état de lien (Link State Protocole)

- Le choix du meilleur chemin est déterminé par une combinaison de plusieurs métriques : l'état de lien
- Les mises à jours des chemins se font par multicast
 - Seules les routeurs concernées reçoivent le message
- Authentification possible
 - Prise en compte de l'aspect sécurité
- Exemples
 - Sur IP : **OSPF[RFC2328]**, IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System [RFC1195])
 - Sur IPX : NLSP (NetWare Link State Protocol) de Novell

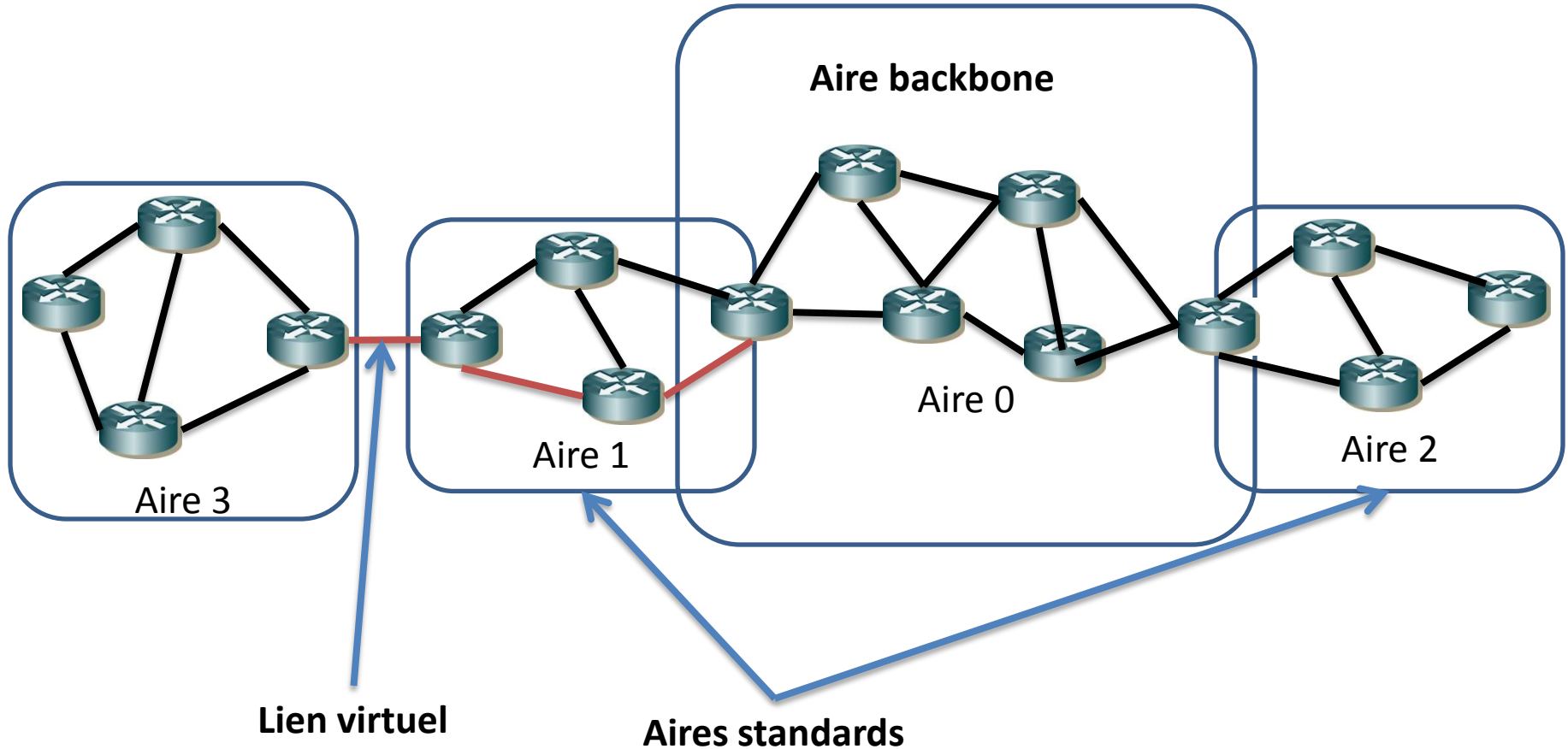
OSPF (Open Shortest Path First)

- OSPF est un protocole à état de lien
 - Décrit dans le RFC 2328 pour la version 2
 - Métriques prises en compte :
 - Bande passante, Délai, Fiabilité, Charge
- Caractéristiques
 - Mises à jours des routes en multicast
 - Convergence rapide (utilisation de l'algorithme SPF)
 - Authentification
 - Qualité de service
 - Routage non basée sur les classes
 - Répartition de charge
 - Hiérarchisation du réseau à travers des aires

Hiérarchie du réseau : Aires OSPF

- Les routeurs, réseaux et machines sont groupés de manière logique dans des **aires** identifiées par des entiers
 - Une aire ne contient pas plus de 10 à 15 routeurs
 - Si un AS contient peu de routeurs il peut ne contenir qu'une seule aire
 - Sinon l'AS peut être organisée avec des aires hiérarchiques
- Types d'aires :
 - Aire numéro **0** : Aire backbone à laquelle toutes les aires doivent être connectées (en théorie)
 - Aires standards : fonctionne comme sous-aire de l'aire 0
 - Aire relai qui offre un lien virtuel aux aires qui ne sont pas directement connectées à l'aire 0

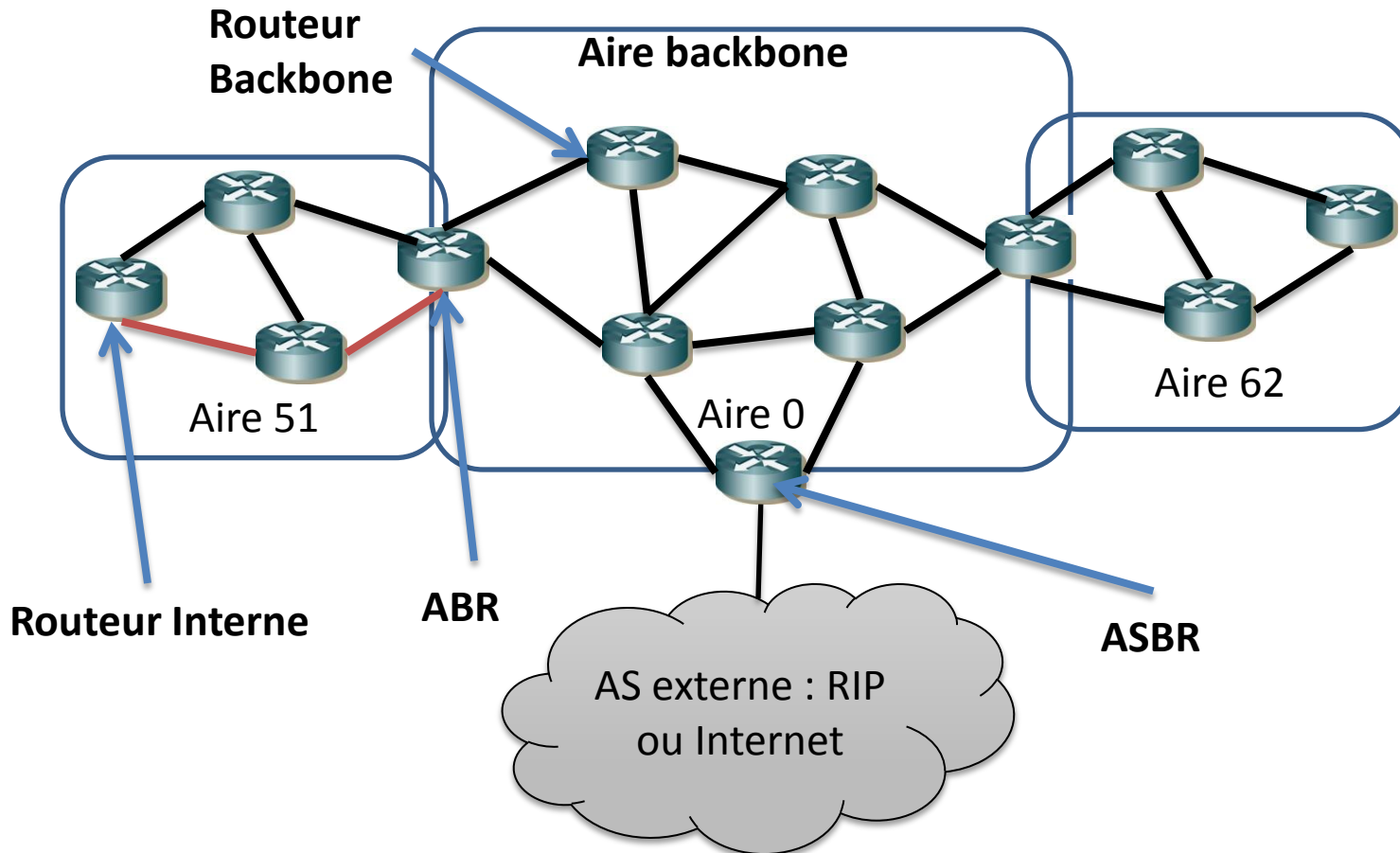
Aires OSPF



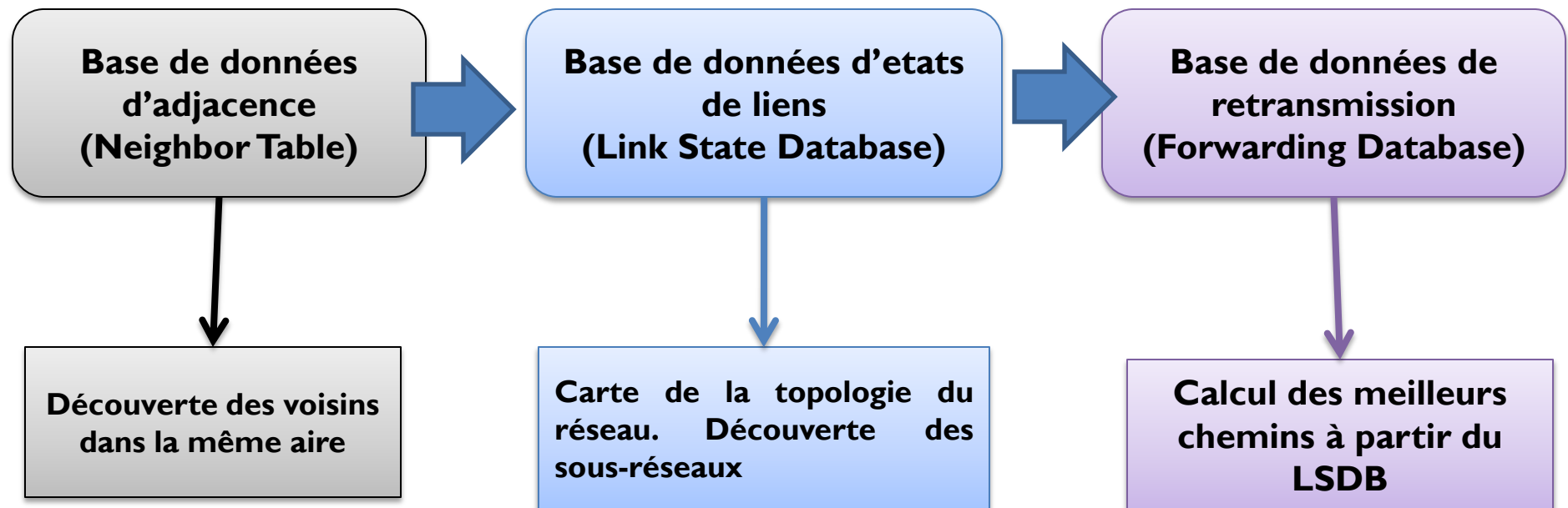
Types de routeurs OSPF

- Routeur Interne (Internal Router)
 - Un routeur avec toutes ses interfaces appartenant à une seule aire
- Routeur Backbone (Backbone Router)
 - Un routeur avec au moins une interface appartenant à l'aire 0
 - Un routeur backbone Interne est un routeur interne à l'aire 0
- Routeur de bordure d'aire (ABR : Area Border Router)
 - Un routeur situé entre deux aires OSPF
- ABSR (Autonomous System Boundary Router)
 - Un routeur à la limite d'un AS exécutant OSPF et un autre AS avec un autre protocole de routage

Routeurs OSPF



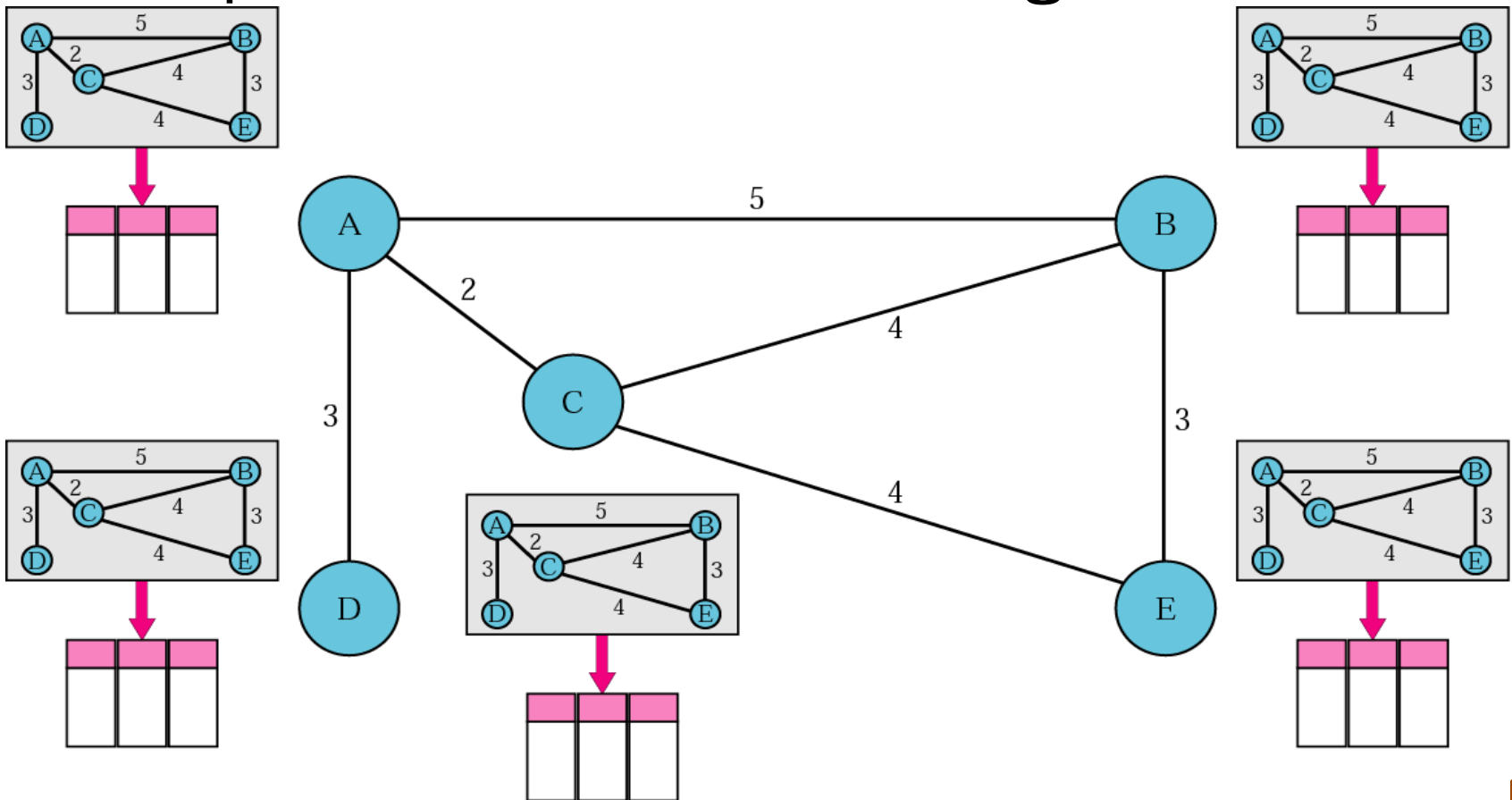
Base de données OSPF



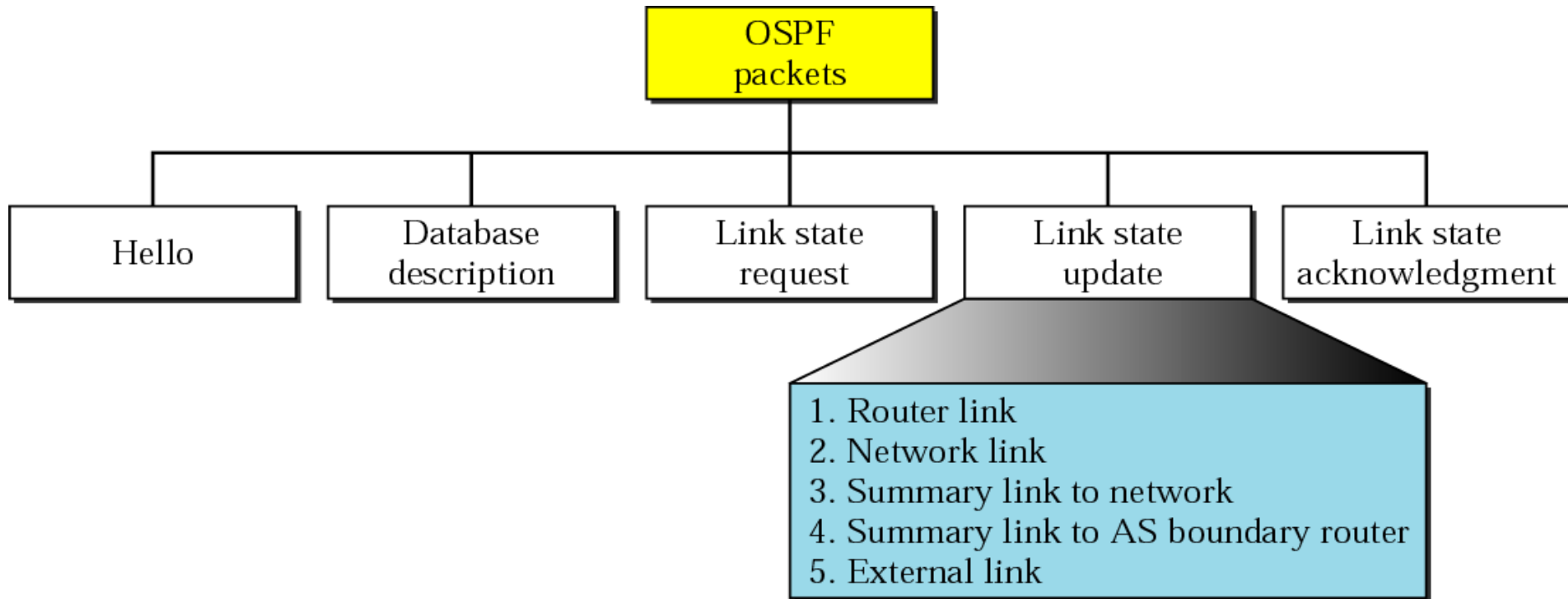
- Les informations échangés sont appelés des Link State Advertisement (LSA)

Routage à état de lien

- Chaque nœud se fait une image du réseau



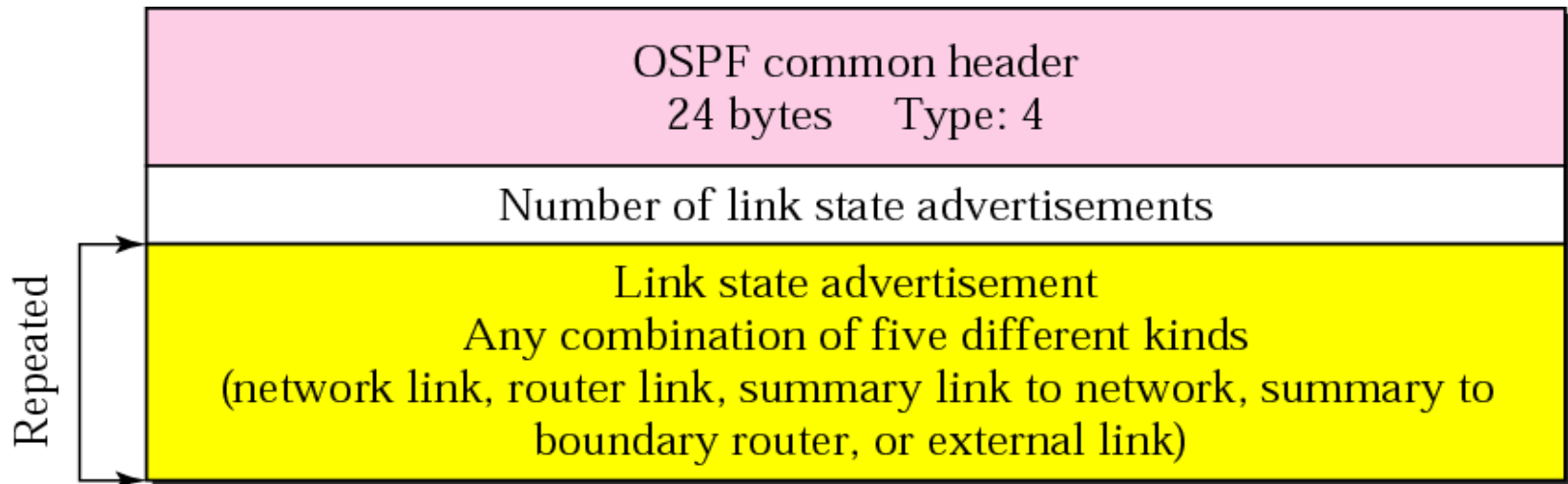
Types de paquets OSPF



Entête générique OSPF

0	7	8	15	16	31
Version		Type		Message length	
Source router IP address					
Area Identification					
Checksum			Authentication type		
Authentication (32 bits)					

Entete Link State Update



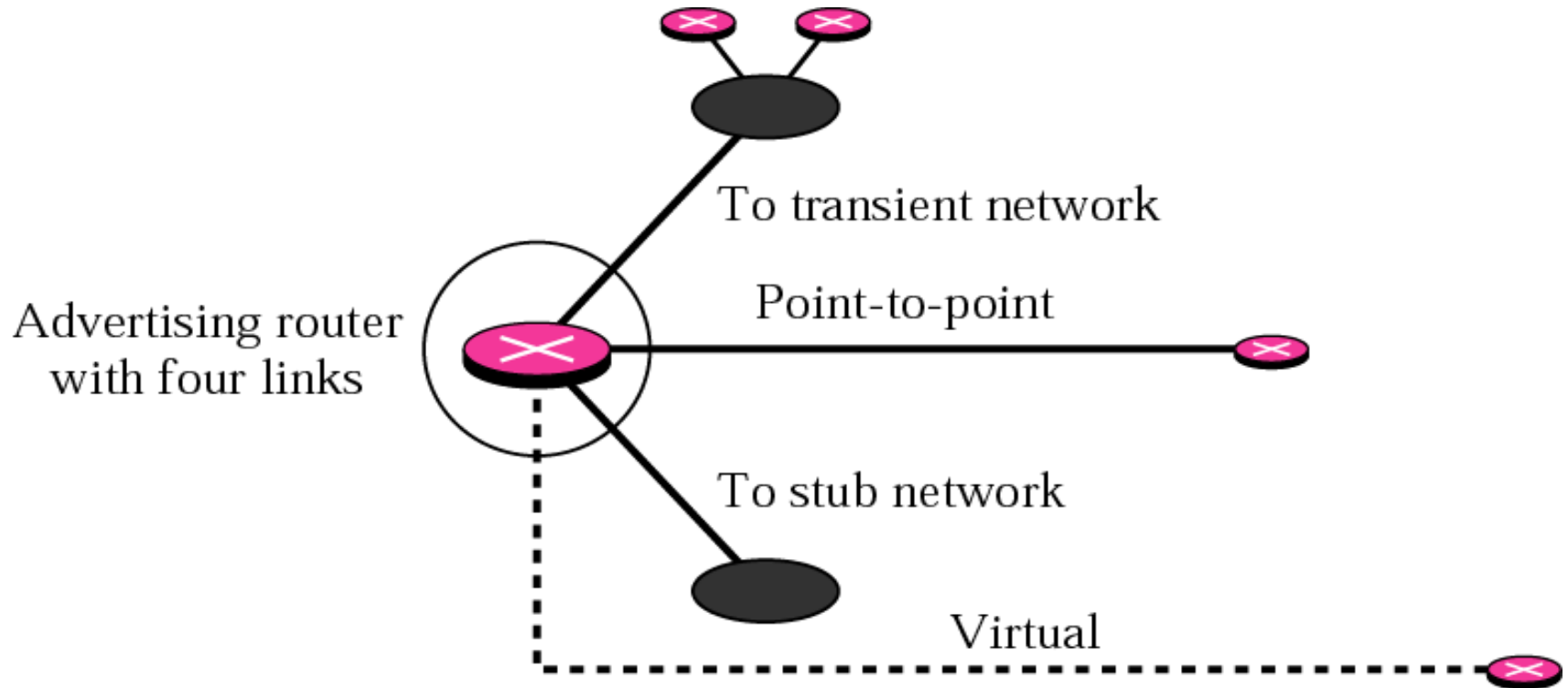
Entête générique LSA

Link state age	Reserved	E	T	Link state type
Link state ID				
Advertising router				
Link state sequence number				
Link state checksum	Length			

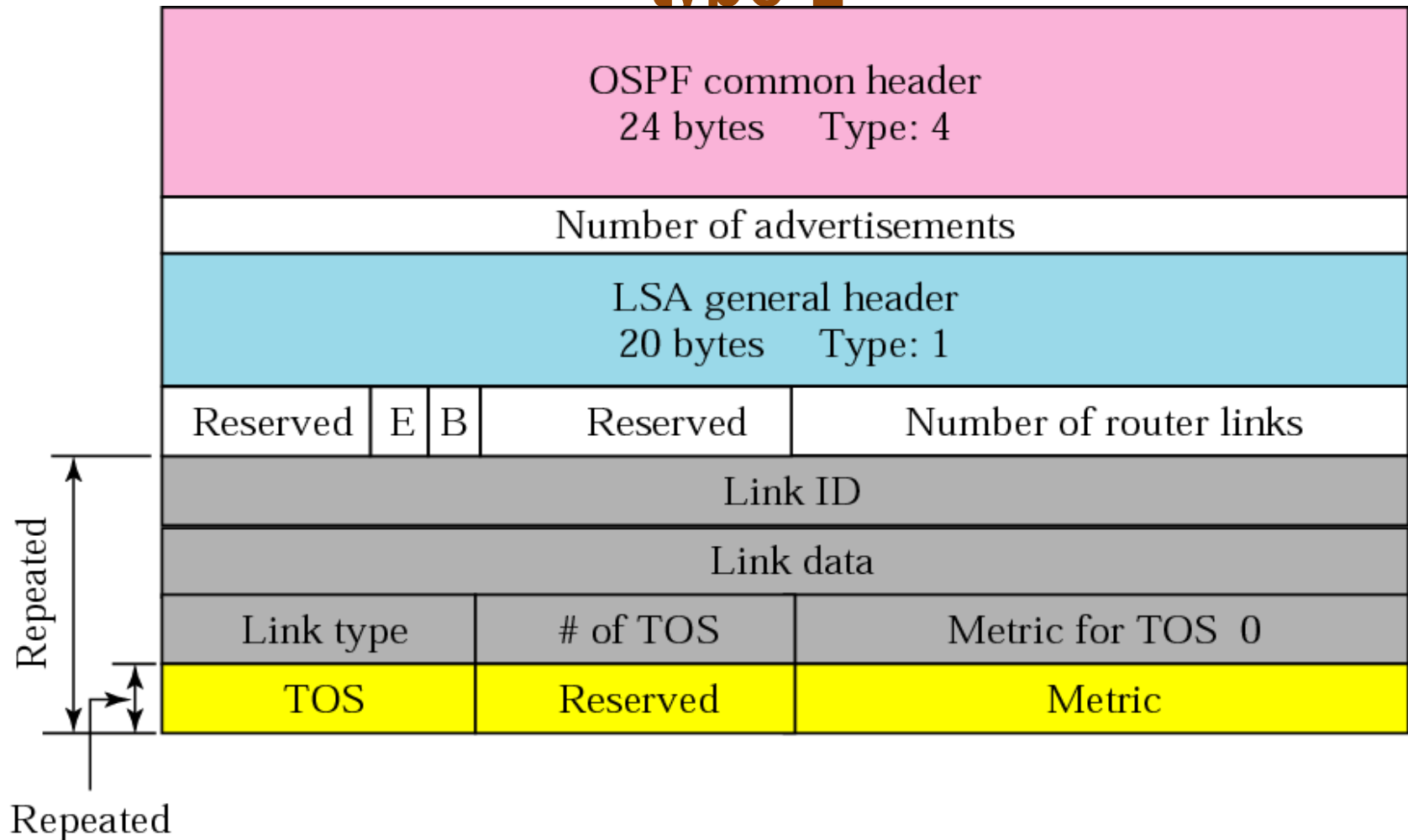
Link State Advertisement (diffusion d'état de lien)

Type de LSA	Type de LSA	Description
1	LSA de routeur	Décrit réseau directement connecté au réseau et l'état des interfaces
2	LSA de réseau	Identifie l'ensemble des routeurs connectés au réseau local
3	LSA Résumé de lien (IP-Network)	Résume les sous-aire pour une aire hors de l'aire local
4	LSA Résumé de lien (ASBR)	Résume les routes pour un réseau non OSPF hors de l'AS
5	AS-external LSA	Decrit une route vers un destinataire dans un autre AS

LSA de type 1 : liens d'un routeur



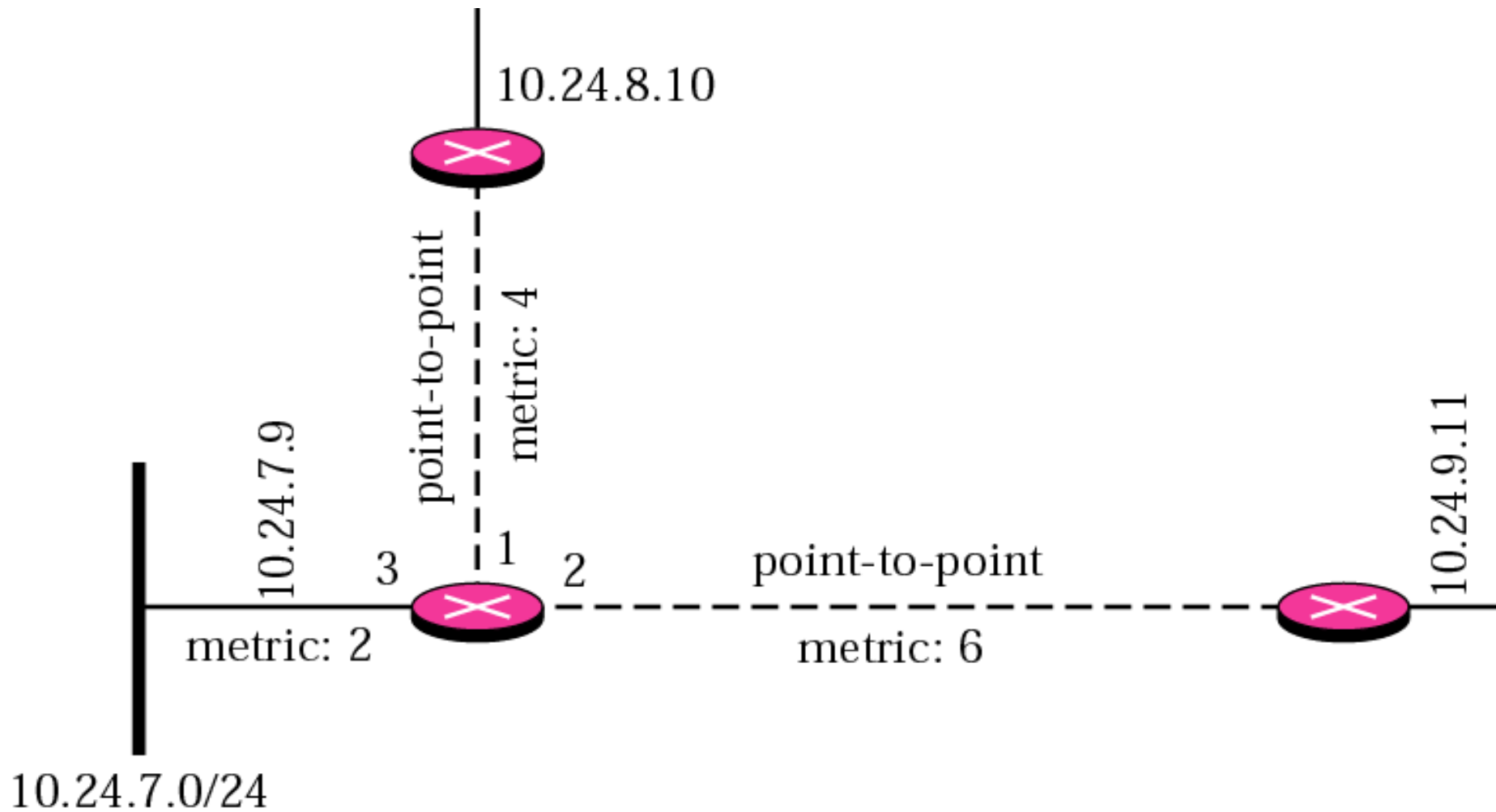
LSA de type 1 : format des paquets LSA de type 1



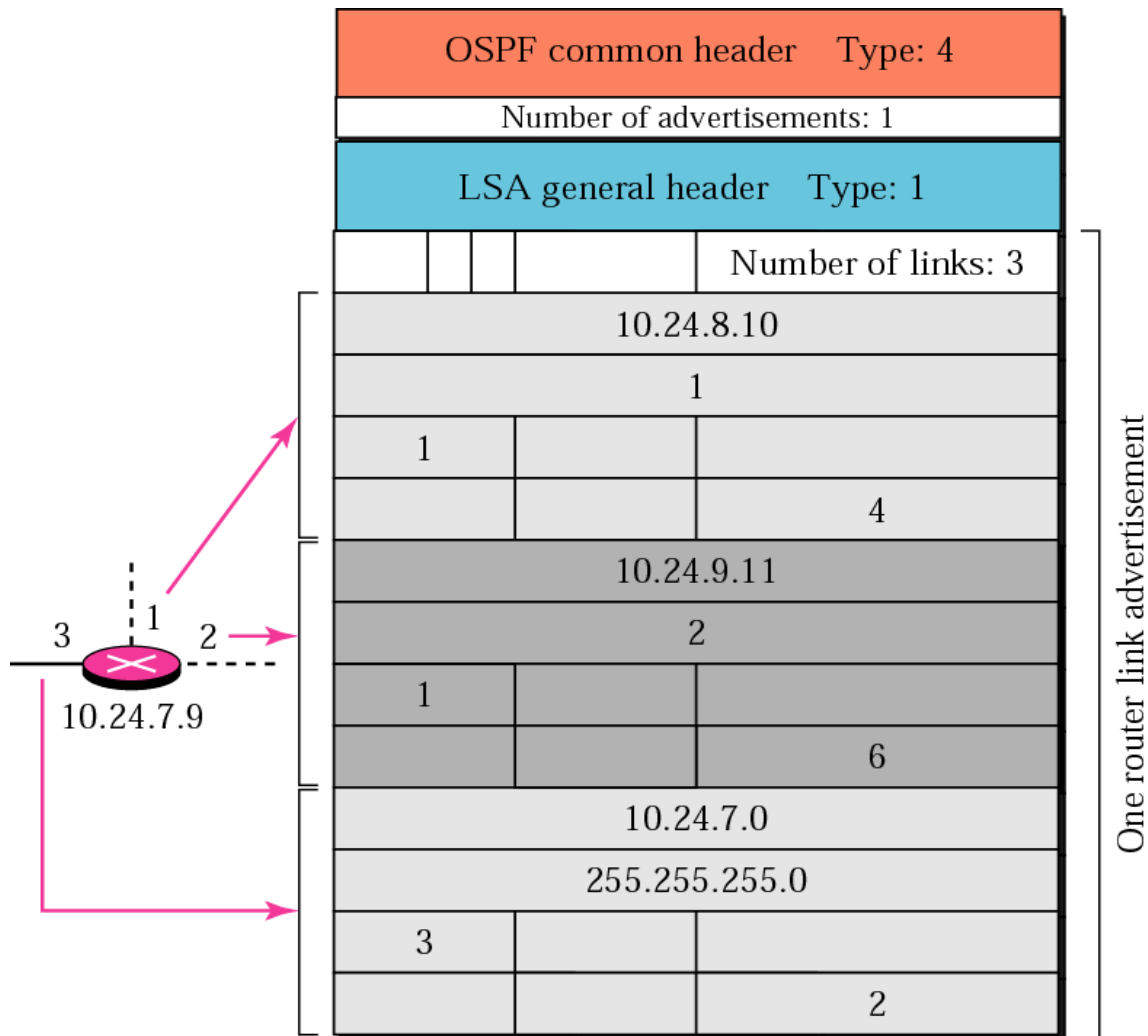
LSA de type 1: Type de liens

<i>Link Type</i>	<i>Link Identification</i>	<i>Link Data</i>
Type 1: Point-to-point	Address of neighbor router	Interface number
Type 2: Transient	Address of designated router	Router address
Type 3: Stub	Network address	Network mask
Type 4: Virtual	Address of neighbor router	Router address

Exercise

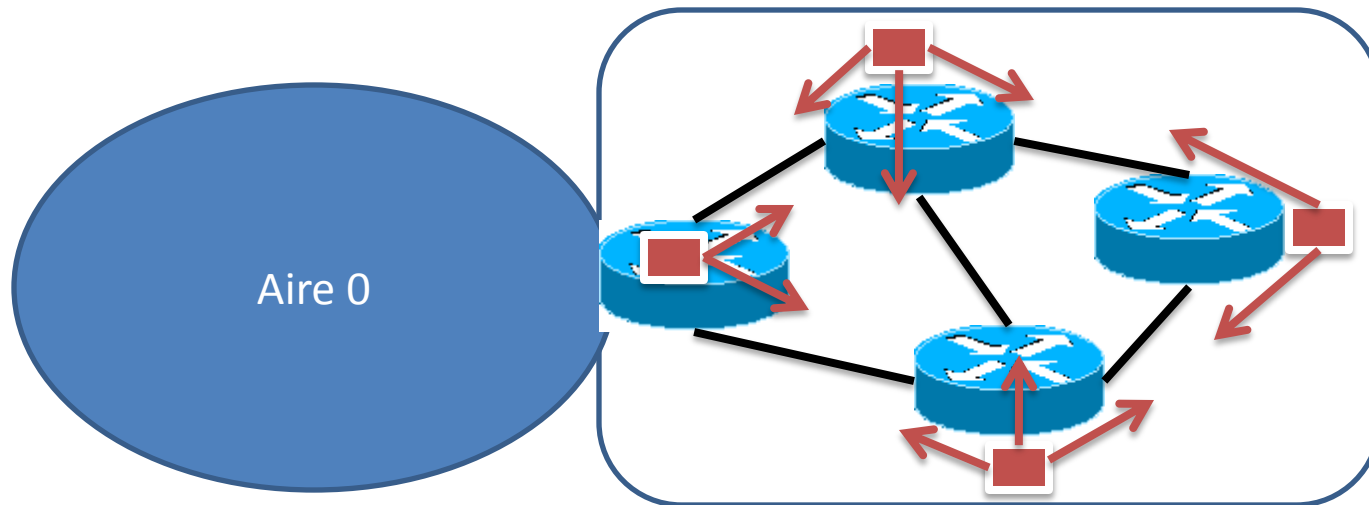


Solution

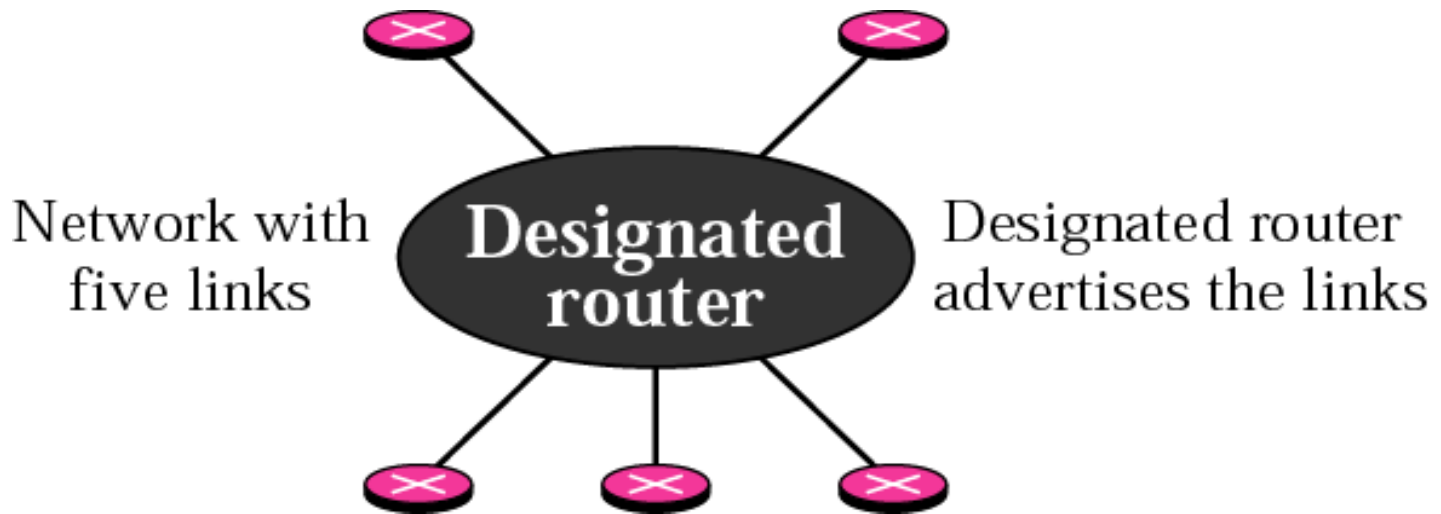


Diffusion LSA intra-aire

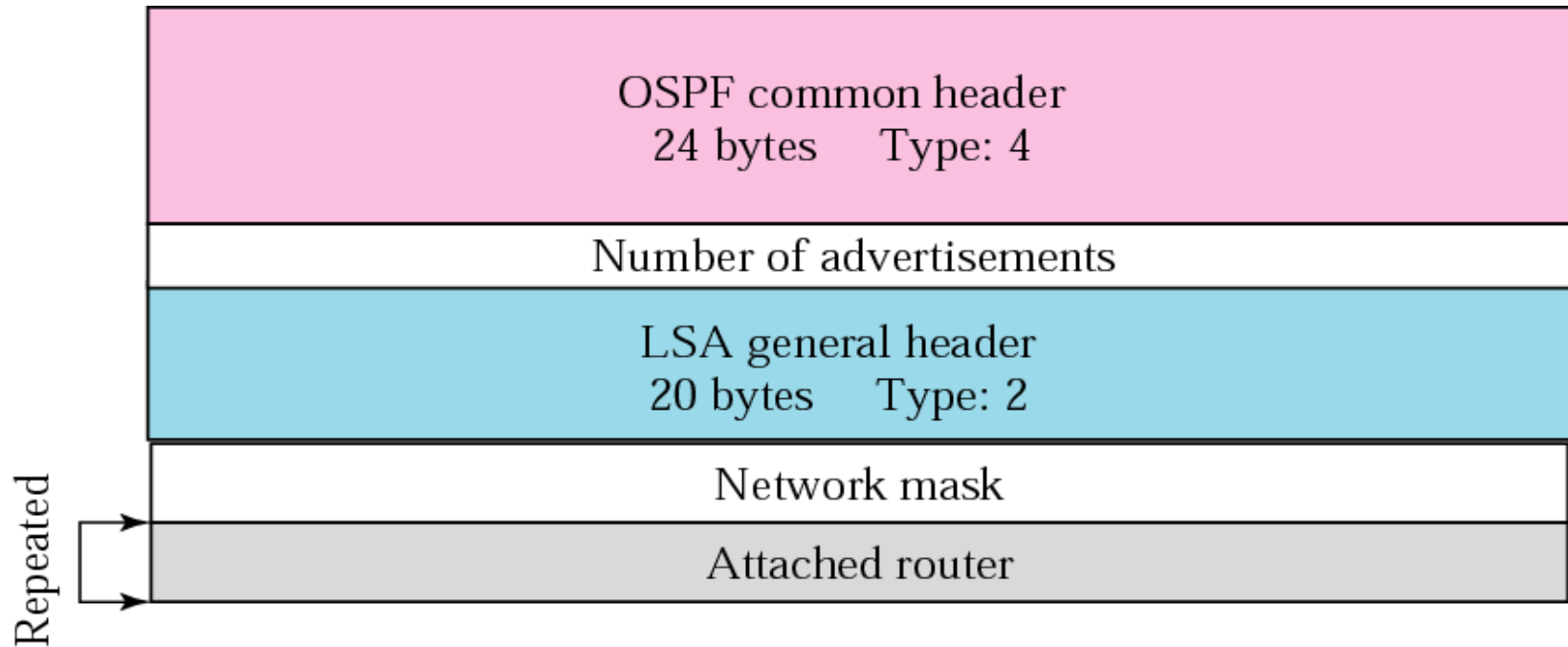
- Tous les routeurs d'une aire envoient un LSA de **type 1** à l'adresse multicast 224.0.0.5



LSA de type 2 : lien réseau

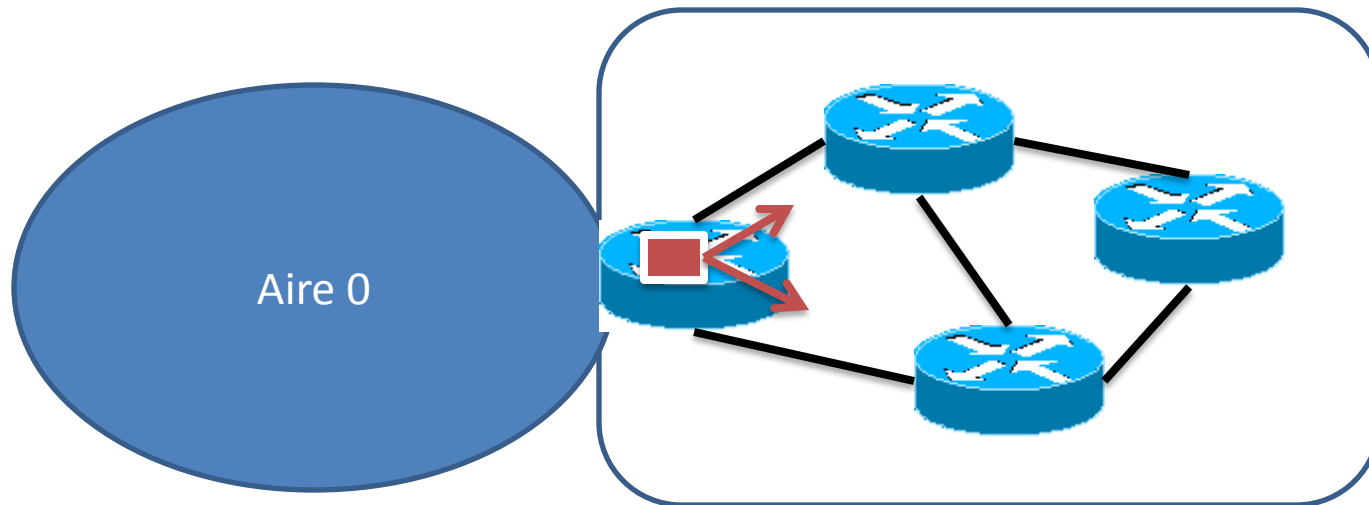


LSA de type 2 : Format du LSA



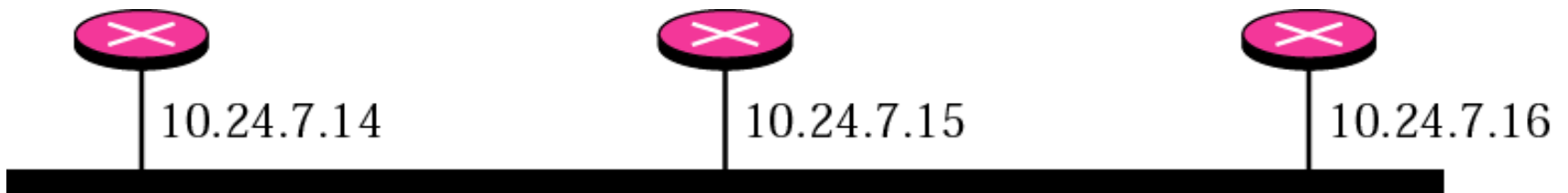
Diffusion LSA intra-aire

- Des routeurs désignés envoient des LSA de type 2 à l'adresse multicast 224.0.0.6



Exercise

Give the network link LSA

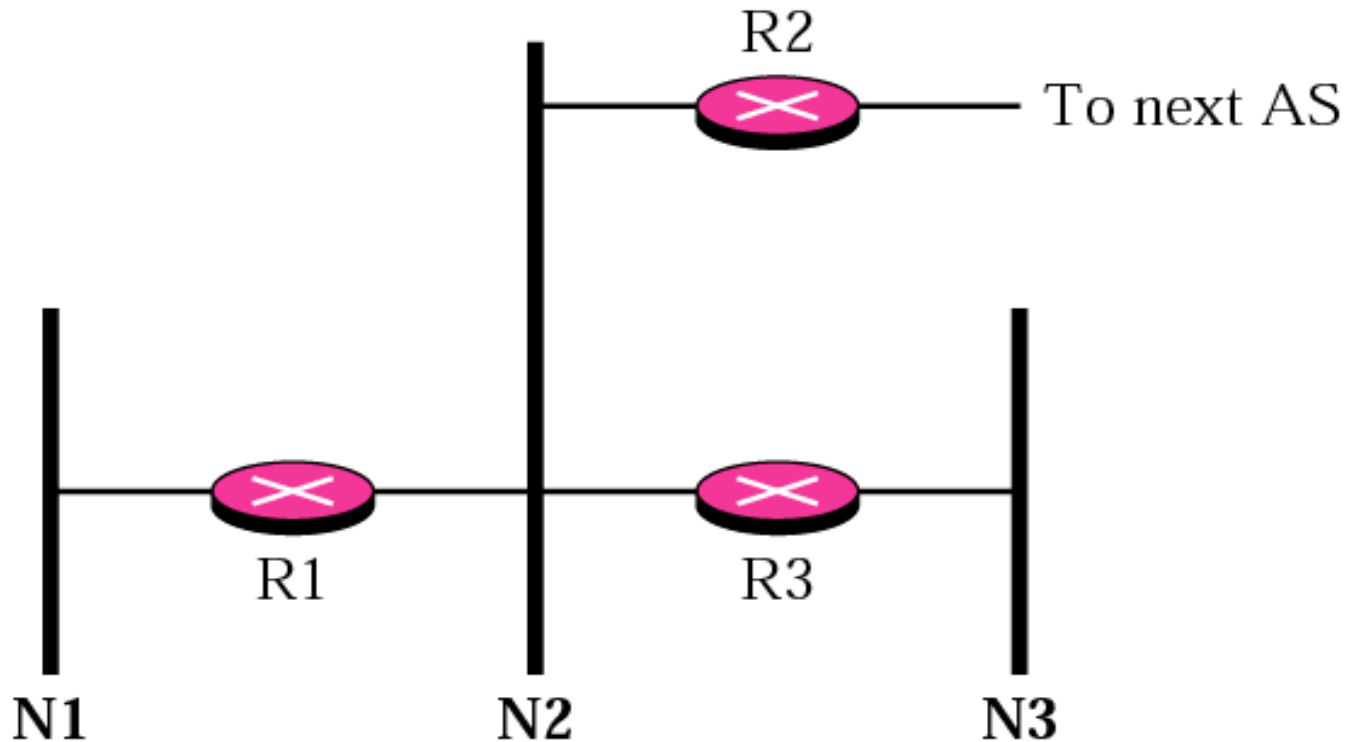


Solution

OSPF common header	Type: 4
Number of advertisements: 1	
LSA general header	Type: 2
255.255.255.0	
10.24.7.14	
10.24.7.15	
10.24.7.16	

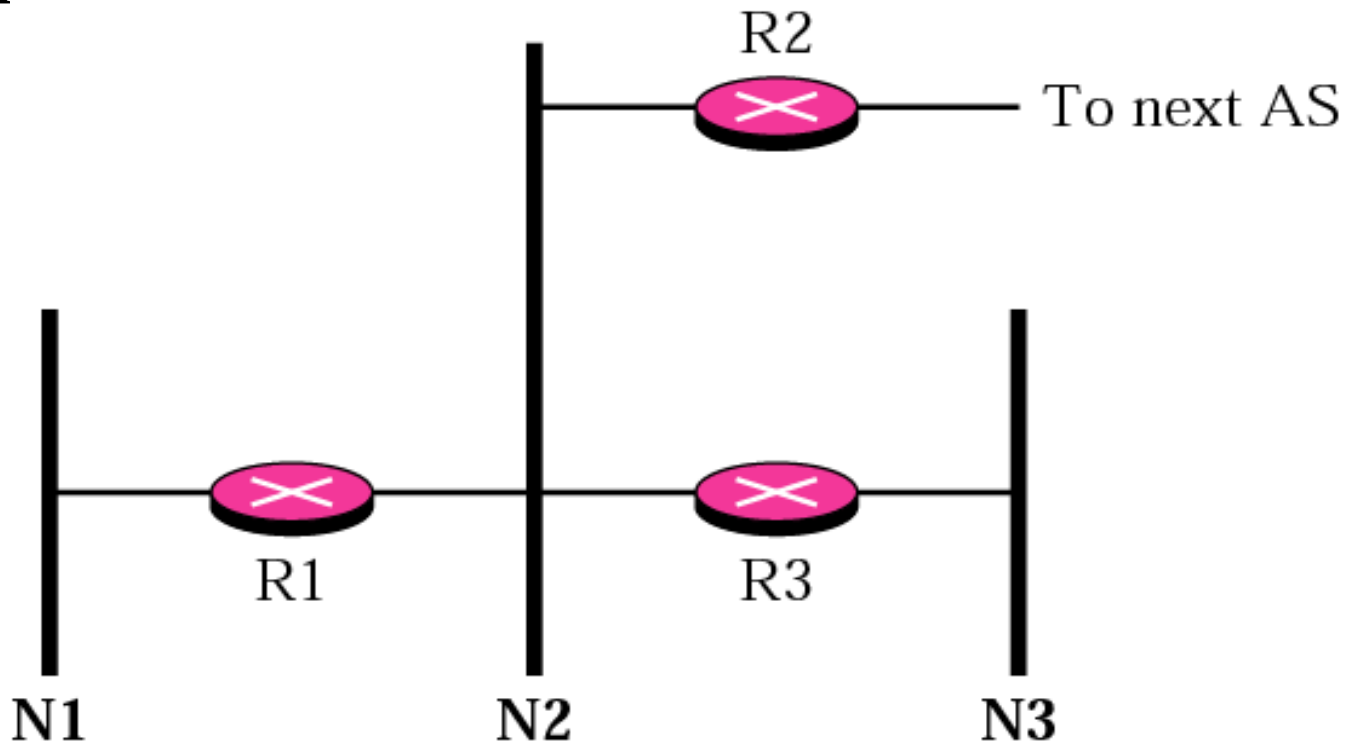
Exercise

Which router(s) send out router link LSAs?



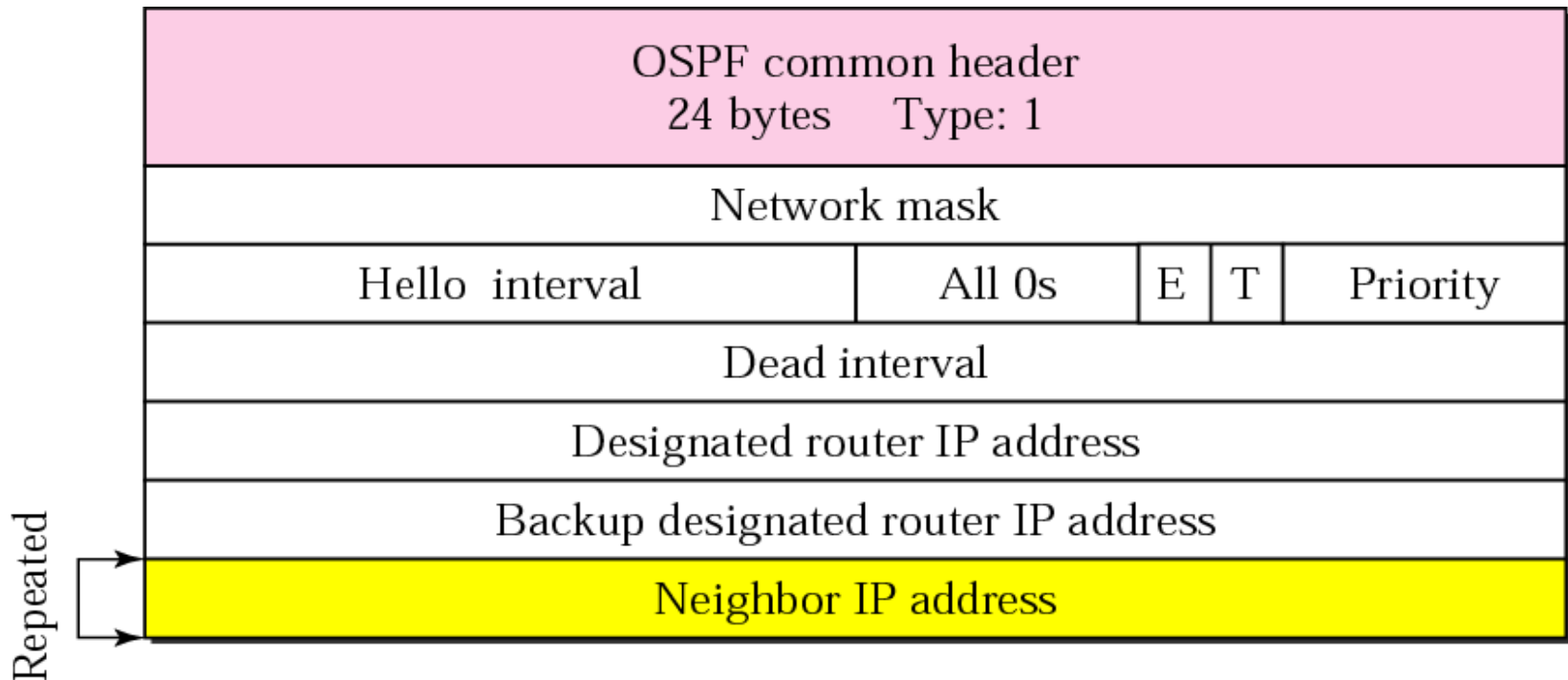
Exercise

which router(s) send out the network link LSAs?



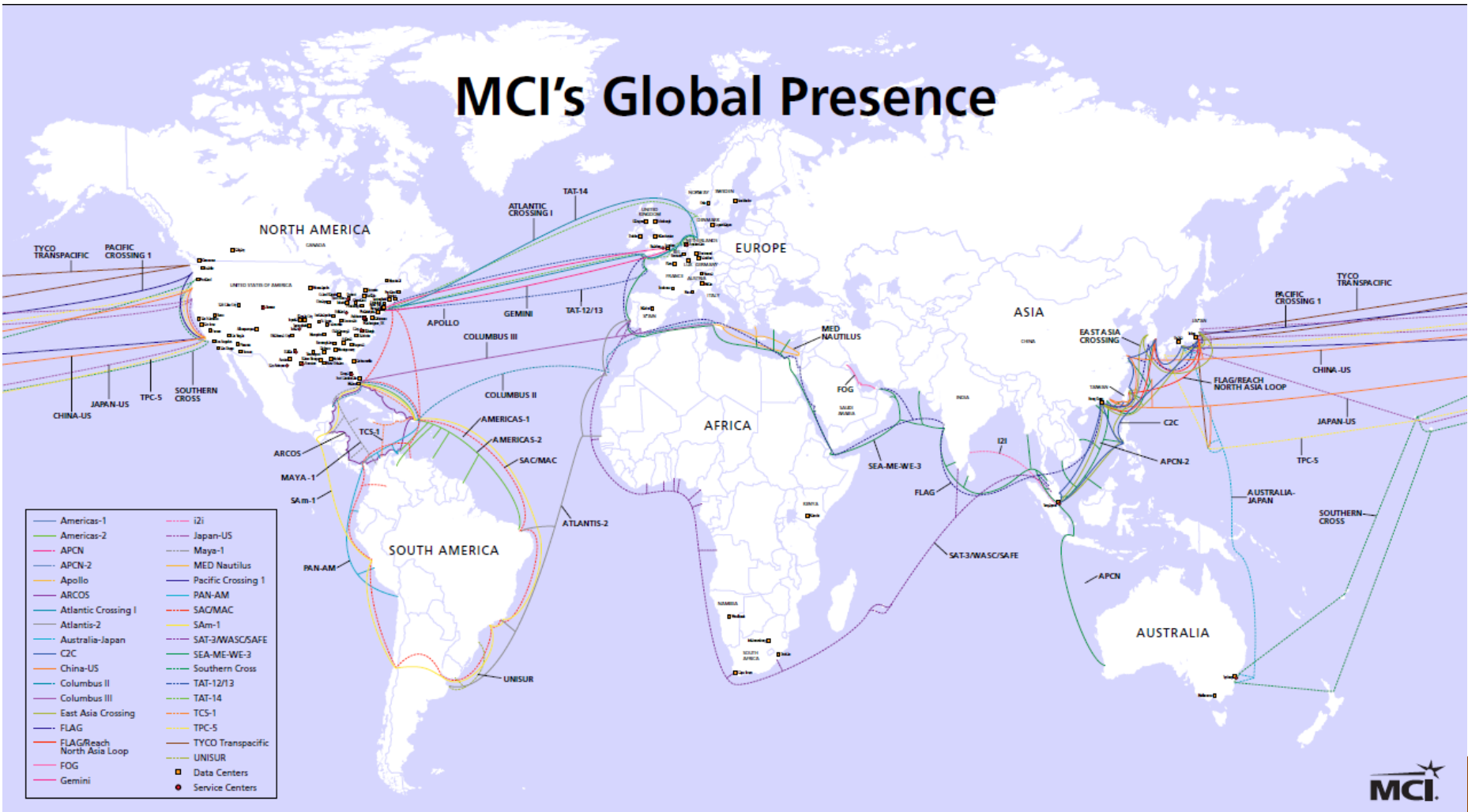
Le paquets Hello

- Paquet de découverte de la topologie



Backbone Inter-continental d'Internet

MCI's Global Presence



Bibliographie

- « **Network Routing Algorithms, Protocols, and Architectures** », **Deepankar edhi, Karthikeyan Ramasamy**, Editions Morgan aufmann, 2007
- « **IP Routing Primer Plus** », **Heather Osterloh**, 2002 Editions Sams Publishing